Atlantium
Enlightened Water Technologies

UV Water Treatment
Atlantium Hydro-Optic™ Solutions

User Manual

מדריך למערכת UV הידרו-אופטית של אטלנטיום

דגמים RZ163-11

RZ163-12

RZ163-13

RZ163-14

מסמך מספר PF42MD00H

מאי 2023

Copyright © מאי 2012 .Atlantium Technologies Ltd. כל הזכויות שמורות.

פרסום קטלוגי מספר **PF42MD00H**, גירסה **001**, מאי 2023

מפרטי המערכת והאביזרים הנילווים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

"אטלנטיום", "Atlantium" והלוגו של "Atlantium" הינם סמלים מסחריים ו/או סמלים מסחריים רשומים של חברת
.Atlantium Technologies Ltd, חברות הבת שלה או סניפים אחרים שלה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל השמות האחרים של חברות או מוצרים הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של הבעלים המתאימים. כל הזכויות שלא ניתנו באופן מפורש הן שמורות.

המידע הכלול במסמך זה הינו רכושה הקנייני ומידע חסוי של אטלנטיום. כל שיכפול, שימוש או חשיפה בלתי-מאושרים של חומר זה או כל חלק ממנו הינם אסורים בתכלית. מסמך זה והמידע המוכל בו מיועדים אך ורק לשימושם של לקוחות אטלנטיום מורשים, כפי שהותר על ידי אטלנטיום ולצורך המטרות המוגבלות שהוגדרו להלן.

למידע נוסף, כולל פרטי יצירת קשר עם נציג אטלנטיום המקומי שלכם, בבקשה בקרו באתר האינטרנט של חברת אטלנטיום בכתובת www.atlantium.com.

אישורים והיתרים שהושלמו:

Complies with UL 508 E113027

רביזיות

רביזיה #	פריט	תאריך
001	מביסס על PF42CD00H ו PF42MD00E , תוספת DPM ועדקונים.	7/2017

תוכן עניינים

1 מבוא 6
1.1 לפני שתתחילו לעבוד 8
1.2 סמלים שונים והפירוש שלהם 9
2 אודות מערכות סדרת RZ163 10
2.1 מערכות RZ163 10
2.2 איורי ממשקי הבקרה של מערכות RZ163 12
2.3 מאפייני מערכת אטלנטיום 12
2.4 צריכת חשמל 14
2.5 מודול ספק הכוח (BM) 15
2.6 הבקר 15
2.7 הגנה מפני נחשולי מתח 16
2.7.1 התקני הגנה מפני נחשולים 16
2.7.2 מודול ה-OVPD 17
2.1 מודול 48VDC 17
2.2 דרישות סביבתיות 18
2.3 תאימות לדרישות תקניות 19
3 הכנה להתקנה 20
3.1 תיכנון 20
3.1.1 גישה 20
3.1.2 רכיבים הידראוליים 20
3.1.3 חשמל 21
3.1.4 בקרה 21
3.1.5 יישומים 22
3.2 הרכבת התקנה טיפוסית 22
3.2.1 דרישות חשמל 28
3.2.2 תרשים אופייני לחיבורי כבלים 29
3.2.3 חיבור למקור הכח 32
3.3 תשתית הצנרת 32
3.4 מדידת/ זיהוי ספיקה 33
3.5 ברזי דגימה וערכות 34
3.6 ברזי ניקוז 36
3.7 יציאות ניקוי כימי (CIP) וערכות ניקוי כימי 36
3.8 חיבור לבקרת המבנה 38
4 סקירת בטיחות 40
4.1 בטיחות בשימוש במנורת UV 40
4.2 סיכונים ושיקולי בטיחות הנוגעים לחשמל ואלקטרוניקה 43
4.3 זרימת מים 43
4.4 ניקוי כימי מקומי (CIP) 44
4.5 תכונות הבטיחות של המערכת 44
4.5.1 אטם הגנה מ-UV 44
4.5.2 מתג הפעלת/ כיבוי נורת UV 44
4.6 בקרי הבטיחות של התוכנה 45
4.7 הכשרת אטלנטיום 45
5 התקנת מערכת אטלנטיום 46

5.1 תרשים זרימה לתהליך ההתקנה 46
5.2 פריקת האריזה ובדיקת תכולתה 47
5.3 התקנת ברז דיגום ומגופי ניקוי CIP \ ניקוז 48
5.3.1 התקנת ברז דיגום בנקודות כניסה\יציאה 48
5.3.2 התקנת יציאות לניקוז \ ניקוי CIP 49
5.4 מיקום מערכת אטלנטיום 51
5.5 התקנת התקן הגנה יעודי מפני נחשולי מתח 53
5.5.1 התקנת התקן הגנה נגד נחשולים 54
5.5.2 מיקום וחיבור מודול ה-OVPD 54
5.6 הרכבת הבקר 55
5.6.1 חיבורים של הבקר 57
5.6.2 סגירת גב הבקר 61
5.7 הרכבת מודול 48VDC 62
5.8 התקנת מודול ספק הכוח 63
5.9 חיבור כבלי מודול ספק הכוח 66
5.10 חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי 67
5.10.1 חיבור כבל 48VDC 71
5.10.2 חיבור למקור החשמל הראשי 72
5.10.3 חיבור למקור החשמל הראשי 73
5.10.4 חיבור כבל כוח של הבקר 73
5.10.5 חיבור כבל כוח של מודל 48VDC 75
5.10.6 חיבור כבל כוח של יחידת אטלנטיום 75
5.11 רשימת בדיקה לתהליך ההתקנה 75
6 איתחול מערכת אטלנטיום 77
7 הגדרת קונפיגורציית הבקר 78
7.1 הגדרת תצורת תפעול 80
7.2 קביעת תצורת הגדרות ספיקה 81
7.3 הגדרות מנגנון ניקוי DPM 83
7.4 הגדרות מערכת נוספות 83
7.5 קביעת תצורת מודבס (Modbus) 84
7.6 קביעת תצורת הגדרות טכנאי 85
8 הפעלת בפעם הראשונה 87
8.1 ניקוי מערכת אטלנטיום 87
8.2 הכנסת המים לראשונה 87
8.3 הדלקת הנורות 88
8.4 התחלת הזרמת המים 88
8.5 כיול המערכת 89
8.6 כיול ציוד העזר ההיקפי 89
8.7 ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה 89
9 תפעול מערכת אטלנטיום 90
9.1 קווים מנחים לתפעול 90
9.2 משימות תפעול בסיסיות 91
9.2.1 כיבוי מערכת אטלנטיום 91
9.2.2 הפעלת מערכת אטלנטיום 91
9.3 צפייה בסטטוס המערכת 92
9.4 הפקת דגימות מיקרוביאליות 92
9.4.1 קווים מנחים לביצוע ניתוח מיקרוביאלי 94
9.5 מערכת הניקוי DPM 95
10 תחזוקת המערכת 96

10.1 בדיקה ויזואלית של המערכת 97
10.2 ניקוי כימי (CIP) 97
10.2.1 בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי 98
10.2.2 הכנת התמיסה הכימית 99
10.2.3 ביצוע ניקוי CIP 100
10.3 תחזוקת מערכת הניקוי המכנית (DPM) 106
10.4 החלפת נורה 106
10.5 ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide) 112
10.6 ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV 115
10.7 ניקוי/ החלפת שרוול הנורה ואטם "O-רינג" 116
10.8 בדיקה\החלפת חיישן עוצמת UV (UVIS) 120
10.8.1 בדיקת חיישן UVIS בר-התאמה 120
10.8.2 החלפת חיישן UVIS בר-התאמה 121
10.8.3 החלפה\בדיקה של מד UVT 122
10.9 כיול המערכת 124
10.10 תחזוקת מנגנון ניקוי DPM 125
10.10.1 ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM 125
10.10.2 החלפת רצועת התיזמון 126
10.10.3 החלפת טבעת הניקוי 127
10.11 תחזוקה מתקדמת 132
10.11.1 החלפת חיישן טמפרטורה 132
10.11.2 החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה 133
11 תקלות נפוצות 135
11.1 מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום 136
11.2 טמפרטורת המערכת גבוהה מדי 137
11.3 טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית! 138
11.4 ספיקת המים נמוכה מדי 139
11.5 תקלה בהצתת מנורה 140
11.6 חיישן טמפרטורה תקול 141
11.7 טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי 142
11.8 שגיאה בהגדרת סוג המערכת 142
11.9 תקלה בהזנת חשמל למנורות 143
11.10 תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה 143
11.11 נפילת תקשורת עם הבלסט 144
11.12 תקלה במנגנון הניקוי 145
11.13 ניקוי משקעים במערכת 146
נספח א. פרוטוקול התקשורת Modbus 147
א.1. מפת רישום ל-Modbus 148
נספח ב. בדיקת משתני המערכת 151
נספח ג. מילון מונחים 152

1 מבוא

ברכותינו על רכישת המערכת ההידרו-אופטית **RZ163-11**,**RZ163-12**, **RZ163-13**או-**RZ163-14** לחיטוי מים בקרינת UV. מדריך זה מספק לכם קווים מנחים לצורך התקנה נכונה והבנה טובה של כל פונקציות המערכת, כך שתוכלו להפיק את מירב היתרונות ממערכת אטלנטיום שלכם.

נורות ה-UV בלחץ בינוני ועוצמה גבוהה (MHPI) של מערכות סדרת **RZ163** מבית אטלנטיום מעבירות קרינת UV פוליכרומטית בעוצמות חזקות מספיק על מנת לנטרל אפילו את הפתוגנים, החיידקים, הנגיפים, הפטריות ושאר המיקרואורגניזמים העמידים ביותר העשויים להימצא במים. המערכת נבדקה ואושרה בהתאם לדרישות התקנים המחמירים ביותר, ביניהם EPA כולל אישור על ידי גוף שלישי, לניטרול אדנו-וירוס בסדר גודל של4-log וניטרול של Giardia ו-Cryptosporidium.

טכנולוגיות חדשניות המוגנות בפטנט

- טכנולוגיה מוכחת בשטח, בפריסה רחבה במתקנים של החברות המובילות בשווקיהן
- מבוססת על הטכנולוגיה ההידרו-אופטית המוגנת בפטנט של אטלנטיום
- עקרונות אופטיים והידראוליים המשנים את האופן בו מועברת קרינת ה-UV
- מנת קרינה מובטחת הנדרשת לצורך ניטרול מוחלט של גורמים מיקרוביאליים
- תפעול בר-קיימא מעניק ביטחון ואמינות שהתעשייה דורשת ומחייבת

הבטחת אספקת מנת הקרינה

- תוכנת ניטור ובקרה ייחודית המבטיחה כי מנות ה-UV הנדרשות יסופקו בכל רגע נתון.
- כיול אוטומטי של עוצמת הנורה המתבסס על מדידות בזמן-אמת של משתנים קריטיים למערכת, דוגמת ספיקת המים, עוצמת הנורה ומדידת שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV (UVT).
- ממשק ידידותי-למשתמש המציג את הנתונים המנוטרים בזמן-אמת והכולל את מנות האור המועברות בפועל כמו גם משתנים קריטיים אחרים, כך שתוכלו לוודא שאתם באמת מקבלים את מנת הקרינה לה אתם זקוקים.

מתוכנן לשמירה על בריאות הציבור

- מגיע לרמות חסרות-תקדים של ניטרול גורמים מיקרוביאליים.
- ניטרול מוחלט ואמין של מיקרואורגניזמים, כולל אישור מטעם גוף שלישי להפחתת חיידקים בסדר גודל של 5-log והפחתת נגיפים בסדר גודל של 4-log, על פי דרישות הקריטריונים של EPA (הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב).
- נקי ובטוח, ללא תוצרי-לוואי של חומרי חיטוי.
- תהליך **ירוק** ללא כימיקלים עם צריכת פחמן נמוכה.

צריכת חשמל נמוכה יותר

טכנולוגיית הסיבים האופטיים והעקרונות ההידראוליים, המיושמים בתיכנון מערכת ה-UV מאפשרים את הדברים הבאים:

- הספק UV מיטבי ופיזור מנת האור באופן אחיד.
- שימוש יעיל בצריכת האנרגיה, הכולל צריכה חשמלית נמוכה יותר מאשר מערכות UV המבוססות על מנורות לחץ נמוך.

זמן כיבוי מינימלי

- מערכת המיישמת רציפות-תהליכית.
- נורות ה-UV ממוקמות בביטחה מחוץ למים.
- החלפת נורות מהירה (4 דקות) ושמירה טובה יותר על הבטיחות.

הטמעה בקו הייצור שלכם

- התקנה יעילה בהתאם לבדיקות בשטח.
- ללא צורך בתוכנות נוספות, תוכלו להטמיע את מערכת אטלנטיום בפרוצדורות הנוכחיות שלכם, בעזרת ההגדרות הניתנות לשינוי של אטלנטיום.
- תוכלו להשתמש בממשק הגמיש על מנת לשלוט ולסנכרן בין המערכת לבין דרישות איכות המים וצורכי עיבוד הנתונים, דוגמת פיקוד הפעלה/ כיבוי חיצוני, התראות, וחיבורי Modbus.

יומן תיעוד רשומות אלקטרוני

- כל אירוע נרשם ביומן האירועים.
- המערכת הבסיסית יכולה לשמור עד 70 אירועים, כך שתוכלו לעקוב אחר מה שקורה בפועל.

יעילות ותחזוקה קלה

- על מנת לשמור על יעילות כללית וביצועים מהימנים, מערכת אטלנטיום מנטרת את מצב הנורות לבדיקת ביצועים, זאת בכדי שהנורה תוחלף רק כאשר הדבר נדרש ומחייב.
- תוכניות התחזוקה המונעת, הפשוטות לביצוע, יעזרו לשמור על המערכת שלכם במצב עובד ומיטבי.
- **חלון ההצצה** מאפשר לכם להציץ בביטחה אל תוך המכשיר.

1.1 לפני שתתחילו לעבוד

לפני שתתחילו להשתמש במוצר זה ולפני שתבצעו עבודות התקנה או שירות כלשהן במוצר, אנא הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות הבאות. הקפדה על אזהרות אלו תסייע למנוע פציעות חו"ח ונזק לרכוש ולמוצר.

- השימוש במוצר באופן הנכון והמתאים הוא באחריותכם הבלעדית.
- מוצר זה מתוכנן לשימוש בתוך מבנים וסביבה תעשייתית בלבד או, אם הדבר אושר באופן מפורש, ניתן להשתמש בו גם בתנאי שטח. אין להשתמש בו בכל דרך שהיא אשר עשויה לגרום לפציעה חו"ח או נזק לרכוש.
- אתם תהיו האחראים הבלעדיים אם המכשיר ישמש לכל מטרה אשר אינה השימוש הייעודי של המכשיר או מתוך התעלמות מהוראות של אטלנטיום. חברת אטלנטיום אינה נושאת בכל אחריות לשימוש מעין זה במוצר.
- המוצר ישמש לצורך מטרתו הייעודית רק אם הוא נמצא בשימוש בהתאם להוראות המפורטות בתיעוד המוצר ובמעטפת מגבלות הביצועים של המכשיר.
- השימוש במוצר דורש מיומנויות טכניות וידע בסיסי בשפה האנגלית. לפיכך, חשוב מאוד שרק אנשי סגל מיומנים ומוכשרים בהתאם, או לחילופין אנשי מקצוע שעברו הכשרה מתאימה ושיש להם המיומנויות הנדרשות, יורשו להשתמש במוצר.
- שמרו את הוראות הבטיחות הבסיסיות ואת מסמכי תיעוד המוצר במקום בטוח והעבירו אותן הלאה למשתמשים הבאים אחריכם.
- חובה לאכוף ולמלא אחר תקנות וחוקי בטיחות תקפים, מקומיים או לאומיים, המיועדים למניעת תאונות, בכל העבודות המבוצעות בעזרת המכשיר.

1.2 סמלים שונים והפירוש שלהם

הסמלים הבאים משמשים במסמכי התיעוד של המוצר על מנת להתריע בפני המשתמש אודות סיכונים וסכנות שונים.

	מציין מצב מסוכן אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין את האפשרות לתפעול שגוי אשר עשויה להוביל לנזקים למוצר.
	מציין מצב מסוכן הקשור בחשמל ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין מצב מסוכן הקשור האלקטר-סטטי (ESD), אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק למוצר.
	מציין מצב מסוכן הקשור בקרינת UV ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין מצב מסוכן הקשור למשטחים חמים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין מצב מסוכן הקשור למשטחים חמים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין מצב מסוכן הקשור לכספית, חומר רעיל ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין מצב מסוכן הקשור בכימיקלים צורבים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
	מציין כי המרכיבים או הציוד המדוברים הינם כבדים ולכן יש לנקוט בזהירות על מנת למנוע הרמה לא נכונה שלהם. הרמה לא נכונה יכולה להיות מסוכנת לאנשים המרימים את הפריט ועשויה לגרום להפלה וגרימת נזק למרכיבים או לציוד.
	מציין כי המרכיבים או החומרים המיועדים להשלכה מסווגים כפסולת מסוכנת וחייבים להיות מפונים ו\או מוטמנים בהתאם להנחיות הרלוונטיות.
	מציין כי פסקה זו מכילה מידע חשוב הקשור בהתקנה, בטיחות או שימוש במערכת.

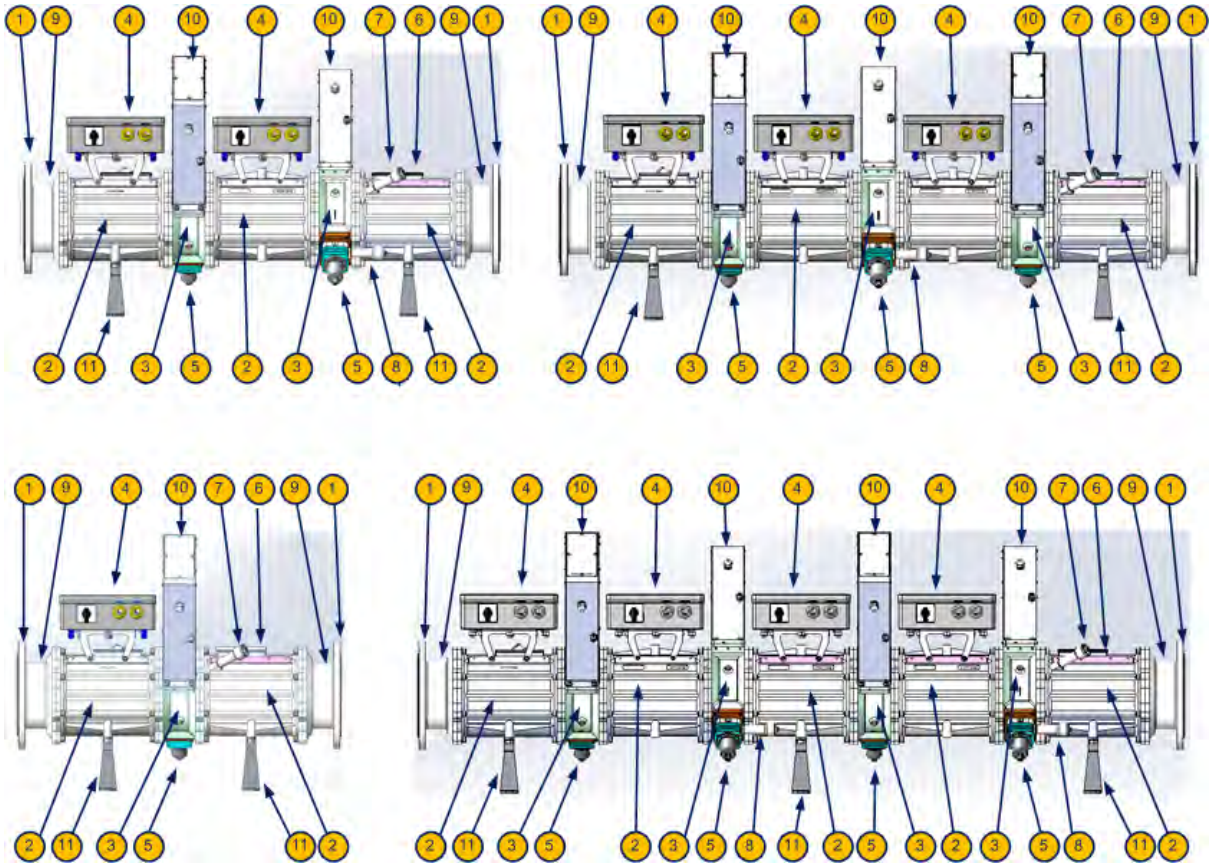
2 אודות מערכות סדרת RZ163

מערכות חיטוי המים ההידרו-אופטיות **RZ163-11**, **RZ163-12**, **RZ163-13**ו-**RZ163-14** של אטלנטיום כוללות יחידת חיטוי, קונפיגורציית BM חיבור נתיק ובקר. צינור הקווארץ הראשי לחיטוי מקנה יתרון בשל תכונת ***החזרה פנימית מלאה*** ומחזיר את קרינת ה-UV לתוך המים על מנת לפזר באופן אחיד את מנת ה-UV המיושמת. המים זורמים ללא הפרעה, והדבר מוריד את הפסד העומד על המכשיר.

נורות MPHI הקצרות במיוחד (אורך הקשת 155 מ"מ), מספקות ספקטרום חיטוי רחב אשר גורם נזקים בלתי-הפיכים ל-DNA ולחלבונים של מיקרואורגניזמים. מיקום נורות MPHI של אטלנטיום, בעלות החיבור המהיר, בתוך שרוול המנורה העבה מפחית במידה משמעותית את הסיכון לשבירתן על כל ההשלכות הנובעות מכך. חיישן עוצמת ה-UV (UVIS) מודד באופן רציף את ההספק המופק מכל נורה ונורה.

בנוסף, חיישן UVT (שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV) מדווח ועוקב אחר איכות המים וחלון הצצה העמיד בפני קרינת UV מאפשר לכם לצפות בתהליכים המתרחשים בתוך המכשיר מנגנון הניקוי המכני (Deposit Prevention Mechanism – DPM) המאפשרת ניקוי אוטומטי של משטחי הקווארץ במכשיר.

2.1 מערכות RZ163



איור 2-1: **RZ163-11** , **RZ163-12**, **RZ163-13**ו-**RZ163-14**

טבלה 1-2: מפתח פריטי מערכות RZ163

#	פריט	תיאור
1	אוגן סטנדרטי	המערכת מתחברת לצנרת המתקן דרך האוגנים בהתאם להוראות הלקוח
2	צינור קווארץ ראשי	צינור הקווארץ בו מתרחש החיטוי
3	תושבת הנורה	התושבות בהן נמצאות הנורה ומערכת הניקוי DPM
4	קופסת חיבורים	הקופסה שעל גבי כל יחידת מנורה ובה המעגלים החשמליים. רתמת הכבל מכילה את הכבלים של שתי תיבות החיבור
5	נורה אורך קשת (מ"מ): אורך נורה כולל (מ"מ):	הנורה נמצאת בתוך מרכב שרוול הנורה לחץ בינוני עוצמה גבוהה (MHPI) 155 322.8
6	חלון הצצה	חלון הצצה עמיד לקרינת UV המשמש לצפייה בעבודת המערכת.
7	חיישן UVT	החיישן המודד את שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV. בשילוב עם חיישן עוצמת ה-UV והבקר, חיישן זה מנתח, מנטר ומדווח על איכות המים.
8	חיישן עוצמת ה-UV	חיישן זה מודד את עוצמת קרינת ה-UV בתושבת הנורה ומזין נתון זה לחישוב מנת הקרינה בזמן-אמת.
9	איזור רצועות ההרמה	האיזור המיועד למיקום רצועות ההרמה, המשמשות לשינוע המכשיר
10	מערכת DPM	מנגנון הניקוי המכני (Deposit Prevention – DPM Mechanism)
11	מעמד מערכת	תמוכות המעמד המשמשות לתמיכה ואיזון המערכת המעוגנת לתמוכות או למשטח שסיפק הלקוח ואשר **יחד עם המעמד של הלקוח**, תומכות במערכת במרחק של 750 מ"מ לפחות מעל הרצפה (ראו את הפרק למטה.).

2.2 איורי ממשקי הבקרה של מערכות RZ163

עבור איורי ממשקי הבקרה של המערכות בסדרת **RZ163**, להתייעץ הקבצים איורי ממשקי הבקרה המצורפים.

2.3 מאפייני מערכת אטלנטיום

מערכת אטלנטיום הינה בעלת היקפי התקנה קטנים המאפשרת התקנה השומרת על רציפות תהליכית בכל תהליך נתון.

טבלה 2-2: מפרט פיזי של מערכות **RZ163**

פריט	פירוט
נורות **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 1 נורה 2 נורות 3 נורות 4 נורות
חומרי הייצור של מערכת אטלנטיום: מארז: צינור קווארץ ראשי:	 פלדת אל-חלד 316 בגימור אלקטרופוליש צורן מאוחה איכותי (קווארץ)
אפשרויות תקן אוגנים:	**אוגן סטנדרטי**
	DIN2576 DN150 PIN16 ANSI B 16.5 6” 150lb
אורך המערכת (מ"מ) **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 248 1214.5 1587 1959.5
קוטר פנימי (מ"מ)	161
קוטר חיצוני (מ"מ)	279.4

טבלה 2-2: מפרט פיזי של מערכות **RZ163**

פריט	פירוט
רוחב בנקודה הרחבה ביותר (מ"מ) **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 564.4 802.1 802.1 802.1
קוטר היקף מעגל החורים	241.3
קוטר החור	22.4
מספר החורים	8
נפח המערכת (ליטר) **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 17.5 25 35 40
משקל ללא מים **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 68 ק"ג 99.3 ק"ג 133 ק"ג 159 ק"ג
נגישות דרושה לשירות בצדדים (מ"מ)	750
גובה מינימלי דרוש מעל פני הרצפה (מ"מ)	752
לחץ עבודה מירבי	10 בר
ספיקה מירבית	תלוי יישום
המרחק בין בין החורים על מעמדי המערכת (מ"מ) **RZ163-11** **RZ163-12** **RZ163-13** **RZ163-14**	 372.5 745 1117.5 745 (2X)
אום מעמד המערכת/ גודל החור (מ"מ)	13

2.4 צריכת חשמל

דירוג דליפת הזרם ממפסק הפחת (RCCB) חייב להיות לכל הפחות 0.3 אמפר (300 מיליאמפר).

מתח המערכת הנו 400V, תלת-פזי.

סבילות מתח מירבית מותרת הנו ±10% מהמתח הנומינלי.

RZ163 מנורה סטנדרטית

טבלה 2-3: צריכת חשמל של המערכות**RZ163** מנורה סטנדרטית

מס' נורות		1		2		3		4	
הספק מנורה נומינאלי [kw]		1.7		3.4		5.1		6.8	
סגוג מערכת הניקוי	מתח הזנה (V)	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש
בלי מערכת הניקוי	400	2.7	3x4A	5.4	3x10A	8.1	3x10A	10.8	3x16A
מערכת הניקוי DPM	400	3.7	3x6A	6.4	3x10A	9.1	3x10A	11.8	3x16A

RZ163 מנורות חזקות

טבלה 2-4: צריכת חשמל של המערכות **RZ163** מנורות חזקות

מס' נורות		1		2		3		4	
הספק מנורה נומינאלי [kw]		2.3		4.6		6.9		9.2	
סגוג מערכת הניקוי	מתח הזנה (V)	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש	צריכת זרם בכל פאזה [A]	מאמ"ת נדרש
בלי מערכת הניקוי	400	3.7	3x6A	7.3	3x10A	11.0	3x16A	14.6	3x20A
מערכת הניקוי DPM	400	4.7	3x6A	8.3	3x10A	12.0	3x16A	15.6	3x20A

2.5 מודול ספק הכוח (BM)

קונפיגורציית BM – חיבור נתיק, הינה תיבת חיבור והפעלה פשוטה ועמידה למים המכילה את אספקת הכוח של ספק הכוח והמעגלים החשמליים המקושרים לה. החיבורים הנוחים הופכים את התיבה לקלה לשימוש. העיצוב המודולרי שלה הופך אותה לנוחה לטיפול, גמישה וקלה להתאמה בכל מפעל קיים. עבור כל נורה במערכת אטלנטיום ישנה יחידת BM. שלדת אגן החום שלה תואמת את התקנים התעשייתיים הרלוונטיים.

ניתן להתקין את הרכיב על גבי הקיר או בכל נקודת עיגון מתאימה אחרת. המיקום של קונפיגורציית BM – החיבור הנתיק, חייב להיות מתוכנן בהתאם למרחק המירבי הנדרש להעמדת **רתמת הכבלים** של מערכת אטלנטיום. **רתמת הכבלים** הינה באורך **5 מטרים** (ניתן להזמין גם באורך **10 מטרים**). ניתן להתקין את יחידות ה-BM אחת מעל השנייה או אחת לצד השנייה. יש להותיר לפחות 300 מ"מ פנויים מתחת ל-BM לצורך ניתוב הכבלים של היחידה. לפרטים נוספים אודות ההתקנה, עיינו בפרק ***התקנת מודול ספק הכוח*** בעמוד 63

עבור איורי ממשקי הבקרה של תרשים ICD של קונפיגורציית BM/ חיבור נתיק, להתייעץ הקבצים איורי המצורפים.

טבלה 2-5: מפרט פיזי של קונפיגורציית BM/ חיבור נתיק

מפרט פיזי	פירוט
מימדים (W x D x H) (מ"מ): מודול ספק הכוח (BM) A מודול ספק הכוח (BM) B מודול ספק הכוח (BM) C	 340 x 241 x 400.5 313 x 228 x 548 486.7 x 348 x 114.5
משקל (ק"ג): מודול ספק הכוח (BM) A מודול ספק הכוח (BM) B מודול ספק הכוח (BM) C	 19 21.5 6.5
קטגוריית הגנה:	IP 56

2.6 הבקר

מערכת אטלנטיום מנוטרת ומבוקרת ביחידת בקר. יחידה זו ניתן להתקין על גבי הקיר או בנקודת עיגון מתאימה אחרת, במרחק של עד 25 מטרים מהמערכת. יחד עם זאת, על הבקר להיות ממוקם במקום נגיש בו ניתן יהיה להגיע ללוח המגע של הבקר ולקרוא את המידע המופיע על גבי התצוגה. בקר זמין עם תיבה צבועה או תיבת נירוסטה.

עבור איורי ממשקי הבקרה של תרשים ICD של הבקר, להתייעץ בקבצים איורים המצורפים.

טבלה 6-2: מפרט הבקר

מפרט פיזי	פירוט
מימדים (W x D x H) (מ"מ):	200x170x64.5
משקל (ק"ג):	0.9
מרווח מינימלי לחיווט כבלים חשמליים – (מ"מ):	50
מפרט חשמלי	
צריכת חשמל מירבית:	40 וואט לכל היותר
מתח:	מתח חד-פאזי 120-240 וולט

2.7 הגנה מפני נחשולי מתח

כל מערכת אטלנטיום חייבת להיות מוגנת ע"י התקן אשר מונע מנחשולים ותנודות מתח לגרום נזק. ישנם שלושה סוגי התקנים להגנה מפני נחשולי מתח:

- מערכת אלפסק (UPS) בעלת מצברים פנימיים המאפשרת הזנת מתח רציפה במקרה של הפסקת חשמל עד אשר המתח חוזר. יתרון נוסף של המערכת, היא בכך שפועלת כמו מגני נחשול אחרים, בהגנה מפני קפיצות ונחשולי מתח. במידת הצורך, מערכת האלפסק מאפשרת כיבוי מתח בצורה מסודרת, במקרה של הפסקת חשמל מתמשכת.
- התקן הגנה מנחשולים מגינה על הציוד מפני תנודות במתח החשמלי, כמו במצבים של נחשולים ועליות.
- התקן הגנה מיוחד מפני מתחי יתר (OVPD) המסופק ע"י אטלנטיום. פרטים בהמשך.

2.7.1 התקני הגנה מפני נחשולים

התקנים להגנה מפני נחשולים נועדו להגן על רשתות תקשורת תעשייתיים. התקן זה, המומלץ על ידי אטלנטיום, משתמש בשילוב של צינורות לפליטת גז בעלי 3 אלקטרודות ודיודות להידוק מהיר. יישומים אופייניים כוללים ציוד לעיבוד תעשייתי, מערכות שידור, כרטיסי קלט / פלט, בדיקות, מפעילים וצגים. התקנים להגנה מפני נחשולים זמינים דרך אטלנטיום.

טבלה 7: פרטי התקני ההגנה מפני נחשולים

תיאור התקני ההגנה מפני נחשולים	*מספר מודול*	דף מידע	מספר אטלנטיום
SURGE PROTECTOR 400V 3P 40KA TNC CONFIG	8859660000	DOC002300	EP0002300
SURGE PROTECTOR 440-480 3P 40KA	4983-DS277-404	DOC002000	EP0002000
SURGE PROTECTOR 200V 3P 40KA	4983-DS120-404	DOC002500	EP0002500
SURGE PROTECTOR L + N, 115V	4983-DS120-402	DOC002600	EP0002600
SURGE PROTECTOR 2L, 208V	4983-DS120-403	DOC002700	EP0002700
SURGE PROTECTOR L + N, 230V	1352740000	DOC002800	EP0002800

2.7.2 מודול ה-OVPD

התקן הגנת מתח יתר (מודול OVPD) עשוי להידרש במקומות בהם עלולים להתרחש תנודות במתח. אם מסופק, עיין בICD של מודול ה-OVPD המצורף. התייעץ עם נציג אטלנטיום.

2.1 מודול 48VDC

המודל ה48VDC חובה עבור המנגנון הניקוי המכני (Deposit Prevention – DPM Mechanism) שבמערכת אטלנטיום, מגיע עם תיבה ובה ספק הכוח הדרוש להפעלת ה- DPM. ניתן להתקין אותה על גבי קיר או בנקודת עגינה מתאימה, עד 10 מטרים ממערכת אטלנטיום.

עבור איורי ממשקי הבקרה של תרשים ICD של המודל ה48VDC, להתייעץ הקבצים איורי המצורפים.

טבלה 2-8: מפרט מודול 48VDC

מפרט פיזי	פירוט
מימדים (W x D x H) (מ"מ):	300 x 150.7 x 400
אורך כאשר הדלת פתוחה (מ"מ):	420.9
מרווח מינימלי לניתוב כבלים חשמליים (מ"מ):	50
משקל (ק"ג):	10
מפרט חשמלי	
צריכת חשמל מירבית:	285 וואט
מתח: כניסה יציאה:	 200-500 וולט 48 וול
קטגוריית אטימות:	IP 56.

2.2 דרישות סביבתיות

מערכת אטלנטיום צריכה להיות ממוקמת בתוך מבנה, באיזור המקורר במידה מתאימה ויש בו זרימת אוויר מספקת. יחד עם זאת, ישנם גם מקרים רבים של התקנות מוצלחות של מערכת אטלנטיום בסביבות פחות **ידידותיות**. התייעצו עם נציג אטלנטיום על מנת לבחור במיקום הטוב ביותר.

טבלה 2-9: מפרט סביבתי למערכת RZ163-11/12

מפרט סביבתי	פירוט
טמפרטורת אוויר מירבית:	45°C
לחות יחסית מירבית:	95%
טמפרטורת המים: טמפרטורת גבוהה מירבית: להתקנה בטמפרטורות מים שמעל ל-70°C התייעצו במהנדסי השירות של אטלנטיום. טמפרטורה נמוכה מינימלית:	 90°C ללא הגבלה

2.3 תאימות לדרישות תקניות

מערכת אטלנטיום עומדת בדרישות התקנים הבאים:

- תקן תאימות אלקטרומגנטית (תאלמ"ג) 2004/108/EC
- תקן המתח הנמוך האירופי (LVD), 2006/95/EC לבטיחות בחשמל
- תקן המועצה האירופית 98/83/EC מה-3 בנובמבר, 1998, לאיכות המים המיועדים לצריכת אדם
- ISO 9001:2008 תקן ניהול איכות – פיתוח, תיכנון, ייצור ומכירה של מערכות חיטוי מים
- תקן הביצועים הפדרלי של ארה"ב 40 CFR 141.720 וכן:
- "Long term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule" מיום 5 בינואר, 2006
- כל המרכיבים הינם בעלי אישור CE או UL 508 NRTL (MET)
- אושרר על ידי חברת HydroQual, Inc.
- מוסד התקנים GOST, האיחוד הרוסי
- המוסד הלאומי לבריאות הציבור, פולין

3 הכנה להתקנה

תוך שימוש בקווים המנחים ובמידע המפורטים בפרק זה תוכלו להכין את הצנרת ואת המערך החשמלי הדרושים לצורך התקנת מערכת טיפול המים ההידרו-אופטית של אטלנטיום. אם יש לכם שאלות בנושא, אנא צרו קשר והיוועצו במהנדס היישום של אטלנטיום.

3.1 תיכנון

3.1.1 גישה

גישה למתחם

- קחו בחשבון שיש להותיר מספיק מקום במפתח הדלת על מנת להעביר את מערכת אטלנטיום לתוך המתקן במקום בו המערכת אמורה להיות מותקנת.

גישת שירות

- קחו בחשבון שיש להותיר מרווח מספיק הנדרש על מנת שאנשי תחזוקה יוכלו להגיע למערכת אטלנטיום על מנת לבצע החלפות רכיבים כנדרש מעת לעת.

3.1.2 רכיבים הידראוליים

צנרת

- העמידו את הצנרת המובילה מים במעלה ובמורד הזרם בקו אחד עם מיקומה המיועד של מערכת אטלנטיום.
- הכינו את האוגנים מפ ואת הצנרת כנדרש על פי ההוראות בפרק ***תשתית הצנרת*** בעמוד **32**. על מנת להימנע משלב נוסף בתהליך החיבור, ודאו כי הקטרים הפנימיים של מערכת אטלנטיום ושל תשתית הצנרת שלכם תואמים.
- אין להשתמש בחומרי איטום המכילים גרפיט בעת איטום האוגנים והאטמים. חומר זה מאיץ את תהליכי השיתוך המתחוללים ברכיבי פלדת אל-חלד, כולל אלו המשמשים במערכת אטלנטיום.

תשתית

- הכינו את התמוכות הנדרשות למערכת אטלנטיום תוך שאתם מקפידים על שמירת מרחק של 750 מ"מ כגובה מינימלי בין הרצפה לתחתית מעמד המערכת המצורף.
- ודאו שהצנרת שבצידי הכניסה והיציאה של המכשיר הינה בעלת תמיכה מספקת כך שלא יופעלו עומסים מכניים אשר עשויים לסכן את שלמות ותקינות המערכת.
- ודאו שאין רעידות בצנרת המובילה במעלה ובמורד הזרם. ודאו שהחיבור של הצנרת למערכת אטלנטיום מחוזק בהתאם, על מנת לשמור על המערכת מפני רעידות. עוצמת

רעידות גבוהה יכולה להסב נזקים למערכת ההידראולית, כולל למערכת אטלנטיום עצמה. רעידות חזקות יכולות להיגרם על ידי משאבה לא מאוזנת או על ידי סגירת מגוף פתאומית.

הידרודינמיקה

- הלם מים יכול להסב נזקים לכל מערכת הידראולית, כולל המערכת המשמשת במערכת אטלנטיום. ודאו כי תופעה זו אינה מתרחשת בקו המים של המתקן שלכם. על מנת למנוע את תופעת הלם המים, היוועצו במהנדס המערכת שלכם ובידקו את הליכי המערכת במתקן שלכם, כולל את הדברים הבאים:
- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי על מנת למנוע את הבעיה מהיבט זה.
- ודאו כי כל המשאבות המשפיעות על מערכת אטלנטיום יופעלו בהתנעה רכה.
- מערכת אטלנטיום חייבת להיות מלאה לחלוטין במים בעת פעולה. ודאו כי לכל בועת אויר כלוא יש מוצא וכי אוויר אינו יכול להיכלא בתוך המערכת עצמה. לאחר ההתקנה והתפעול של המערכת, תוכלו לבדוק נושא זה דרך חלון ההצצה.

3.1.3 חשמל

- העריכו את איכות ההספק החשמלי שלכם ואת הסבירות להפסקות חשמל/ קצרים חשמליים, נחשולי זרם או הפרעות אחרות על מנת לקבוע האם תזדקקו להגנה מפני שינויי זרמים ו/או הפרעות באספקת החשמל.
- על מנת לודא שאתם מזמינים את אורכי הכבלים הנכונים (עבור כבלים דוגמת רתמת הכבלים, כבלי החשמל, כבלי הנתונים וכדומה), מדדו את המרחק בין המקום המיועד למרכיבי מערכת אטלנטיום הרלוונטים ובין מקורות החשמל המיועדים להם, כולל פיתולים הנובעים ממיקום קירות, מיקום תעלות חשמל וכדומה.
- הכינו כבלים באורך מספק לחיבור ציוד עזר היקפי (דוגמת מד הספיקה/ מראה הזרימה וכדומה) למערכת אטלנטיום.

3.1.4 בקרה

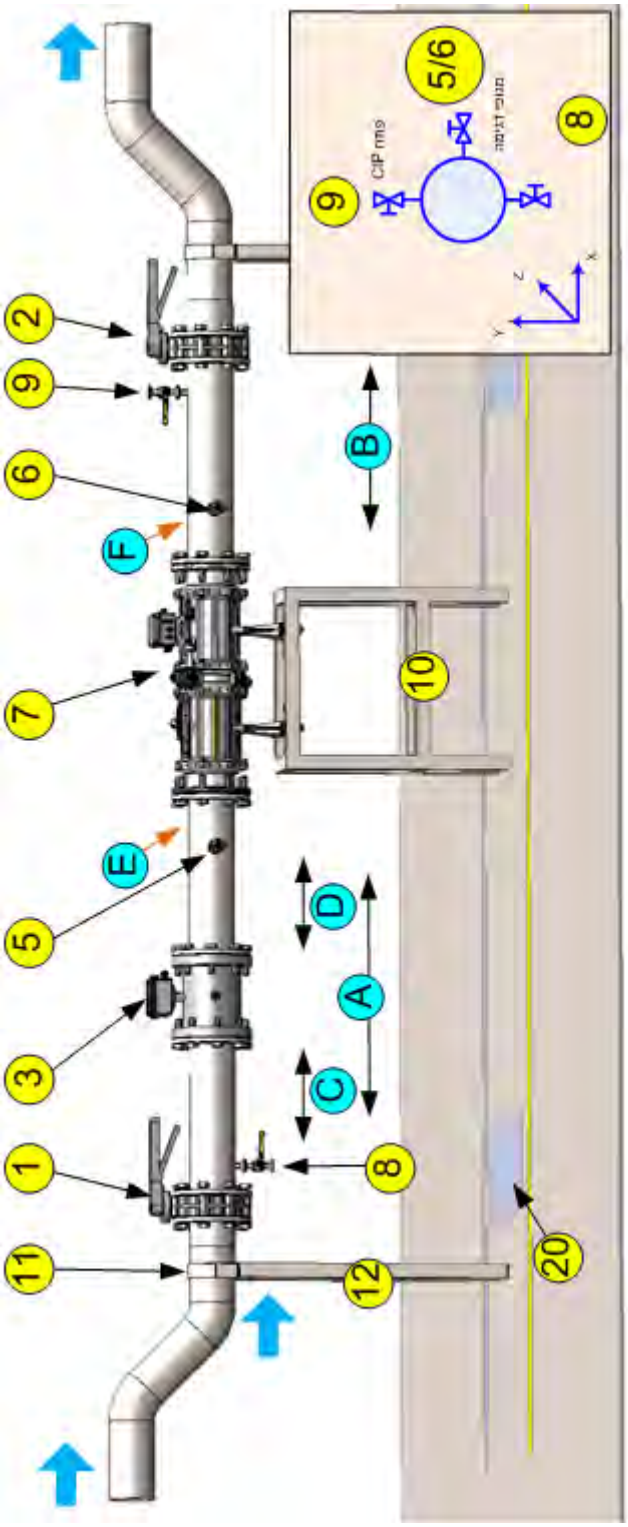
- העריכו את משטר הזרימה שלכם על מנת לקבוע האם אתם צריכים מד ספיקה או מראה זרימה (flow switch). אם הספיקה משתנה, תדרשו לחבר מד ספיקה על מנת לנטר את הזרימה לתוך המערכת. <u>הקפידו שלא יהיו הסתעפויות המגיעות אל הצנרת או יוצאות ממנה בין מד הספיקה לכניסה למערכת.</u> אם הספיקה קבועה, ניתן להשתמש במראה זרימה.

3.1.5 יישומים

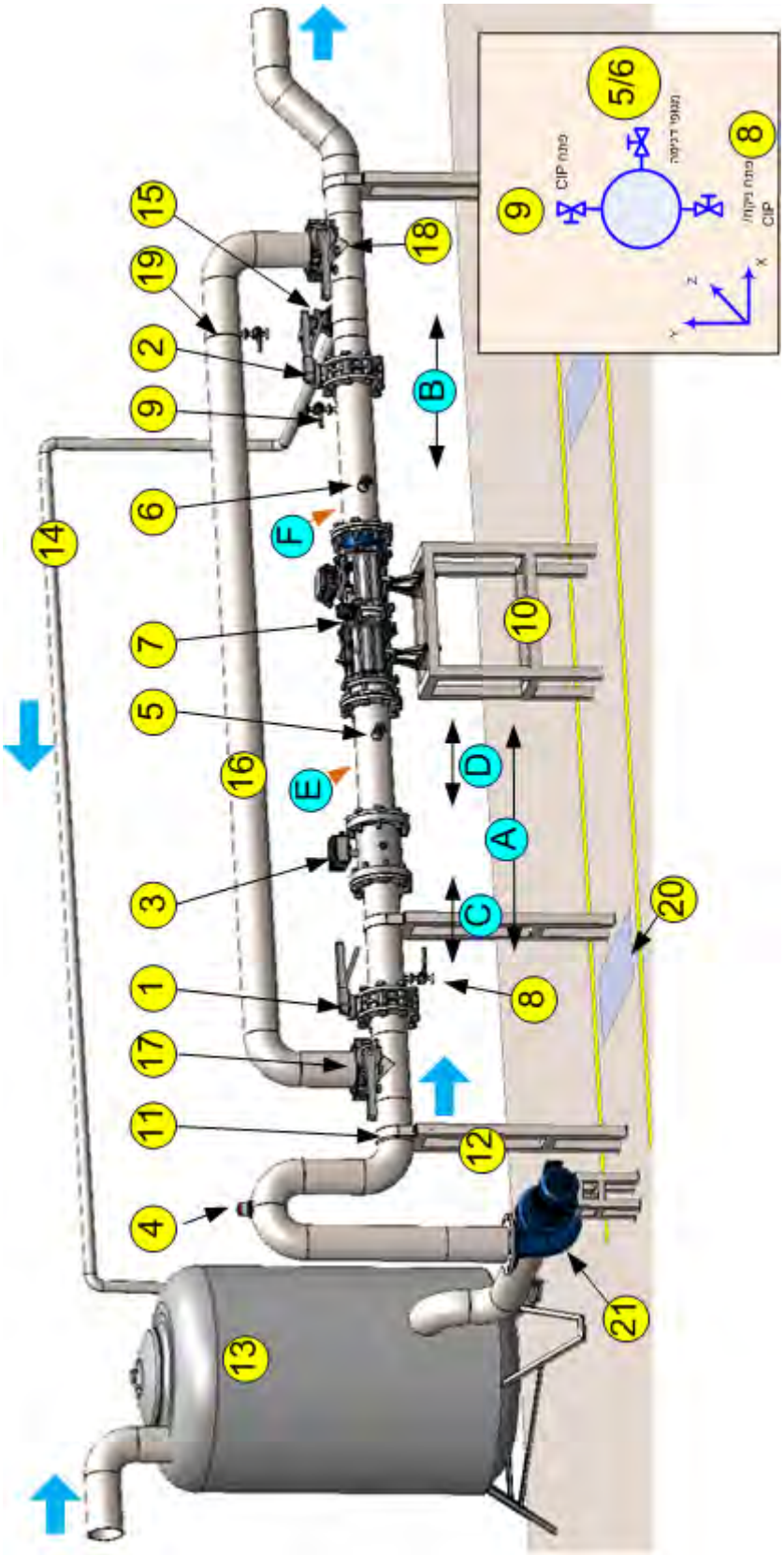
- ודאו כי הפרמטרים הקשורים למנת הקרינה, דוגמת ה-UVT והספיקה, זהים לאלו שהוגדרו במפרט הדרישות ברכישת המערכת של אטלנטיום.
- בדקו מה תהיה משמעות מצב הספיקה הנמוך האפשרי והאם זרימת המים עלולה להיות נמוכה ולהביא לכיבוי המערכת (ספיקה נמוכה מצביעה על בעיות במעלה הזרם) במקרה כזה יש למנוע את הזרימה הנמוכה על ידי סחרור המים.

3.2 הרכבת התקנה טיפוסית

- השתמשו בתרשים הבא כבסיס עבור תרשימי ההתקנה שלכם. הקפידו לכלול ולחשב את נתיבי הגישה לצורך שירות בעודכם מתאימים את מערכת אטלנטיום למתקן שלכם (דהיינו בקירבת איזורי הצנרת, קיבועים חשמליים, קורות תמיכה וכדומה).



איור 3-1: התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

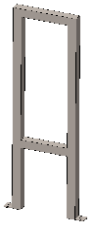


איור 2-3: התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום אם מעקף

טבלה 1-3: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
→	כיוון זרם המים בצנרת		-
1	מגוף הכניסה ▪ המגוף שמצד הכניסה		-
2	מגוף היציאה ▪ המגוף שמצד היציאה		-
3	▪ מד ספיקה בעל סיגנל פלט אנלוגי 4-20 אמפר ▪ מיועד להתקנה על אותו קו של מערכת אטלנטיום, ללא הסתעפויות לפני או אחרי מד הספיקה ▪ מלאו אחר הוראות ההתקנה של היצרן		מדי ספיקה אופציונליים: KROHNE OPTIFLUX 6000 KROHNE OPTIFLUX 2300
4	שסתום שחרור אוויר – למניעת בועות אוויר במידת הצורך ▪ שסתום שחרור אוויר אוטומטי משמש לשחרור בועות אוויר הכלואות בתוך קו הצנרת ▪ התקינו במיקום גבוה על מנת לאפשר לבועות האוויר להצטבר ולהשתחרר בנקודה זו.		-
5/6	נקודות דיגום בכניסה/ יציאה ▪ ברזי דגימה אספטיים צריכים להיות ממוקמים במאוזן (°90 לחתך) על מרכז הצינור, במרחק 50 ס"מ לכל היותר מהמערכת ▪ ברז דגימה אספטי חייב להיות ברז ייעודי לדגימה בלבד ועמיד לאלכוהול ולאש		▪ ערכת ברזי דגימה אספטיים לצנרת מפלדת אל-חלד – KTB005700 ▪ ערכת ברזי דגימה אספטיים לצנרת מפלסטיק KTB0011500
7	מערכת אטלנטיום כללית.		-

טבלה 1-3: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
8	פתח ניקוז/ CIP – לביצוע ניקוי כימי של מערכת אטלנטיום ▪ פתח הניקוז צריך להיות ממוקם קרוב למגוף הכניסה ובינו לבין המערכת, ***בחלקו התחתון*** של הצינור ▪ הפתח משמש גם כאחד מפתחי הניקוי הכימי ומתחבר לצינור.		▪ ערכת CIP – SAB012900 ▪ ערכת ברז CIP לפלדת אל-חלד – KT0011600 ▪ ערכת ברז CIP לפלסטיק – KT0011700 (ברז זה בפני עצמו אינו חלק מהערכות) עיינו בפרק ***יציאות ניקוי כימי (CIP) וערכות ניקוי כימי*** בעמוד **36** לפרטים אודות ציוד הניקוי הכימי.
9	ברז CIP– לביצוע ניקוי כימי במערכת אטלנטיום ▪ ברז ה-CIP צריך להיות ממוקם בין המערכת לבין מגוף היציאה, ***מעל*** הצינור, בנקודה ***הגבוהה ביותר*** לפני מגוף היציאה, על מנת לאפשר לצינורות להתמלא לחלוטין בתמיסה		
10	תמוכות מערכת ▪ התמוכות נדרשות על מנת להבטיח שלא יופעלו עומסים מכניים על מערכת אטלנטיום		-
11	משענות תמיכה (אינם מוצגים) ▪ המשענות משמות להחזקת מערכת אטלנטיום והצינורות המחוברים למעמד התמיכה ▪ המשענות מיועדות להוספת חומרים פנימיים גמישים המיועדים לספוג את הרעד במערכת ולהבטיח שהצינורות ומערכת אטלנטיום יהיו מותקנים במהודק ובביטחה		-
12	תמוכות צנרת ▪ תמוכות הצנרת נדרשות על מנת להבטיח שלא יהיו רעידות בקווי הצנרת		-
13	מיכל מים		-

טבלה 1-3: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
14	קו סחרור > 5 מ"ק/שעה (אופציונלי) ▪ קו סחרור מומלץ במיוחד לשמירה על ספיקת מים קבועה, ועל ידי כך גם להבטיח רמת חיטוי גבוהה. לא מומלץ להתקנות מוניציפליות		-
15	מגוף כניסה בקו הסחרור (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
16	מעקף (אופציונלי) ▪ במידה והמתקן משתמש בכימיקלים משתכי-קווארץ בתהליך CIP, דוגמת סודה קאוסטית, השתמשו בקו המעקף על מנת למנוע נזקים למערכת אטלנטיום		-
17	מעקף מגוף כניסה (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
18	מעקף מגוף יציאה (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
19	מעקף פתח ניקוז (אופציונלי) ▪ פתח הניקוז צריך להיות ממוקם בקו המעקף, בנקודה הנמוכה ביותר בצינור		-
20	ניקוז (אינו מוצג) ▪ מומלץ להתקין ניקוז קרוב לברז הניקוז		-
21	משאבה		-

טבלה 3-2: מפתח מקרא למרחקי הרכבה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור
A	מרחק של לפחות 10 קטרים (10D, 1500 מ"מ) של צנרת ישרה בין מגוף הכניסה לבין מערכת אטלנטיום (באתרים בהם יש מגבלות מקום, התייעצו עם מהנדס היישומים של אטלנטיום על מנת למצוא פתרונות מתאימים).
B	מרחק של לפחות 5 קטרים (5D, 750 מ"מ) של צנרת ישרה בין מערכת אטלנטיום לבין מגוף היציאה (באתרים בהם יש מגבלות מקום, התייעצו עם מהנדס היישומים של אטלנטיום על מנת למצוא פתרונות מתאימים).
C	מיקום מד הספיקה או מראה הזרימה דורש על פי רוב מרחק מינימלי של 5D (750 מ"מ) של צנרת ישרה היוצאת ישירות מהרכיב וממשיכה לאורך צד הכניסה. עיינו בהוראות היצרן לפרטים נוספים.
D	מיקום מד הספיקה או מראה הזרימה דורשים על פי רוב מרחק מינימלי של 2D (300 מ"מ) של צנרת ישרה היוצאת ישירות מהרכיב ונמצאת לפני מערכת אטלנטיום עצמה. עיינו בהוראות היצרן לפרטים נוספים.
E	נקודת הדגימה בכניסה היא במרחק מירבי של 5 מטרים מכניסת מערכת אטלנטיום.
F	נקודת הדגימה ביציאה היא במרחק מירבי של 5 מטרים מיציאת מערכת אטלנטיום.

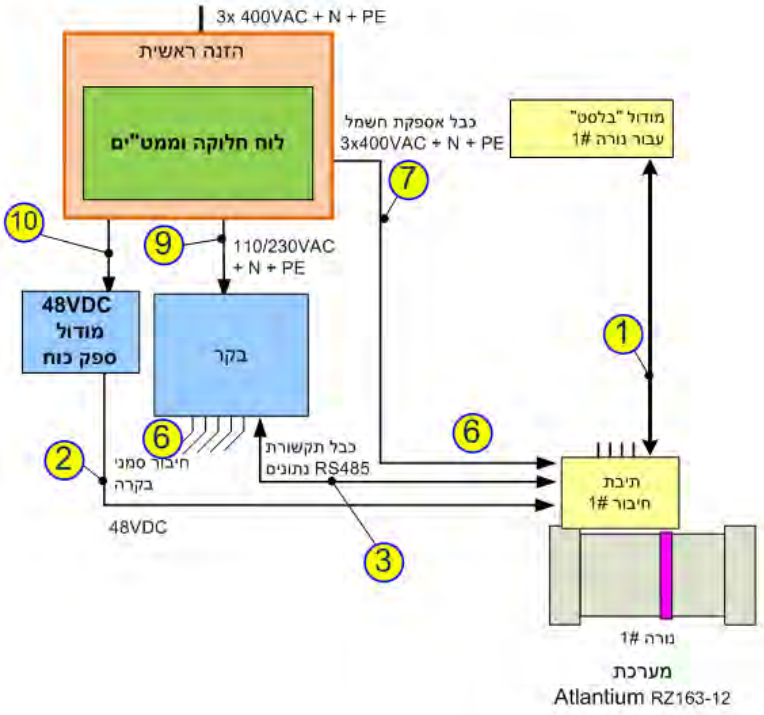
3.2.1 דרישות חשמל

התשתית החשמלית צריכה להיות מותקנת במקומה לפני אספקת המערכת. קחו בחשבון את הדברים הבאים:

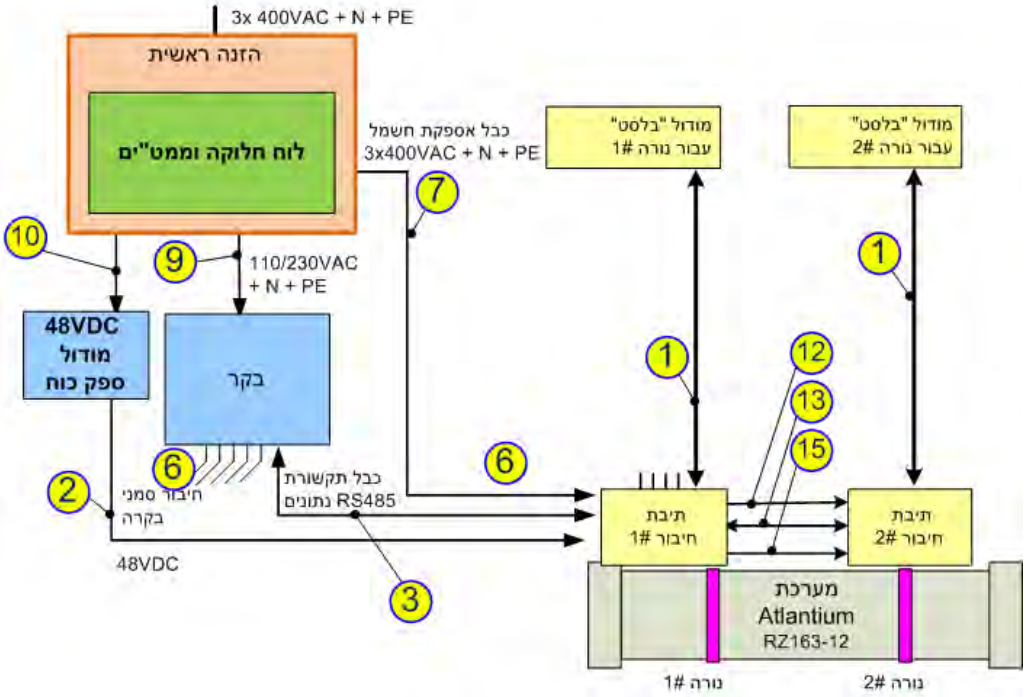
- בתהליך תיכנון המיקום של מודולי יחידות ספק הכוח, הבקר ונתיב הכבלים השונים המעורבים, חובה עליכם להתייחס לאורך **רתמת הכבל** וכבלים אחרים המעורבים. הכבלים חייבים להיות ממוקמים בנתיב באופן שאינו מפריע לדרכי מעבר אחרות.
- חיבורי כבלי החשמל חייבים להימצא בקירבת מודולי יחידת ספק הכוח והבקר.
- את כבל החשמל ותקע החיבור עצמם יש לרכוש במקום על מנת שיתאימו למערכות האיזוריות.
- אם באיזור שלכם יש הפסקות חשמל תכופות, הוסיפו מכשיר אל-פסק (UPS) להגנה מפני עליות מתח.

למידע אודות טביעת הרגל וצריכת החשמל של רכיבי מערכת אטלנטיום, עיינו בפרק ***אודות מערכות סדרת RZ163*** שבעמוד **10**. תוכלו להיעזר בתרשים הבא בבואכם לתכנן את התשתית החשמלית.

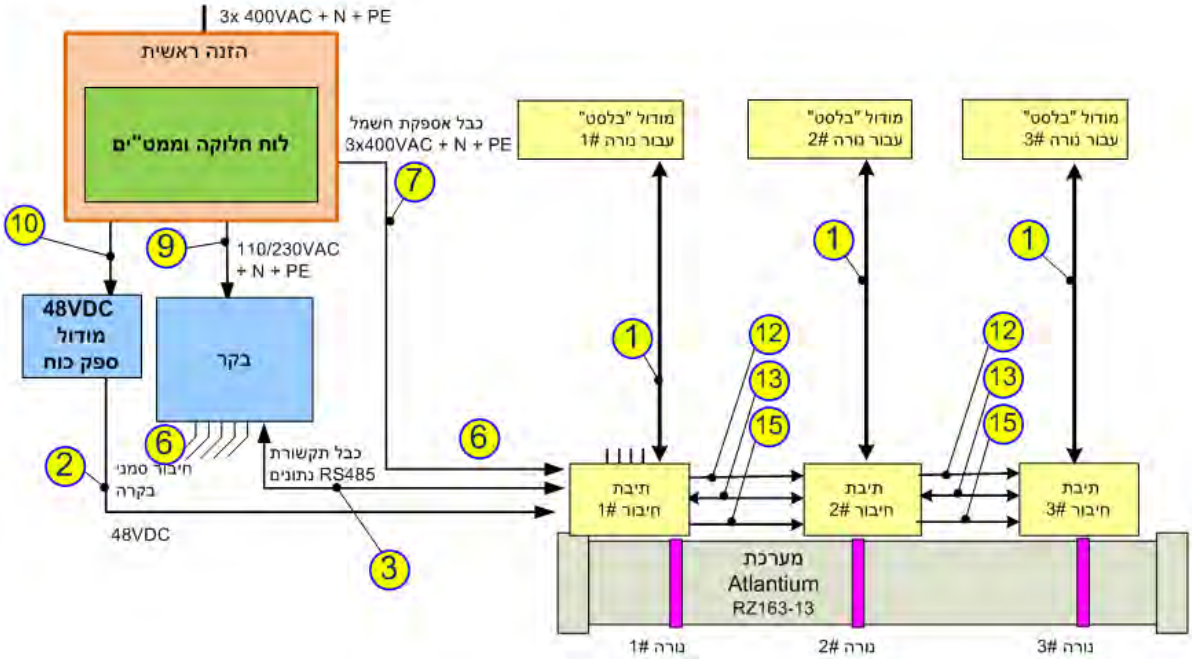
3.2.2 תרשים אופייני לחיבורי כבלים



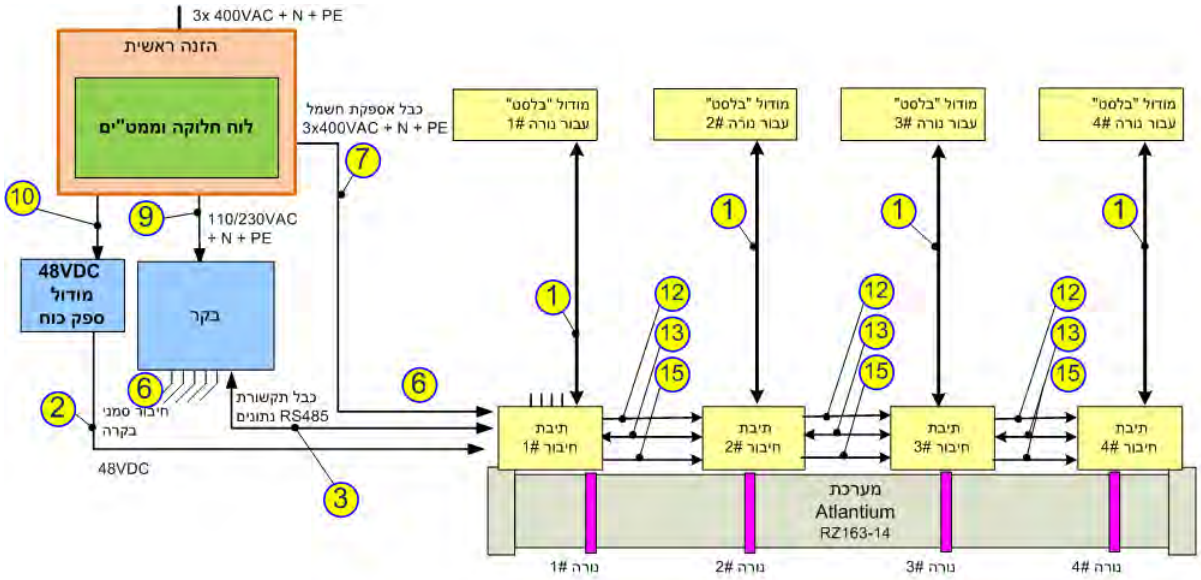
איור 3-3: תרשים חיווט כבלים טיפוסי של מערכת אטלנטיום **RZ163-11**



איור 4-3: תרשים חיווט כבלים טיפוסי של מערכת אטלנטיום **RZ163-12**



איור 3-5: תרשים חיווט כבלים טיפוסי של מערכת אטלנטיום **RZ163-13**



איור 3-6: תרשים חיווט כבלים טיפוסי של מערכת אטלנטיום **RZ163-14**

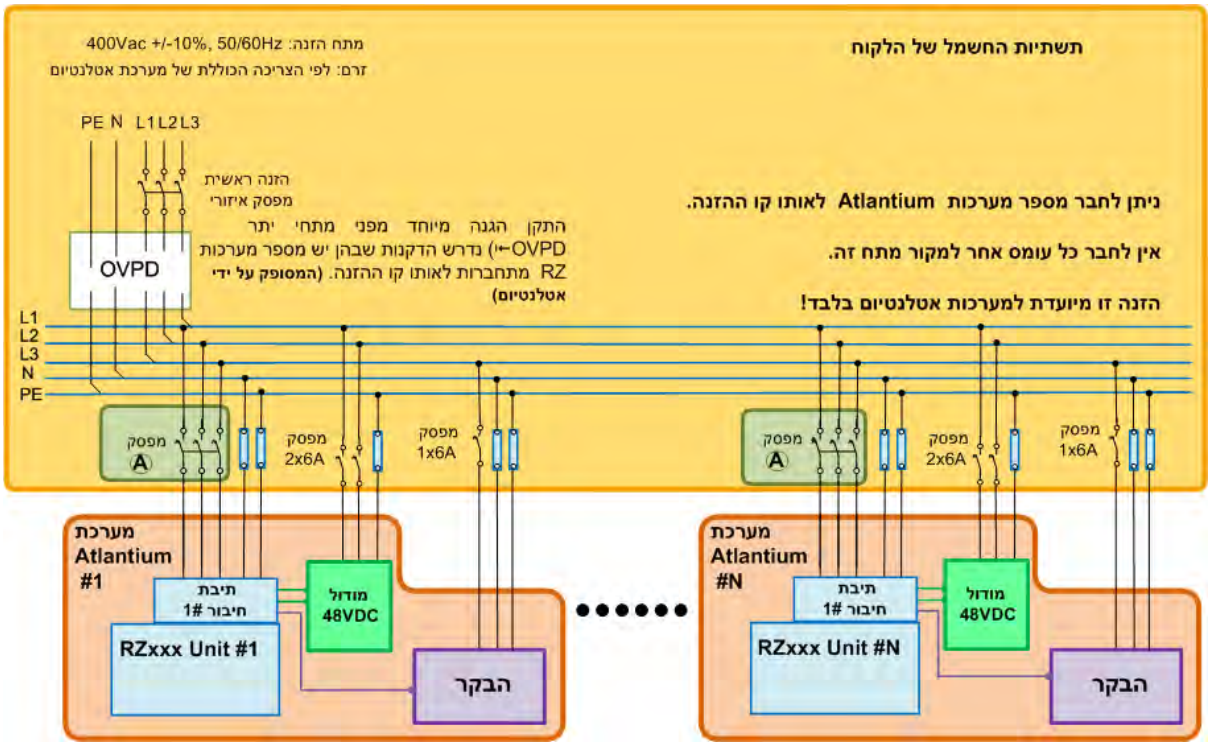
אם אתם זקוקים לכבלים ארוכים יותר מאלו המסופקים לכם על ידי אטלנטיום, או שאתם צריכים להחליף את הכבלים שהתקנתם, תוכלו להיעזר בטבלה הבאה המכילה את המפרט עבור כבלי החלפה.

טבלה 3-3: מפתח מפרט לתרשים כבלים

#	Item	גודל	מס' קט.	תיאור	נספק ע"י
1	רתמת הכבלים	5מ 10מ.	HSL015500 HSL15400	רתמה	Atlantium
3/4	כבל תקשורת נתונים RS485 לבקר ומודול ניקוי אולטראסוני	5מ.	HSL013200	כבל דו גידי מלופף ומסוכך, 22AWG, 300 וולט (GENERAL C0720A CABLE)	Atlantium
5	כבל אספקת חשמל למודול ניקוי אולטראסוני	5מ	HSL013200	כבל גמיש, שלוש גידים, כל אחד 1.5ממ^2, 500V, HO5 RR-F 3G1.5 (Lapp, P/N 1600200)	Atlantium
6	כבלת חיבור סמני בקרה וחיבור ציו עזר חיצוני				לקוח
7	כבל אספקת חשמל ראשי	5מ 10מ.	HSL013300 HSL014400	כבל גמיש, חמישה גידים, כל אחד 4ממ^2, 600V, HO7 RN-F 5x4 (Lapp, P/N 16001303)	Atlantium
9	כבל אספקת חשמל ראשי לבקר	1.6מ	HSL011600	כבל גמיש, שלוש גידים מלופף ומסוכך, 16AWG, כל אחד 0.75ממ^2, 500V, HO5 RR-F 3G.075 (Lapp, P/N 600207)	Atlantium
10	כבל אספקת חשמל ראשי למודול ניקוי אולטראסוני			220V – 240V (L-L-N)	Atlantium
12	כבלי כח		HSL014200	כבל הזנה פנימי מחובר בין כל ה תיבות חיבור, מורכב במפעל	Atlantium
13	כבל תקשורת נתונים RS485		HSL012500	כבל תקשורת פנימי מחובר בין כל ה תיבות חיבור, מורכב במפעל	Atlantium
15	כבלי כח למודול 48VDC		HSL015700	כבל כח פנימי מחובר בין כל ה תיבות חיבור, מורכב במפעל	Atlantium

3.2.3 חיבור למקור הכח

השתמשו בדיאגרמה הנ"ל בהתאמה להכין חיבור למקור הכח.



איור 3-7: חיבור למקור הכח טיפוסי

עבור מידע נוסף על צריכי חשמל, ראו ***צריכת חשמל נמוכה יותר*** בעמוד **7**.

3.3 תשתית הצנרת

על מנת לסקור את האופן בו עליכם להכין את התשתית, קראו את פרק ההתקנה הטיפוסית לפני שתתחילו וכן עיינו בפרק ***אודות מערכות סדרת RZ163*** שבעמוד **10**.

התקינו את תשתית הצנרת לפני שמערכת אטלנטיום תגיע, אולם על מנת להימנע מעומסים מכניים מובנים במערכת בצעו את התאמות הצנרת האחרונות והריתוכים הסופיים כאשר המערכת כבר ממוקמת במקומה הקבוע.

- בעת איטום אוגן ואטמים, **אין** להשתמש בחומרי איטום המכילים גרפיט שכן הללו מאיצים את תהליכי השיתוך ברכיבים העשויים פלדת אל-חלד, כולל אלו המצויים במערכת אטלנטיום.
- הקפידו להעמיד את צנרת הכניסה והיציאה, הנמצאת במיקום המיועד למערכת אטלנטיום, בקו אחד עם המערכת, על מנת למנוע עומסים מכניים על המערכת.
- הקפידו לאבטח את הצנרת סביב המיקום המיועד למערכת אטלנטיום כך שלא יווצר רעד.
- הקפידו להעמיד תמוכות מספקות בקווי הצנרת כנדרש על מנת להחזיק אותה ולייצב את הצנרת בצידי הכניסה והיציאה של המיקום המיועד למערכת אטלנטיום.
- קביעת דרישות התמיכה והתיכנון המתאימים צריכה להיעשות על ידי מהנדס באתר.

3.4 מדידת/ זיהוי ספיקה

מערכת אטלנטיום דורשת סיגנל ספיקה על מנת לחשב את מנת האור ואת אופן הפעולה המתאים. אות הספיקה הינו מדידה של הספיקה או פשוט מחוון, המציין מצב **יש זרימה** או **אין זרימה**. אות הספיקה מתקבל ממד הספיקה או ממראה הזרימה.

- מד ספיקה נדרש במתקנים בהם הספיקה משתנה מכל סיבה שהיא.
- מראה זרימה יכול לשמש במתקנים בהם הספיקה היא קבועה.

מד הספיקה או מראה הזרימה אינם בהכרח צריכים להיות מותקנים בקירבה למערכת אטלנטיום. ניתן להציבם גם במיקום מרוחק יותר, בתנאי שמיקום זה נמצא בצד הכניסה ובין צנרת הכניסה למערכת, וכן בתנאי ש**אין** הסתעפויות או פיצולים בזרם המים מאותה נקודה.

מערכת אטלנטיום אינה יכולה לעבוד כאשר אין מים או כאשר אין זרימת מים. כל נזק הנגרם עקב תפעול המערכת ללא מים יבטל את תוקפה של אחריות אטלנטיום.

מד ספיקה

במרבית המקרים, מד ספיקה בעל זרם של 4-20 מיליאמפר נדרש על מנת למדוד את הספיקה ולכוונן באופן אוטומטי את ההספק של מערכת ה-UV. מד הספיקה חייב להיות מסוגל למדוד את ספיקת המים המירבית הצפויה במערכת אטלנטיום המסויימת הנבדקת.

התקינו את מד הספיקה תוך שאתם צמודים להוראות יצרן מד הספיקה.

מדי הספיקה הבאים הינם אופציונליים ומתאימים לשימוש עם מערכת אטלנטיום. דוגאות:

- מד ספיקה **KROHNE OPTIFLUX 6000** לשימושי מים ברמת טיהור גבוהה
- מד ספיקה **KROHNE OPTIFLUX 2300** – מד הספיקה OPTIFLUX 2000 כולל את ממיר האות **KROHNE IFC 300**

תתייעצו הנציג של אטלנטיום.

OPTIFLUX 6000

OPTIFLUX 2300

איור 3-8: מדי הספיקה KROHNE OPTIFLUX

מראה זרימה

מראה הזרימה משדר למערכת אטלנטיום האם המים זורמים או לא.

התקינו את מראה הזרימה בתנוחה מאונכת (שעה 12:00) על גבי הצינור. מלאו אחר הוראות היצרן.

מראה זרימה מים מלוחים

איור 3-9: התקנת מראה זרימה-דוגמה

3.5 ברזי דגימה וערכות

ערכות ברז דגימה זמינות מאטלנטיום.הטבלה שלהלן מפרטת אותם.

ערכת אביזרים אחת נדרש לכל נקודת דגימה.

טבלה 3-4: ברזי דגימה וערכות

תיאור	דמות	מק"ט	ערכה לצנרת נירוסטה KT0011600	ערכה לצנרת פלסטיק KT0011500
מתאם טריקלמפ מרותך ארוך – לריתוך פתח הטריקלאמפ לצינור		FAC003700	X	-

טבלה 3-4: ברזי דגימה וערכות

תיאור	דמות	מק"ט	ערכה לצנרת נירוסטה KT0011600	ערכה לצנרת פלסטיק KT0011500
מתאם זכר קלוע "1/2 BSP – לחיבור פתח הטריקלאמפ לצינור הפלסטיק		FAB008100	-	X
ברז דגימה א-ספטי		COB000500	X	X
אטם "1– לאיטום הברז המחובר לצינור		FA0000046	X	X
מלחציים "1/2– לאיטום פתח השטיפה של הברז		FA0000045	X	X
אטם "1/2– לאיטום הברז אם המכסה		FA0000048	X	X
אטם "1/2– לאיטום פתח השטיפה של הברז		FA00000047	X	X
מכסה ½" לכסות את הברז כשלא בשימוש		FA0000049	X	X
דיסקית קצה – לניקוי השסתום במהלך תהליך ניקוי כימי		FA0008300	X	X

3.6 ברזי ניקוז

ניקוז המערכת נדרש מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה שונות. התקינו ברז ניקוז אחד בנקודה הנמוכה ביותר לאורך קו הצנרת, לפני או אחר מערכת אטלנטיום. אם אתם מתכוונים להתקין ברזי ניקוי כימי (CIP PORTS), אחד מהפתחים יכול לשמש בתור ברז ניקוז. אם קיים קו מעקף המשמש מדי פעם למעקף המערכת לצורך CIP ומטרות אחרות, הוסיפו ברז ניקוז נוסף על מנת להבטיח שקו המעקף אינו הופך למקור פוטנציאלי להצטברות מים עומדים.

3.7 יציאות ניקוי כימי (CIP) וערכות ניקוי כימי

מערכת הניקוי הכימי (CIP – Cleaning-In-Place) משמשת לתהליך הניקוי התקופתי של המשטחים הפנימיים ושרוול הנורה של מערכת אטלנטיום.

הציוד הנדרש עבור ביצוע הליך הניקוי הכימי הוא:

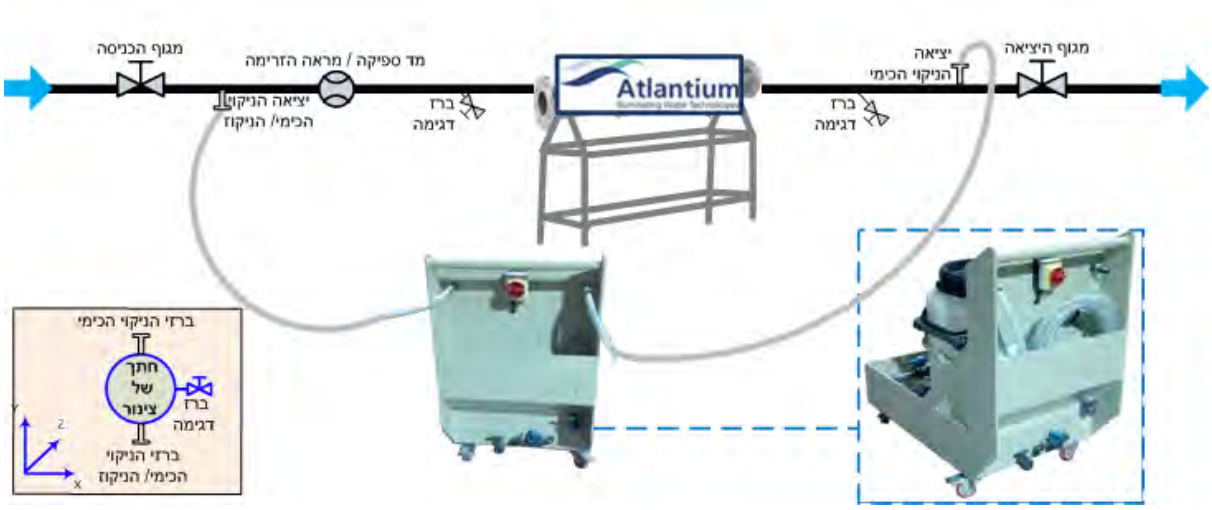
- שני יציאות CIP– ברזי פליז עמידים לאמצעים כימיים
- מיכל בנפח 100 ליטר*
- משאבה המסוגלת לשאוב עד 4 מ"ק בשעה*
- צינור אספקה: קוטר פנימי 19 מ"מ (אורך 5 מטרים)*
- צינור חוזר: קוטר פנימי 19 מ"מ (אורך 5 מטרים)*

* כלול בערכת הניקוי הכימי של אטלנטיום (מק"ט SAB012900). הערכה כוללת התקן לאיחסון הצינורות.

איור 3-10: עגלה של המערכת הניקוי - צד

איור 3-11: עגלה של המערכת הניקוי -האחורית

עיינו בתרשים להלן.



איור 3-12: חיבורי מערכת הניקוי הכימי

מקמו את יציאות הניקוי הכימי/ הניקוז משני צידי הכניסה והיציאה של מערכת אטלנטיום. יש למקם ברז ניקוי כימי/ ניקוז מרחק קוטר אחד (1D) לאחר מגוף הכניסה ומרחק 1D לפני מגוף היציאה.

הכינו פתחי הברגה בקוטר "1 עבור היציאות והכניסו את המגאפים:

- **יציאה ניקוז:** ממוקם בהכוונת שעה 6:00 מצד אחד של מערכת אטלנטיום.
- **יציאה ניקוי כימי:** ממוקם בהכוונת שעה 12:00 מצידה השני של מערכת אטלנטיום.

ערכות CIP ואבזרים זמינות מאטלנטיום

ערכת אביזרים אחת נדרש עבור כל יציאת.CIP

טבלה 5-3: יציאות ניקוי כימי וערכות

תיאור	דמות	מק"ט	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB0011500
מתאם טריקלמפ מרותך ארוך – לריתוך פתח הטריקלאמפ לצינור		FAC003700	X	-
מתאם זכר קלוע "1/2 BSP – לחיבור פתח הטריקלאמפ לצינור הפלסטיק		FAB008100	-	X

טבלה 3-5: יציאות ניקוי כימי וערכות

תיאור	דמות	מק"ט	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB0011500
אטם "1– לאיטום הברז המחובר לצינור		FA0000046	X	X
מתאם צינור 1" לחבר לצינור CIP		FAB005700	**X**	**X**
מלחציים "1/2– לאיטום פתח השטיפה של הברז		FA0000045	X	X
מכסה 1/5" לכסות את ה מתאם CIP כשלא בשימוש		FAC004100	X	X

רכיבי הבטיחות של הניקוי הכימי

הרכיבים הבאים הינם נדרשים אולם אינם כלולים בערכות הניקוי הכימי של אטלנטיום: רכיבי הגנה דוגמת משקפי מגן, ביגוד מגן וכפפות (עמידות לכימיקלים) בהתאם לתקני הבטיחות המפורטים עבור המתקן שלכם.

3.8 חיבור לבקרת המבנה

קיימות מספר אפשרויות להתקנת הבקרה של מערכת אטלנטיום אל מערכת הבקרה של המתקן שלכם. התקנת הבקרה יכולה להיעשות על ידי אחד מהאמצעים הבאים:

- **MODBUS** – חיבור סריאלי RS232 (PTP) או RS485 (רשת) המתחבר ישירות לבקרת המתקן (**נספח א**, ***פרוטוקול התקשורת Modbus***, בעמוד **147**).
- **עמדת מחשב ייעודית** – חיבור Ethernet Lan או חיבור אלחוטי (TCP/IP) בעזרת התקנת **תוכנת TRAC** לבקרת מערכת קבועה ורישום נתונים – ניתן להזמין את המערכת עם רכישת רשיון שימוש מתאים (ראו פרטים נוספים בהמשך).

- **בקרת אותות** – שימוש בפונקציות שונות דוגמת מוכנות המערכת (System Ready), הפעלה/ כיבוי חיצוני, התראות כלליות וכדומה (לפרטים נוספים עיינו בפרק ***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** שבעמוד **67**).

בכל אחת מאפשרויות הבקרה שלעיל, אתם יכולים עדיין להשתמש בפונקציית הבקר של מערכת אטלנטיום. אין זה משנה באיזה מתקן בקרה אתם משתמשים, המערכת תתקשר תמיד עם מערכות הבקרה האחרות באופן כזה שהפקודה האחרונה שניתנה תקבע את מצב הפעילות הנוכחי.

על מנת להבטיח שהתוכניות שלכם מכסות את דרישות מערכת אטלנטיום במלואן, הוועצו עם מהנדס היישום של אטלנטיום לפני שתסיימו את שלב התכנון.

4 סקירת בטיחות

מערכות חיטוי המים ההידרו-אופטיות **RZ163-11/12/13/14** של אטלנטיום תוכננו בהתאם לתקני הבטיחות המקפידים ביותר, על מנת להבטיח שמירה על בטיחותם של אנשי צוות התפעול, שמירה על הסביבה ועל המים המטופלים.

אזהרה!

שימוש בלתי-הולם בבקרות או בכיוונונים, או ביצוע של הליכים שאינם בין השימושים המפורטים במסמך זה יכולים להוביל לחשיפה לקרינת אולטרא-סגולה (UV) ו/או לסכנות מכת חשמל.

מסיבה זו, אנשי הסגל המתפעלים או מטפלים במערכת זו חייבים להכיר לעומק את דרישות הבטיחות ואת הליכי התפעול המיועדים למערכת, ועליהם להקפיד על דרישות והליכים אלו בעת השימוש במערכת זו.

על מנת להגן עליכם מפני סכנת פציעה חו"ח, שימו לב להליכי הבטיחות הבסיסיים, כולל ההליכים המפורטים בהמשך:

האנשים המתפעלים את מערכת אטלנטיום חייבים להיות מודעים לסיכונים הפוטנציאלים הטמונים בשימוש לא נכון במערכת. הקפידו שכל אנשי הסגל יקראו בעיון את המידע הבטיחותי ואת ההליכים המפורטים במדריך זה. רק אנשים מורשים שעברו את ההכשרה המתאימה ורכשו את הידע הדרוש, כולל התקנות המקומיות הרלוונטיות, צריכים לתפעל, לסייע בתפעול או לספק שירותי תחזוקה למערכת זו.

כל השירותים והתיקונים הנדרשים במערכת אטלנטיום חייבים להיות מבוצעים על ידי טכנאי שירות השדה של אטלנטיום או על ידי אנשי סגל המורשים על ידי המפעל בלבד.

4.1 בטיחות בשימוש במנורת UV

חשיפה לקרינת UV: המערכת מייצרת קרינה אולטרא-סגולה (UV) בתוך הצינור, אשר יכולה לגרום לנזקים חמורים לעין או לעיוורון במידה ואתם מביטים בה ישירות בעת פעילותה. השתמשו בחלון ההצצה בלבד. אין להסתכל ישירות לתוך תושבת הנורה במהלך פעילות המערכת, אין לבדוק את המערכת או לטפל במרכיבים הפנימיים שלה במהלך פעילותה, ואין לעשות זאת כאשר כיסוי הנורה פתוח או במידה ונדרש תהליך בדיקה פעילה.

אם חלון ההצצה שבור, אין להסתכל ישירות דרכו. הקפידו לבקש החלפה של הרכיב באופן מיידי. אין לפתוח את כיסוי המתכת של חלון ההצצה עד שיותקן הרכיב החלופי.

אנשים בעלי פוטנציאל חשיפה לקרינת UV – טכנאים המספקים שירותי טיפול למערכת – חייבים לחבוש מגני עיניים מתאימים כל עוד המערכת פעילה.

חלון ההצצה מעוצב במיוחד עם מסנן קרינת UV על מנת למנוע מהקרינה לצאת החוצה, ועל ידי כך החלון מקנה לכם בטיחות בעת ההסתכלות אל תוך המכשיר. יחד עם זאת, אין זה מומלץ לאנשי הסגל להסתכל ישירות בקרינה או בכל מקור אור בהיר אחר אלא לפרקים קצרים בלבד, המיועדים לבדיקת תפעול ותפקוד המכשיר. כיסוי חלון ההצצה חייב להישמר תמיד בשלמותו.

בעת ביצוע פעולות תחזוקה המבוצעות כשנורות ה-UV דולקות:

- **השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.**
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.

אין להסתכל ישירות לתוך הפתחים הפולטים קרינת UV.

הגנו על הידיים: אין לגעת בנורת ה-UV בידיים חשופות.

המתינו לפחות 10 דקות עד שהנורה תתקרר לפני שתגעו בה.

השתמשו בכפפות מגן מתאימות על מנת להגן על הידיים שלכם ולמנוע הותרת כתמי טביעות אצבע משומן העור ו/או גרימת נזק לנורת ה-UV עקב מגע ישיר.

הנורות יכולות להגיע לטמפרטורה של עד 1,000°C בעת הפעילות.

המתינו עשר דקות על מנת להניח לנורה להתקרר לחלוטין לפני שתחליפו אותה.

הקפידו להרחיק חומרים הרגישים לחום או מכילים ממסים במרחק בטוח מהנורה, מהמערכת ומהחיבורים החשמליים.

מכת חשמל: **לפני שתחליפו את נורת ה-UV או כל רכיב אחר במכשיר, וכן במהלך כל פעולת תחזוקה הדורשת כיבוי של הנורות, ודאו כי מתגי ההפעלה של יחידת ספק הכוח נמצאים במצב כבוי והניחו שלט על גבי מודולי יחידות ספק הכוח המתאימים ועל גבי הבקר, המתריע בפני אחרים כי אין לגעת במתג או במסך-המגע בעת התחזוקה, על מנת שאיש לא יוכל להסיט את המתג בטעות ולהפעילו בזמן פעילות התחזוקה המבוצעת.**

מניעת נזקים: טפלו במרכב נורת ה-UV על ידי החזקה בתושבת הנורה המתחברת בלבד. בעת הטיפול בנורת ה-UV, הניחו תמיד את הנורה על גבי משטח שטוח, דוגמת שולחן, בכדי שלא תינזק בטעות. במידה ואתם נוגעים בטעות בגוף נורת ה-UV, נקו את טביעות האצבע בעזרת אלכוהול (בריכוז של 70% לפחות) ונגבו עד לייבוש בעזרת בד רך, נקי ונטול-מוך (לרוב כלול יחד עם הנורה). אין להשתמש בסמרטוטי ניקוי או חומרים שיכולים להותיר שיירים ומשקעים.

אין להשתמש בנורת ה-UV במידה ואתם מאתרים שריטות או כל נזק אחר על גבי הנורה.

הרעלת כספית: **הנורות מכילות כספית, שהיא חומר מסוכן. לבשו תמיד כפפות ומשקפי מגן בעת הטיפול או ההחלפה של נורות ה-UV.**

שאיפה של תרכובות כספית נדיפות יכול להסב נזק לריאות, לכליות ולמערכת העצבים. כספית החודרת את העור או נכנסת למערכת העיכול יכולה גם היא לגרום לנזקים.

אם הכספית נכנסה בשאיפה, חדרה את העור או הגיעה למערכת העיכול בטעות, בקשו טיפול אמבולטורי באופן מיידי.

אם נורת ה-UV מתפוצצת ומשחררת את הכספית, יש לנקוט בפעולות המנע הבאות על מנת להקטין למינימום את סיכוני החשיפה לכספית:

ליבשו תמיד כפפות והרכיבו משקפי מגן בעת הטיפול בנורת ה-UV או בעת החלפתה.

עיזבו את המקום באופן מיידי על מנת להימנע משאיפה של אדי הכספית.

אווררו היטב את המקום למשך 30 דקות לפחות או עד שריכוז אדי הכספית יהיה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות.

לאחר הטיפול בנורת UV שבורה או מנופצת, הורידו בזהירות את הכפפות ואז שיטפו היטב את הידיים במים וסבון. מלאו אחר כל תקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות.

אל תדליקו או תפעילו את המערכת עד שכל זיהום הכספית ינוקה ויסולק מהמקום.

הקפידו להחזיק תוכנית תגובה לזיהום, המתוכננת על מנת להתמודד עם חשיפה לקרינת UV וזיהום כספית, אשר תהיה זמינה לכל אנשי הסגל הקשורים לעבודה במערכת אטלנטיום.

תאימות הנורה: השתמשו בנורות אטלנטיום מקוריות לקרינת UV **בלבד**. נורות אחרות אינן תואמות לדרישות המערכת ועשויות להזיק למערכת ולהפר את תוקפה של אחריות המוצר.

הטמנה: **נורות בלתי-שמישות מסווגות כפסולת מסוכנת וחייבות בפינוי\הטמנה בהתאם לסיווג זה.**

- תקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות מגדירות כיצד לפנות את הנורות המכילות כספית. חברת אטלנטיום אינה יכולה לייעץ למפעילים בנוגע לתקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות הספציפיות שלהם הנוגעות לענייני שמירת הסביבה והפסולת המסוכנת.
- נורת UV משומשת, שאינה סדוקה או מנופצת, צריכה להיארז מחדש בעזרת האריזה של הנורה החלופית ולהישלח חזרה אל אטלנטיום (או למפיץ אטלנטיום המקומי שלכם) בעזרת תווית משלוח ההחזרה המצורפת לנורה החדשה. שימוש מחדש באריזת הנורה החלופית מגן על הנורה מפני סדקים או התנפצות בעת האיחסון ו/או השינוע.
- נורות שבורות וחלקים מזוהמים בכספית חייבים להיארז בריק (ואקום) ולהיות מושלכים בהתאם. נורות, נורות שבורות, חומרי אריזה ורכיבים אחרים שהינם מזוהמים הם פסולת מיוחדת וצריכים להיות מטופלים בהתאם. פסולת זו מותרת לסילוק אך ורק על ידי חברות סילוק פסולת מורשות.

4.2 סיכונים ושיקולי בטיחות הנוגעים לחשמל ואלקטרוניקה

אזהרה!!!

בשום תנאי לא תבוצע עבודה עם רכיבי חשמל ללא ודוא כי כל מפסקי ההזנה של קו

החשמל נמצאים במצב כבוי ואין מתח הזנה חי.

אל תחבר אף מפסק הזנה של קו החשמל המזין את מערכת אטלנטיום לפני שודאת כי כל

כבלי החשמל מחוברים בצורה נכונה ותקינה.

ניתוק כבלים או חוטי חשמל בעת הזנת חשמל חיה היא מצב מסוכן אשר עלול להסתיים

במוות או פגיעה רצינית.

- **אל תקדח לתוך קופסאות חיבורים ואל תשנה אותן בשום צורה.**
- **קופסאות החיבורים כבר כוללות את כל הכניסות הנדרשות עבור כבלים.**
- **יצירת חורים בקופסאות חיבורים יהרסו את עמידותן כלפי חדירת מים ובכך יסכנו את הרכיבים בפנים.**
- **אל תמשוך חשמל מתוך קופסאות החיבורים במערכות אטלנטיום ,זה יפגה בתצורה החשמלית של המערכת.**

מערכת חיטוי המים ההידרו-אופטית אטלנטיום משלבת מרכיבים פנימיים הנושאים מתח גבוה, אשר יכולים לגרום לפציעה חמורה או אפילו למוות חו"ח כתוצאה ממכת חשמל אם לא משתמשים בהם ומטפלים בהם כראוי. קיימת האפשרות שהמרכיבים הנושאים מתח גבוה עשויים להכיל בתוכם מטען חשמלי לפרק זמן מסויים, אפילו לאחר שהמערכת כבתה כליל.

- המפעילים לעולם אינם צריכים לנסות להוציא את כיסויי המערכת או לפרק אף חלק ממנה, למעט בעת ביצוע עבודות תחזוקה כמפורט בפרק ***תחזוקת המערכת*** שבעמוד **96**.
- שום חלק במערכת אטלנטיום לא צריך להיפתח או להיות מסולק על ידי כל אדם למעט טכנאים מוסמכים ומורשים.
- אין לרסס, להשרות או למזוג כל סוג של נוזל ישירות לתוך המערכת או המרכיבים החשמליים שלה שכן הדבר יכול להוביל לנזק לציוד ולמכת חשמל.
- אין להפעיל את המערכת אם כבלי אספקת החשמל או הרתמה הינם שחוקים או שניזוקו בכל דרך אחרת.

4.3 זרימת מים

מערכת אטלנטיום אינה יכולה לעבוד כאשר אין מים או כאשר אין זרימת מים. כל נזק הנגרם עקב תפעול המערכת ללא מים יבטל את תוקפה של אחריות אטלנטיום.

4.4 ניקוי כימי מקומי (CIP)

- הכימקלים שנבחרו והריכוזים שנמצאים בשימוש צריכים לקבל את אישור הבטחת איכות של המתקן ואת אישור הממונה הביטחוני. כמו כן צריך להיות כפוף לפרוטוקולים הכתובים ולנהלים במקום שמוכתבים ע"י מחלקות אלה.
- עיין בסעיף ***בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי*** בעמוד **98**. השימוש והטיפול יהיה בהתאמה קפדנית עם הוראות היצרן, דפי מידע של המוצר, ודפי נתונים של שימוש בטוח בחומרים. (MSDS)
- אסור בתכלית האיסור להשתמש ב NaOH (סודה קאוסטית) כי הוא גורם לנזק בלתי הפיך לקוורץ. כל שימוש בחומר זה דורש ניתוח של טמפרטורות, ריכוז, תדירות ומשך וכן אישור בכתב ממהנדס היישום של אטלנטיום.

עיינו במידע הבטיחות הכימית באתר:
http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm

4.5 תכונות הבטיחות של המערכת

מערכת טיהור המים ההידרו-אופטית אטלנטיום כוללת את תכונות הבטיחות הבאות:

4.5.1 אטם הגנה מ-UV

כל נורה סגורה בתוך תושבת נורה אטומה אשר מונעת מקרינת ה-UV לצאת החוצה מהמערכת בעת ביצוע תפעול שגרתי. משמעות הדבר היא שכאשר פעילות המכשיר תקינה אין קרינת UV היקפית אשר יוצאת מתוך המערכת. אם מסיבה כלשהי קרינת UV יוצאת מתושבת הנורה, יש לטפל במערכת באופן מיידי.

4.5.2 מתג הפעלת/ כיבוי נורת UV

מתג ההפעלה/ כיבוי ממוקם בקופסת החיבורים שנמצאת על גבי מערכת אטלנטיום.

במקרה חירום, כמו גם לצורך ביצוע פעולות תחזוקה במערכת, ניתן לכבות כל נורה באופן מיידי על ידי הסטת מתג זה למצב כבוי (Off).

על מנת לחזור למצב פעיל, סובבו את הכפתור עם כיוון השעון עד שהוא קופץ החוצה; בשלב זה המערכת תעבור איתחול.

4.6 בקרי הבטיחות של התוכנה

כאשר המערכת מתחילה לפעול, תוכנת אטלנטיום תבצע סדרה של שגרות בידוק-עצמי פנימיות קודם להתחלת תפעול המערכת.

אם המערכת **אינה** מצליחה לעבור בדיקות אלו באופן משביע רצון, הפעלת נורת ה-UV תנוטרל עד שהבעיה תיפתר. במידה ומופיעות בעיות בטיחות בעת התפעול הרגיל של המערכת, הודעת השגיאה המתאימה תופיעה לצד רמות החומרה המשתנות של התקלה על גבי מסך המגע של לוח הבקרה.

המסכים המספקים אפשרויות הגדרה מוגנים בסיסמה. מסכי **תצורת הטכנאי** גם הם מוגנים בסיסמה. ה**בקר** יבצע יציאה ממסך **תצורת הטכנאי,** אם נותר למשך זמן קצר ללא פעילות וחוזר להצגת המסך הראשי. יחד עם זאת, אין להותיר את ה**בקר** ללא השגחה כאשר הוא ב**תצורת הטכנאי**, גם לא לזמן קצר. שינויים בלתי-מורשים בהגדרות שב**תצורת הטכנאי** יכולים להסב נזק לתפעולה התקין של מערכת אטלנטיום.

הפרקים השונים במסמך זה מתארים את מקדמי הבטיחות, שיש לנקוט בהם בעת תפעול המערכת, הנדרשים על מנת לעבוד בביטחה עם מערכת חיטוי המים של אטלנטיום.

4.7 הכשרת אטלנטיום

כחלק מתהליך ההסמכה והמסירה, חברת אטלנטיום מספקת הכשרה מעשית לשימוש במערכת אטלנטיום על כל היבטיה אשר תינתן לסגל הייעודי שלכם לתפעול המכשיר. חברת אטלנטיום מציעה גם שדרוגי הכשרות לפי צורך ומוכנה לספק הכשרות נוספות לאנשי סגל חדשים או מכל סיבה שהיא הקשורה לשימוש במערכת שלה.

5 התקנת מערכת אטלנטיום

התקנת מערכת חיטוי המים ההידרו-אופטית של אטלנטיום מבוצעת על ידי השלבים העיקריים הבאים:

שלבי התקנת החומרה המיועדים ליישום על ידי אנשי הסגל של המתקן שלכם:

שלב 1 פריקה ובדיקת התוכן של מארז מערכת אטלנטיום (ראו להלן).

שלב 2 מיקום מערכת אטלנטיום וחיבורה (ראו עמוד **48**).

שלב 3 התקנת מודול(י) ספק הכוח, הבקר וכדומה (ראו עמוד **53**).

שלב 4 חיבור הכבלים של מודול(י) ספק הכוח והבקר (ראו עמוד **66**)

שלבי ההכשרה המיועדים ליישום על ידי אנשי הסגל של אטלנטיום:

שלב 5 הפעלת המערכת (ראו עמוד **77**).

שלב 6 הגדרת הקונפיגורציה של ה**בקר** (ראו עמוד **78**).

שלב 7 כיול המערכת (ראו עמוד **123**).

שלב 8 השלמת ההתקנה ובדיקה (ראו עמוד **87**).

תרשים הזרימה של תהליך ההתקנה, המופיעה להלן, ממפה את השלבים המרכזיים בתהליך ההתקנה.

5.1 תרשים זרימה לתהליך ההתקנה

איור 5-1: תרשים זרימה לתהליך ההתקנה

5.2 פריקת האריזה ובדיקת תכולתה

מערכת אטלנטיום נארזת ונשלחת בארגזים הנארזים במיוחד ומכילים את הדברים הבאים:

- יחידת אטלנטיום
- קונפיגורציית מודול(י) ספק הכוח (BM)/ חיבור נתיק
- בקר
- מודול 48VDC
- מודול OVPD (עם נמצע)
- מסמכי תיעוד
- ציוד עזר היקפי, בהתאם להזמנתכם ולרשום במסמכי המשלוח, נמצא גם כן בתוך הארגז, ומתאים לגודל ולמשקל הציוד. רכיבי ציוד עזר קטנים עשויים להיארז יחדיו.

כל אחד מהארגזים מחובר לפלטת עץ הנוחה לשימוש עם מלגזה. ארגזי אטלנטיום חייבים להיות מורמים מרכב השינוע בעזרת מלגזה או בעזרת עגורן, על ידי מתפעל מוסמך של כלים אלו.

פריקה ובדיקה של המערכת:

שלב 1	בעזרת מלגזה או עגורן, הרימו את כל אחד מהארגזים מעל רכב השינוע והנמיכו אותם חזרה על גבי משטח יציב ומאוזן.
שלב 2	הקיפו כל ארגז ובידקו שאינו ניזוק בצורה כלשהי. דווחו אם אתם מוצאים סדקים כלשהם בצלעות הארגז או כל סימן אחר לנזקים שעשויים היו להתרחש בעת השינוע. אם קיימת עדות לנזק, צלמו את הנזק והקפידו על זהירות יתרה בעת שאתם ממשיכים לשלב הבא.
שלב 3	פיתחו את המלחציים והסירו את לוחות הארגזים.
שלב 4	בעודכם מסירים את חומרי העיטוף וההגנה בנסיעה, ודאו כי התכולה של כל ארגז הינה בהתאם לאמור במסמכי המשלוח. מערכת אטלנטיום מכילה לוחית ועליה מספר הדגם ונתוני מוצר נוספים. ודאו כי קיבלתם את גרסת המוצר הנכונה.

- דווחו באופן מיידי לחברת אטלנטיום ולחברת הביטוח של סוכנות ההובלה על כל נזק שנמצא בארגזים או במערכת אטלנטיום לפני פתיחת הארגזים או במהלך פריקתם, ההתקנה או הבדיקה של המערכת.
- אם אתם מזמינים יותר ממערכת אטלנטיום אחת, בידקו את המספרים הסידוריים למול מסמכי ההזמנה שלכם על מנת לוודא אילו מרכיבים מהווים כל אחת מהמערכות האינדיבידואליות שהזמנתם.

5.3 התקנת ברזי דיגום ומגופי ניקוי CIP \ ניקוז

יש להתקין את ברזי הדיגום וכן מגופי הניקוז \ ניקוי CIP בשני הצדדים – צד הכניסה וכן צד היציאה, של מערכת אטלנטיום.

5.3.1 התקנת ברזי דיגום בנקודות כניסה\יציאה

יש למקם ברזי דיגום אספטיים במקום סגור, בסביבה נקיה ככל האפשר והרחק מזרימת אוויר של מאוורר או מזגן. כל אחד מהברזים חייב להיות ייעודי לדיגום ועמיד לכוהל ולהבת אש. למידע נוסף אודות ברזי הדיגום, ראו ***ברזי דגימה וערכות*** בעמוד **34**. כמו כן עיינו ב***הפקת דגימות מיקרוביאליות*** עמוד **92** למידע אודות שימוש בברזי הדיגום.

מקמו את ברזי הדיגום האספטיים משני צידי קו המים בכניסה וביציאה.

להתקנה של נקודת דיגום בנכיסה\יציאה:

שלב 1 בצד הכניסה, התקינו טבעת מתכת מרותכת או מתאם חיצוני ("זכר") עם תבריג **(1)**.

איור 5-2:טבעת מרותכת גנרית (מתאם עם תבריג חיצוני ימוקם במיקום דומה אל מול הצינור)

- מקמו ברזי דיגום אספטיים (מס' 1 ו- 2 באיור 5-6 בעמוד 5-3) בתנוחה אופקית (90°) במרכז הצינור, במרחק של עד 50 ס"מ מהמערכת.
- **בצנרת פלב"ם:**
  רתכו טבעת באורך 2.5 ס"מ עם מתאם מהדק (קלאמפ) בכיוון אופקי (שעה 3 או שעה 9).
  - בצעו הליך פוליש להשגת משטח חלק בצד הפנימי והחיצוני של קטע הצינור.
  - בצעו פסיבציה של הצינור למניעת שיתוך (קורוזיה).
- **בצנרת פלסטית:**
  - הבריגו את מהדק המתאם החיצוני **(1)** למופה.
- חזרו על הפעולה עבור נקודת הדיגום בצד היציאה מהמערכת.

שלב 2 **התאימו את האטם "1 (2) לטבעת הריתוך או מתאם התבריג החיצוני (1).**

שלב 3 התאימו את ברז הדיגום האספטי **(4)** מסביב לאטם **(2)**.

שלב 4 הצמידו את המהדק (קלאמפ) **(3)** מסביב לחיבור מתאם חיצוני **(1)** או טבעת מתכת מרותכת, אטם **(2)** וברז דיגום אספטי **(4)**, סיגרו אותו והדקו.

סגירת ברז הדיגום האספטי כאשר אינו בשימוש

שלב 5 התאימו את האטם "½ **(6)** על גבי צינורית ברז הדיגום וכסו אותה במכסה **(7)**.

שלב 6 התאימו את המהדק "½ **(5)** מסביב לצינורית ברז הדיגום\אטם **(6)**\מכסה **(7)**, סיגרו והדקו אותו.

איור 5-3: המהדק מונח מסביב לברז הדיגום האספטי \ אטם \ טבעת מרותכת או מתאם תבריג חיצוני

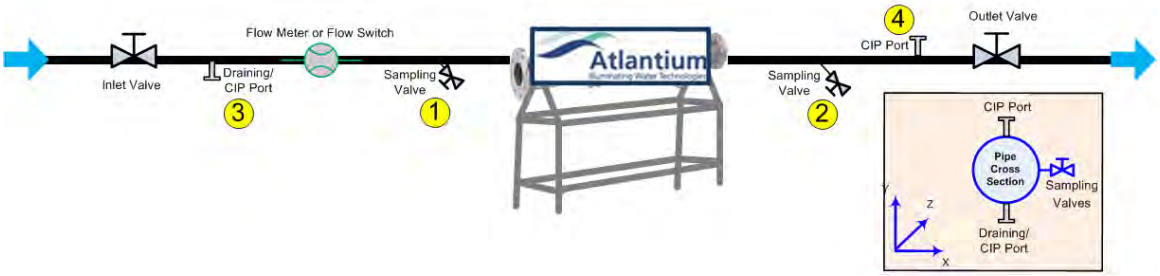
איור 5-5: המהדק סגור

איור 5-4: המהדק סגור

5.3.2 התקנת יציאות לניקוז \ ניקוי CIP

השימוש במערכת הניקוי בסחרור (CIP – Cleaning In-Place) הוא לצורך ניקוי תקופתי וחיטוי של המשטחים הפנימיים של המערכת וכן של צינור הקוורץ. למידע נוסף על ביצוע ניקוי CIP, ראו איור ***ניקוי כימי (CIP)*** בעמוד **97**.

ערכת ניקוי CIP כוללת עגלת CIP עם מיכל מים ומשאבת סחרור, בספיקה של כ- 4 מק"ש. בנוסף הערכה כוללת 2 קטעי צינור גמיש "¾ באורך 5 מ' כל אחד ותא אכסון לצינורות אלה בגב העגלה. ראו איור להלן.



איור 5-6: מיקום מופות ניקוי CIP וברזי דיגום

מקמו את מגופי הניקוי\ריקון (מס' 3, 4) משני צידי מערכת אטלנטיום – כניסה ויציאה. כדי לחבר את ערכת הניקוי השתמשו בציוד באיכות גבוהה בתקן סניטרי, כולל טבעת מתכת \ טרי-קלאמפ "1 בשני הצדדים. מגוף ניקוז\ניקוי ימוקם במרחק של קוטר אחד (1D) אחרי מגוף הכניסה, וקוטר אחד לפני מגוף היציאה. כאשר אין שימוש במגופי הניקוי, סגרו את יציאת מגופי הניקוי בעזרת מכסה הטרי-קלאמפ.

להתקנת המופות לניקוי CIP:

שלב 1 רתכו או הבריגו טבעת מתכת "1 בכיוון אנכי. בהתקנות מוניציפליות, הכינו מופות הברגה "1 עבור הברזים וחברו את הברזים

- ברז ניקוז: בשעה 6 בצד אחד של מערכת אטלנטיום.
- ברז ניקוי CIP: בשעה 12 בצד האחר של המערכת.

איור 5-7: מופה מרותכת גנרית (מתאם עם תבריג חיצוני ימוקם במיקום דומה אל מול הצינור)

עבור כל היישומים האחרים פרט למוניציפליים:

- **לצנרת פלב"ם:**
  רתכו מתאמי מהדקים "1:
  - **ברז ניקוז: בשעה 6 בצד אחד של המערכת.**
  - **ברז ניקוי CIP: בשעה 12 בצד האחר של המערכת.**
  - בצעו הליך פוליש לקבלת משטחים חלקים בצד החיצוני והפנימי של הצנרת.
  - בצעו פסיבציה למניעת קורוזיה (שיתוך).
- **לצנרת פלסטיק:**
  הבריגו את הברז למופה.

סגירת פתח הניקוז\ניקוי כאשר איננו בשימוש:

שלב 2 הכניסו את האטם "½ **(6)** והניחו את המכסה **(7)** מעליו.

שלב 3 הניחו את המהדק "½ **(5)** מסביב לאטם **(6)** \ מכסה **(7)**, סגרו והדקו אותו.

איור 5-8: המהדק מונח מסביב לפתח הניקוי CIP \ אטם \ מכסה

איור 5-9: המהדק סגור

הכנת פתחי ניקוי CIP

שלב 4 בקצה אחד של הצינור **(A)**, שחרר את אחיזת הבנד **(C)** בעזרת מברג מתאים

שלב 5 חבר את הצינור לאחד המחברים על העגלה **(B)**. הכנס את הצינור ככל שתוכל.

שלב 6 חזק את הבנד **(C)** בעזרת המברג.

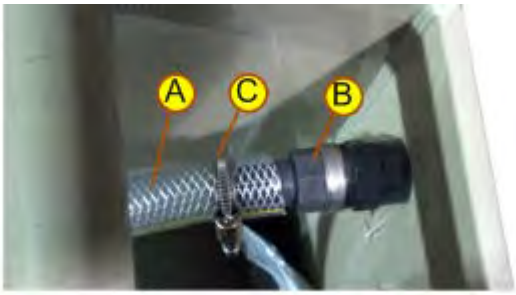
איור 5-10: חיבור צינור למתאם בצד המערכת

שלב 7 בקצה האחר של הצינור **(D)**, שחרר את הבנד **(F)** בעזרת המברג.

שלב 8 חבר את הצינור לאחד ממחברי הצינורות **(E)**. הכנס את קצה הצינור ככל שתוכל.

שלב 9 הדק את הבנד **(F)** בעזרת המברג.

שלב 10 חזור על פעולות אלה עבור הצינור השני, בצד השני של העגלה.



איור 5-11: חיבור צינור בצד אחד של העגלה

5.4 מיקום מערכת אטלנטיום

קראו בעיון פרק זה העוסק בהתקנה אופיינית של המערכת ***לפני*** שתתחילו בהתקנה בעצמכם.

הקפידו להשתמש בתרשים ההתקנה שלכם במהלך ביצוע פעולה זו. הקפידו לשים לב למקומם של מחוון סימון זרימת המים של מערכת אטלנטיום ושל מעמד המערכת. מעמד המערכת חייב להיות על גבי משטח חזק, יציב ומאוזן על מנת שיוכל לעגן היטב את המערכת למקומה.

על מנת לצפות מראש את הגובה הנכון לצורך שינוע, עברו על הנתיב המתוכנן לצורך העברת המערכת אל מקומה הייעודי.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מלגזה או עגורן
- רצועות הרמה
- הברגים, הדיסקיות, ומנעלי הדיסקיות המצורפים והמתאימים לסוג מתאם הצנרת שלכם
- תמוכות עבור הצנרת הנכנסת/ היוצאת ועבור המערכת כמודגם בתוכנית ההתקנה שלכם

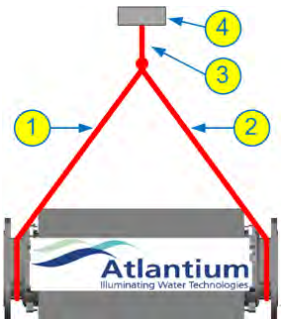
מערכת אטלנטיום היא כבדה – עיינו ב**טבלה 2-5**, ***מפרט פיזי של קונפיגורציית BM/ חיבור נתיק*** שבעמוד **15**. על מנת להביא את מערכת אטלנטיום למקום ההתקנה הייעודי שלה נדרשים שני אנשים – האחד מפעיל מלגזה או עגורן מוסמך ולפחות אדם אחד נוסף אשר ינחה את המערכת בעודה משונעת.

על מנת למקם את מערכת האטלנטיום:

שלב 1 השתמשו במידע זה על מנת להחליט באיזו זווית עליכם להרים את המערכת בעת השינוע. חישוב זה יעזור לכם להתכונן להנחת המערכת במקומה.

שלב 2 על מנת להרים את המערכת מארגז האריזה שלה, לפפו רצועת הרמה סביב אביזרי הקצה המתאימים, הנמצאים בכל אחד מצדדי המערכת.

שלב 3 חברו את הרצועות יחד **(1 ו-2)** אל רצועה מרכזית שלישית **(3)** המחוברת אל מתקן הרמה או עגורן **(4)**.



איור 5-12: מיקום רצועות ההרמה

שלב 4 ודאו שכל הרצועות מחוברות היטב אל המערכת, אחת לשנייה ואל מתקן ההרמה/ העגורן.

שלב 5 בעזרת מתקן ההרמה/ עגורן, הרימו את המערכת מהרצועות, הוציאו אותה מהארגז ומקמו אותה לצורך שינוע בטוח (עדיף בקירבת גובה הקרקע).

שלב 6 בעזרת מתקן ההרמה/ עגורן והאדם המיועד להנחות את המערכת, שאו אותה למקומה המיועד.

שלב 7 במיקום המיועד, בדקו את תוכנית ההתקנה כולל המרחקים שבין מעמדי המערכת.

שלב 8 מקמו את התמוכות/ המשטחים המסופקים על ידי הלקוח בצורה כזו שיחידות מעמד המערכת תהיינה במרחק של לפחות 750 מ"מ מעל הקרקע (עיינו בפרק ***מערכות RZ163*** שבעמוד **10**).

שלב 9 הנמיכו בזהירות את המערכת ובעזרת הבריחים, הדיסקיות ומנעולי הדיסקיות המתאימים הבריחו את מעמד המערכת לתמוכות המתאימות המסופקות על ידי הלקוח.

שלב 10 יש לחבר מצד אחד של המערכת את אביזר הקצה הגלילי אל צינורות המתקן בעזרת שמונה ערכות מתאימות **(8)** של בריחים/ אומים/ דיסקיות שטוחות ומנעלי דיסקיות – אין להדק את ההברגה בשלב זה.

איור 5-13:אביזר קצה גלילי כללי לחיבור לקו צנרת המים

שלב 11 חיזרו על השלב המתואר לעיל בצידה השני של המערכת.

שלב 12 הדקו ואבטחו את החומרה כך שלחץ כוח הפיתול סביב אביזרי הקצה יהיה אחיד והמערכת תוצב מחוברת בביטחה לקו צנרת המים של המתקן.

שלב 13 על מנת לבדוק שאין דליפות, פיתחו את מגופי הכניסה והיציאה והניחו למים לעבור דרך המערכת החדשה שהותקנה וצינורות העיבוד ההיקפיים שלה.

שלב 14 אם אתם מוצאים דליפה, הדקו את החיבורים.

שלב 15 סיגרו את מגופי הכניסה והיציאה והשתמשו בברז הניקוז על מנת לנקז את צנרת מערכת אטלנטיום שבין מגוף הכניסה ומגוף היציאה.

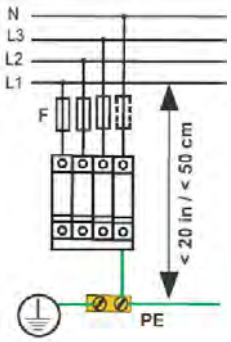
5.5 התקנת התקן הגנה יעודי מפני נחשולי מתח

וודא שמערכת אטלנטיום מוגנת ע"י התקן אשר מונע מנחשולים ותנודות מתח לגרום נזק. חובה להשתמש לפחות באחד מתוך שלוש סוגי ההתקנים להגנה מפני נחשולי מתח הבאים:

- מערכת אלפסק (UPS) בעלת מצברים פנימיים המאפשרת הזנת מתח רציפה במקרה של הפסקת חשמל עד אשר המתח חוזר. יתרון נוסף של המערכת, היא בכך שפועלת כמו מגני נחשול אחרים, בהגנה מפני קפיצות ונחשולי מתח. במידת הצורך, מערכת האלפסק מאפשרת כיבוי מתח בצורה מסודרת, במקרה של הפסקת חשמל מתמשכת.
- התקן הגנה מנחשולים מגינה על הציוד מפני תנודות במתח החשמלי, כמו במצבים של נחשולים ועליות.
- התקן הגנה מיוחד מפני מתחי יתר (OVPD) – אם התקן זה נרכש מאטלנטיוסת ראה הסבר בהמשך להוראות התקנה וחיבור.

5.5.1 התקנת התקן הגנה נגד נחשולים

התרשים משמאל מראה את החיווט הגנרי למכשיר הגנה מפני נחשולים. עיין בהוראות ההתקנה של היצרן שמצורפים להתקן הגנה מפני נחשולים. לקבלת מידע נוסף על התקני הגנה מפני נחשולים הזמינים באמצעות אטלנטיום, עיינו ב***התקנת התקן הגנה יעודי מפני נחשולי מתח*** בעמוד 53.



איור 14: חיווט גנרי להתקן הגנה מפני נחשולים

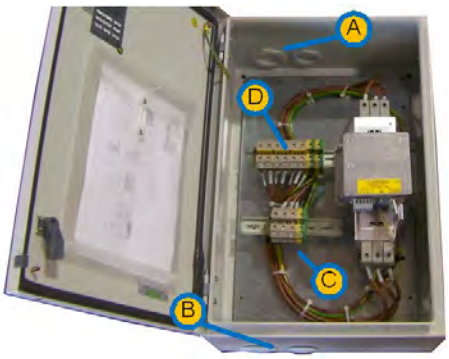
5.5.2 מיקום וחיבור מודול ה-OVPD

אם מודול הOVPD כלול במערכת שלכם, מקמו אותו במיקום המתאים בארון החשמל שלכם וחברו אותו בהתאם להוראות בחלק זה.

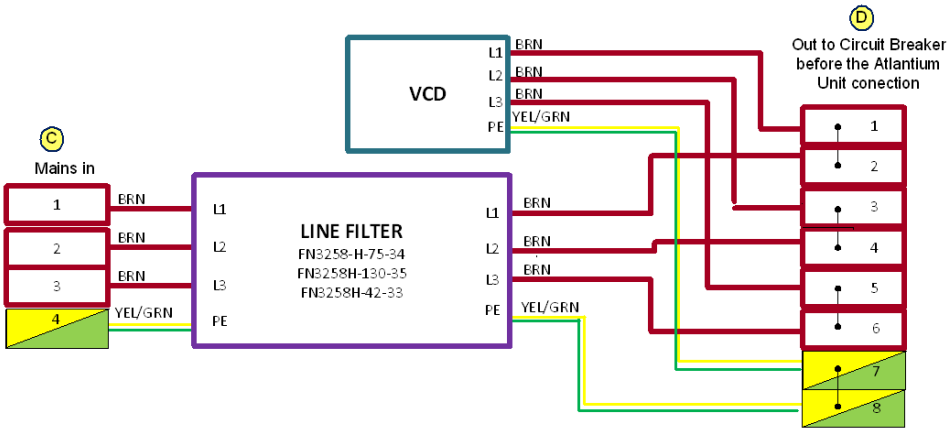
לחבר את מודל הOVPD

שלב 1 לחיבור החיווט ממקור החשמל הראשי למודול OVPD, העבירו את כבלי החשמל (המסופק מהלקוח) דרך הפתחים שבתחתית מודול הOVPD (B) וחברו אותם לטרמינל(C). בהתאם לתרשים להלן

שלב 2 לחיבור הכבלים המגיעים מממסר הפחת שנמצאים לפני יחידת ה - Atlantium, העבירו את הכבלים דרך הפתח בחלק העליון של מודול הOVPD (A) וחברו אותם לטרמינל עבור כבלים אלה (D) על פי התרשים להלן.



איור 15: חיבורי OVPD



איור : 16חיבורים של מערכת אטלנטיום אל מודול הOVPD

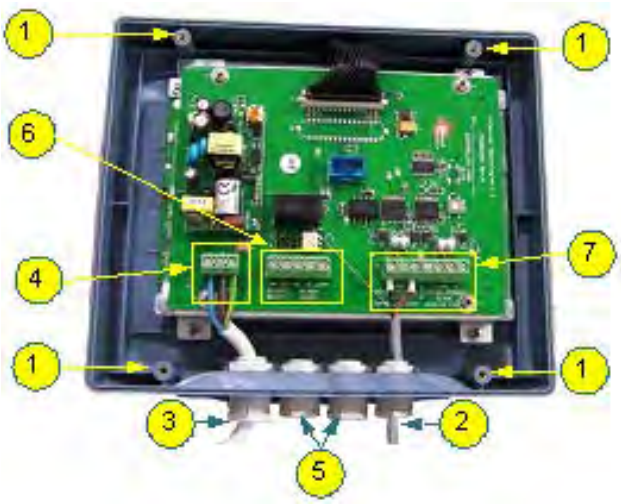
- על הכבלים הם AWG5 עם UL סטנדרטי.
- מבחן: 100% בדידות התנגדות: 0.1/1000VDC שניה

5.6 הרכבת הבקר

ה**בקר** יכול להיות מותקן על גבי הקיר או בכל נקודת עיגון מתאימה אחרת. ה**בקר** מגיע מצוייד בכבל חשמלי וכבל נתונים, כל אחד מהם באורך 5 מטרים. יחד עם זאת, ניתן למקם אותו במרחק של עד 25 מטרים ממערכת אטלנטיום, במקום שיהיה נוח ונגיש ללחיצה על מסך המגע ולקריאת מידע הבקרה המוצג בו. לצורך כך ניתן להזמין כבל נתונים ארוך יותר.

טבלה 5-1: מרכיבי הבקר

#	פריט
1	חורי התקנה בתלייה
2	כבל נתונים + מעבר קיר
3	כבל חשמלי + מעבר קיר
4	מחברים חשמליים
5	חורים לחיבורי מרכיבים חיצוניים
6	מחברי מרכיבים שונים
7	כבל נתונים + מחבר MODBUS



איור 5-17: פנים הבקר

איור 5-18: הבקר

התקנת ה**בקר**, יש להתחשב באורך הכבלים.

אין למתוח כבלים חשמליים - הימנע ממתח על כבלי החשמל. הם ה כבלים יהיו מותקן בתוך תעלות, חובה לא להיות מתוח.

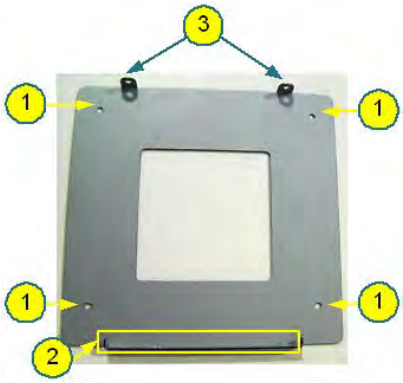
להתקנת הבקר על גבי הקיר:

שלב 1 הצמד את מתקן ה**בקר**, וסמנו ארבע נקודות לפי החורים **(1)**.

שלב 2 חורי ההתקנה **(1)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח 4 חורים בקיר.

שלב 3 הכניסו בכל אחד מהחורים עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים.

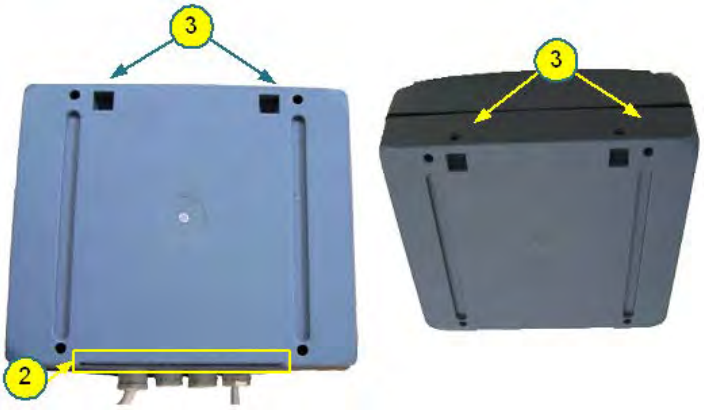
שלב 4 מקמו את מתקן ה**בקר** לפי מקום ארבעת החורים שקדחתם.



איור 5-19: מתקן הבקר

שלב 5 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הברגים בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).

שלב 6 לפני התקנת הבקר על המתקן, חברו את הכבלים של ה MODBUS וציוד נילווה הקיים. ראו ***חיבורים של הבקר*** בעמוד 57.



איור 5-20: ממשק המתקן

שלב 7 אם רצונכם להחליף את הכבל כח של הבקר, ראו ב***חיבור כבל כוח של הבקר*** בעמוד 73.

שלב 8 כדי להתקין את הבקר, מקמו אותו כשהחריץ שלו ישב על בליטת המתקן **(2)**.

שלב 9 דחפו את הבקר פנימה על המתקן להתאים את החורים העליונים עם בליטות המתקן **(3)**.

שלב 10 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את שתי הברגים לחזק חיבור הבקר.

להתקנת הבקר על גבי סקיד

שלב 1 במקום המיועד להתקנת ה**בקר**, התקינו את הסקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים בהתאם לכיוונים של המתקן **(1)**.

שלב 2 חורי ההתקנה **(1)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו בבריחים ובאומים מתאימים ובמברג על מנת להבריג את ארבעת הבריחים; לאחר מכן הוסיפו את האומים כשאתם משאירים אורך של 5.6 מ"מ בערך בולט החוצה.

שלב 3 לפני התקנת הבקר על המתקן, חברו את הכבלים של ה MODBUS וציוד נילווה הקיים. ראו ***חיבורים של הבקר*** בעמוד 57.

שלב 4 אם רצונכם להחליף את הכבל כח של הבקר, ראו ב***חיבור כבל כוח של הבקר*** בעמוד 73

שלב 5 כדי להתקין את הבקר, מקמו אותו כשהחריץ שלו ישב על בליטת המתקן **(2)**.

שלב 6 דחפו את הבקר פנימה על המתקן להתאים את החורים העליונים עם בליטות המתקן **(3)**.

שלב 7 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את שתי הברגים לחזק חיבור הבקר.

5.6.1 חיבורים של הבקר

חיבורים של הבקר כוללים:

- כבל כח
- אות הדלקה\כיבוי (OFF\ON)
- אות ההתראה הכללית
- כבל נתונים
- MODBUS

אין לנגוע ישרות בלוח מודפס בגלל חשמל סטטי (ESD) שיכול לקלקל את הלוח. עליכם להרקיברצועת יד ולחבר אותה לנקודת הארקה או לגוף המערכת.

לחיבור ציות נלווה:

פתיחת גב הבקר

שלב 1 בעזרת מברג המתאים, שחררו את הברגים שעל הבקר **(A)** והוצא את גב הבקר.

חיבור האותות

שלב 2 השתמשו בחורים, תוך הוספת מעברי קיר מפלסטיק במידת הצורך, בתחתית **(5)** על מנת להוסיף את הכבלים:

אות הדלקה\כיבוי (OFF\ON)	המחבר 4 ו5 (בקבוצה המסומנת 6)
אות ההתראה הכללית	המחבר 6, 7, ו8 (בקבוצה המסומנת 6)
MODBUS	המחבר 12, 13, 14, ו15 (בקבוצה המסומנת 7) ראו נספח A ***פרוטוקול התקשורת Modbus*** שבעמוד 147

לחיבור ציוד היקפי חיצוני לבקר:

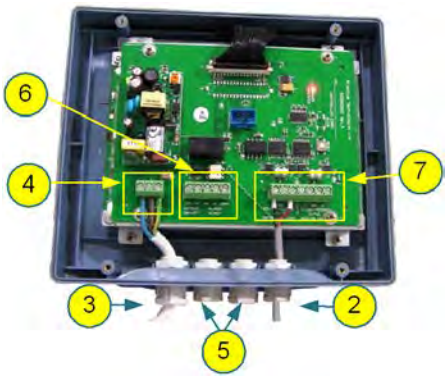
שלב 1 שחררו את הברגים על הבקר (A) בעזרת מברג מתאים, והסירו בזהירות את המכסה האחורי.

איור 21:מכסה אחורי של הבקר

חיבורי אות

שלב 2 לחבר את האות הדלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני, על מנת להוסיף את הכבלים, הוסיפו במעבר קיר מפלסטיק בתחתית (5) וחברו את החוטים לחברי מסופי 4 ו5.

שלב 3 לחבר את האות התראות כלליות בפיקוד חיצוני, על מנת להוסיף את הכבלים, הוסיפו במעבר קיר מפלסטיק בתחתית (5) וחברו את החוטים לחברי מסופי 6, 7 ו8.



איור 22: לוח מודפס של הבקר,

חיבורי MODBUS

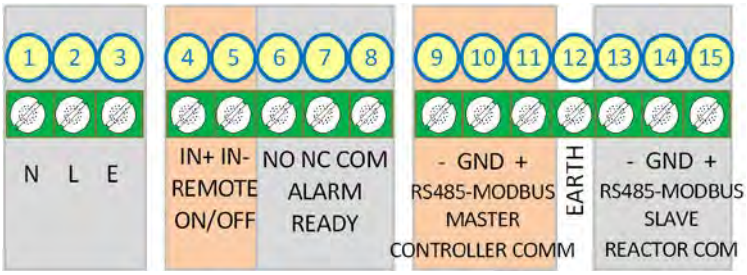
שלב 4 לחבר פיקוד חיצוני דרך הMODBUS, על מנת להוסיף את הכבלים, הוסיפו במעבר קיר מפלסטיק בתחתית (5) וחברו את החוטים לחברי מסופי 12, 13, 14 ו15.

להוסיף כבל נתונים ארוך יותר:

שלב 1 שחררו את כבל הנתונים מהחיבורים 9, 10, ו11 (**+ GND -**) (בקבוצה המסומנת 4)

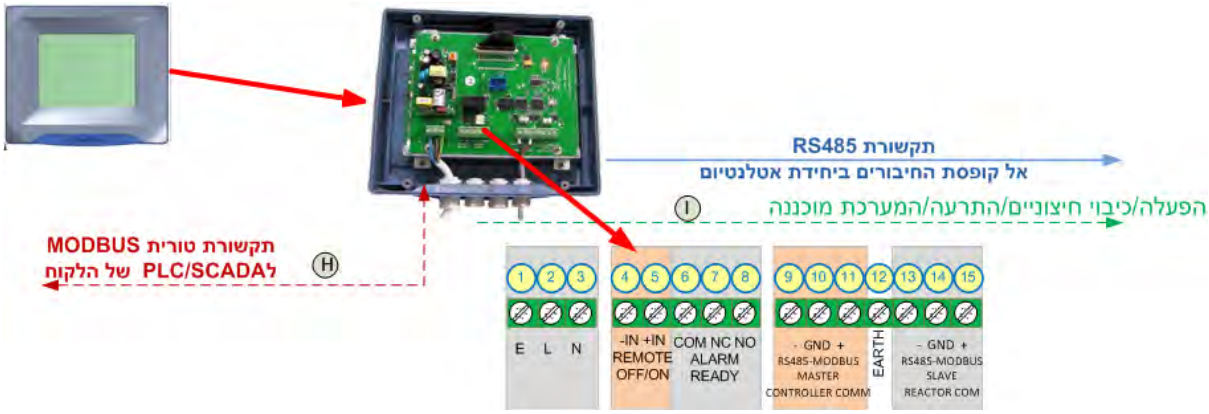
שלב 2 שחררו את העברי קיר ומשכו את הכבל החוצה.

העבירו את הכבל הארוך על מנת להוסיף את הכבלים, הוסיפו במעבר קיר מפלסטיק בתחתית (2) וחברו את החוטים לחברי מסופים המוזכרים בשלב 1.

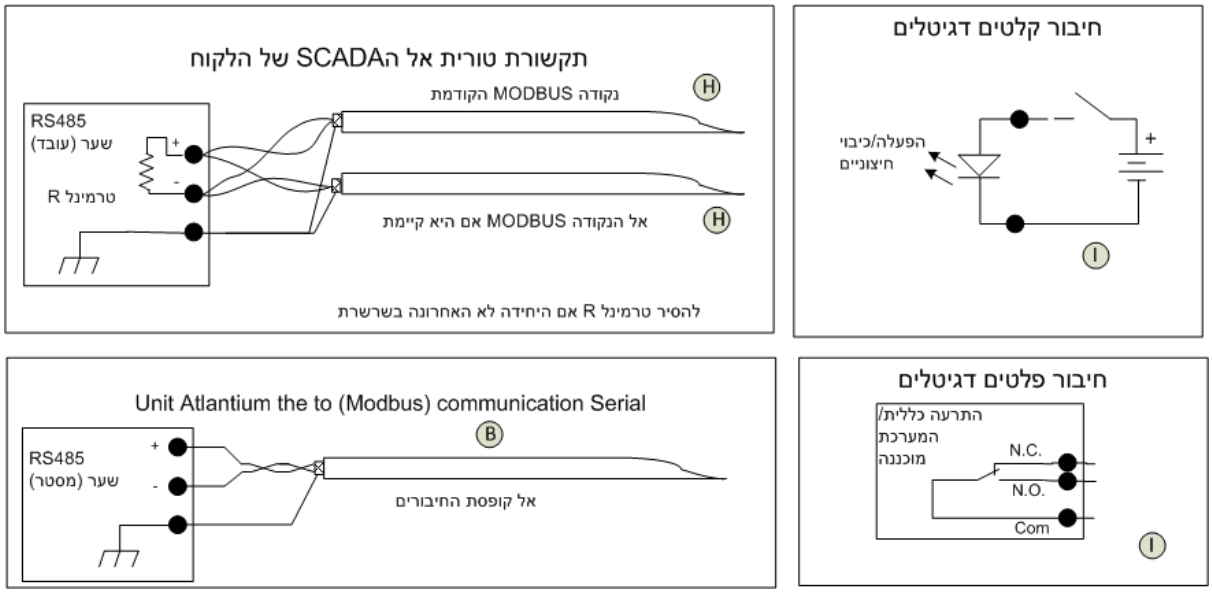


איור 5-23: מחברי מסופי הבקר

דיאגרמה סכמטית



איור 5-24: דיאגרמה סכמטית לחיבורים



איור 5-25: דיאגרמה לחיווט

טבלה 5-2: פרטים עבור כבלים לציוד היקפי

#	פריט	גודלים	מק"ט.	תואר	קוטר	סופק ע"י
B	כבל RS485 לתקשורת לבקר	5מ 10מ	HSL013200 HLS014500	זוג מלופף מסוכך, 22AWG, 300V(General cables C0720A)	0.25"	אטלנטיום
G	מד ספיקה 4-20mA או מראה זרימה כבל חיבור יבש	הוגדר א"י הלקוח	-	חבר לקופסת חיבורים #1 דרך מעביר קיר גודל 7. גודל החוט לפי הוראות היצרן של המד ספיקה/ מראה זרימה.	0.25"	הלקוח
H	כבל RS485 לתקשורת	הוגדר א"י הלקוח	-	זוג מלופף מסוכך, 22AWG, 300V	0.25"	הלקוח
I	פלט דיגיטלי, קלט דיגיטלי, פלט אנלוגי	הוגדר א"י הלקוח	-	זוגות של כבל מסוכך 22AWG, 300V	לפי מספר זוגות	הלקוח
R	קשור בין הבקר והמחשב נייד	הוגדר א"י הלקוח	-	כבל Ethernet סטנדרטי	-	הלקוח

טבלה 5-3: פיני חיבור בבקר

#	Item	
1, 2, 3	חיבור קבל כח	
4	דלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני +IN	דלקה : 20-28VDC כיבוי :<1VDC ראו הדלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני – הערות נוספות למטה.
5	דלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני -IN	
6	התראות כלליות/ מוכנות מערכת חיבור יבש N.O	
7	התראות כלליות. מוכנות מערכת חיבור יבש N.C	
8	התראות כלליות/ מוכנות מערכת חיבור יבש COM	
	חיבורי קבל נתונים	
9	Modbus "מאסטר"-ראשי -RS485 / TX	חיבור Modbus ראשי חיבור לכבל הנתונים של מערכת אטלנטיום
10	Modbus "מאסטר"-ראשי -RS485/ GND	
11	Modbus "מאסטר"-ראשי +RS485/ TX	

טבלה 5-3: פיני חיבור בבקר

#	Item	
12	הארקה	
13	Modbus / RS485 "עבד" -משני -TX-לחבר אל פיקוד חיצוני	הבקר מסופק עם Through Hole נגד **100R, <5% ,** **0.25W** בין #**13** ו#**15.** יש להסיר את הנגד פרט ל בקר האחרון בשרשרת.
14	RS485 / Modbus Slave Ground Modbus / RS5 "עבד"-הארקה (GND)	
15	Modbus / RS485 "עבד"+TX	

5.6.1.1 הדלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני – הערות נוספות

לחיווט רגיל:

- מתח חיובי יש לחבר לפין מספר +IN – 19
- שלילי (GND) יש לחבר לפין מספר -IN – 20

טבלה 5-4: הדלקה\כיבוי בפיקוד חיצוני

מסך בקר הדלקה\כיבוי חיצוני	חיבור פיזי	חיבור פיזי	
	+IN	-IN	פיקוד מנורה
פתוח כרגיל (NO)	0 VDC	0 VDC	Off
פתוח כרגיל (NO)	+24 VDC	0 VDC	On
סגור כרגיל (NC)	0 VDC	0 VDC	On
סגור כרגיל (NC)	+24 VDC	0 VDC	Off

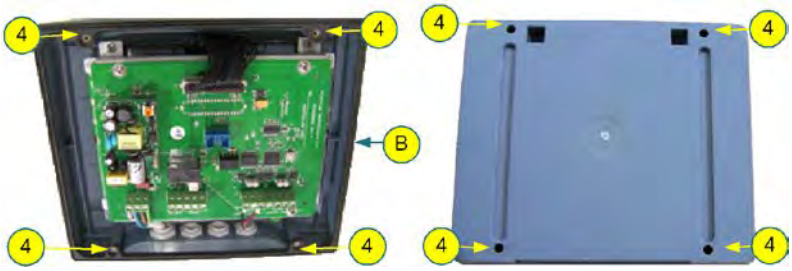
5.6.2 סגירת גב הבקר

לסגור את הגב של הבקר:

שלב 1 חזקו את מעברי הקיר המפלסטיק.

שלב 2 להחזיר את הגב של הבקר למקומו ולוודא שהאטם **(B)** במקומו בין החלק החורני ו החלק הקדמי.

שלב 3 באמצעות המברג המתאים, חברו את הברגים של הבקר **(4)**.



איור 5-26: חיבורי גב הבקר

5.7 הרכבת מודול 48VDC

המודול ה- 48VDC ניתן להתקנה על גבי קיר או נקודת עיגון מתאימה אחרת במרחק של עד 10 מטרים ממערכת אטלנטיום. מודול 48VDC יכול להיות ממוקם קרוב למודול ספק הכוח כאשר יש לשמור על מרווח של לפחות 300 מ"מ פנוי לחלוטין מכל צד של כל מודול, על מנת לאפשר איוורור מתאים.

להתקנת מודול 48VDC על גבי הקיר:

שלב 1 בחלל הקיר המיועד להתקנת מודול 48VDC, סמנו ארבע נקודות לפי מידות המרווחים בהתאם לכיוונים המוצגת ב- ICD המצורף.

שלב 2 חורי ההתקנה **(A)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח 4 חורים בקיר.

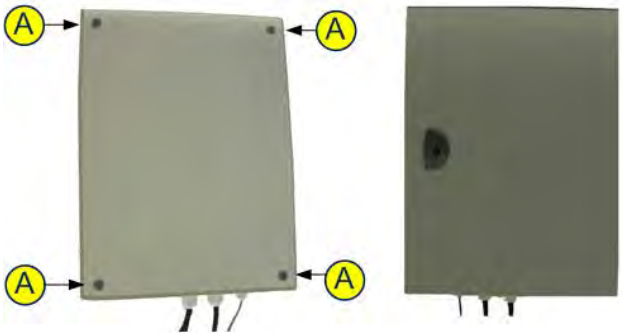
שלב 3 הכניסו בכל אחד מהחורים עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים.

שלב 4 פירקו את אריזת מודול ה- VDC48 והרימו אותו בזהירות.

שלב 5 פיתחו את דלת מודול ה-VDC48 ואתרו את חורי ההתקנה.

שלב 6 הסירו את הכיסוי המגן מעל כל אחד מהחורים.

שלב 7 העמידו את מודול ה-VDC48 כך שארבעת החורים יותאמו מעל החורים הקדוחים.



איור 5-27: מודול ניקוי אולטרסוני – מבט אחורי וקדמי

איור 5-28: מודול ניקוי אולטרסוני – מבט פנימי

שלב 8	בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הברגים בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).
שלב 9	על מנת לאבטח את היחידה למקומה, חיזרו לכל הברגים בקווים אלכסוניים והדקו אותם היטב.

להתקנת מודול ה-VDC48 על סקיד:

שלב 1	במקום המיועד להתקנת מודול ה-VDC48, התקינו את סקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים הנתונות, בהתאם לכיוונים שב-ICD המצורף.
שלב 2	חורי ההתקנה **(A)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו בבריחים ובאומים מתאימים ובמברג על מנת להבריג את ארבעת הבריחים; לאחר מכן הוסיפו את האומים כשאתם משאירים אורך של 5.6 מ"מ בערך בולט החוצה.
שלב 3	פירקו את אריזת מודול ה-VDC48 והרימו אותו בזהירות.
שלב 4	פיתחו את דלת מודול ה-VDC48 ואתרו את חורי ההתקנה **(A)**.
שלב 5	הסירו את הכיסויים המגנים מעל לארבעת חורי ההתקנה.
שלב 6	העמידו את מודול ה-VDC48 כך שארבעת החורים יותאמו מעל החורים המתאימים על גבי סקיד.
שלב 7	בעזרת בריחים, אומים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הבריחים והוסיפו את האומים עליהם בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).
שלב 8	על מנת לאבטח את היחידה למקומה, חיזרו לכל הבריחים בקווים אלכסוניים והדקו אותם היטב.

5.8 התקנת מודול ספק הכוח

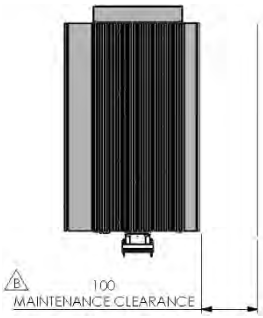
כל תושבת נורה הינה בעלת מודול ספק כוח תואם. המיקום להתקנת מודול(י) ספק הכוח חייב להתחשב באורך הכבלים המיועדים לחיבור ממערכת אטלנטיום.

מודולי ספק הכוח חייבים להיות מותקנים על גבי קיר או פסי התקנה סמוכים. חובה לשמור על מרווח של לפחות 300 מ"מ מכל צד של מודול ספק הכוח על מנת להבטיח איוורור מתאים.

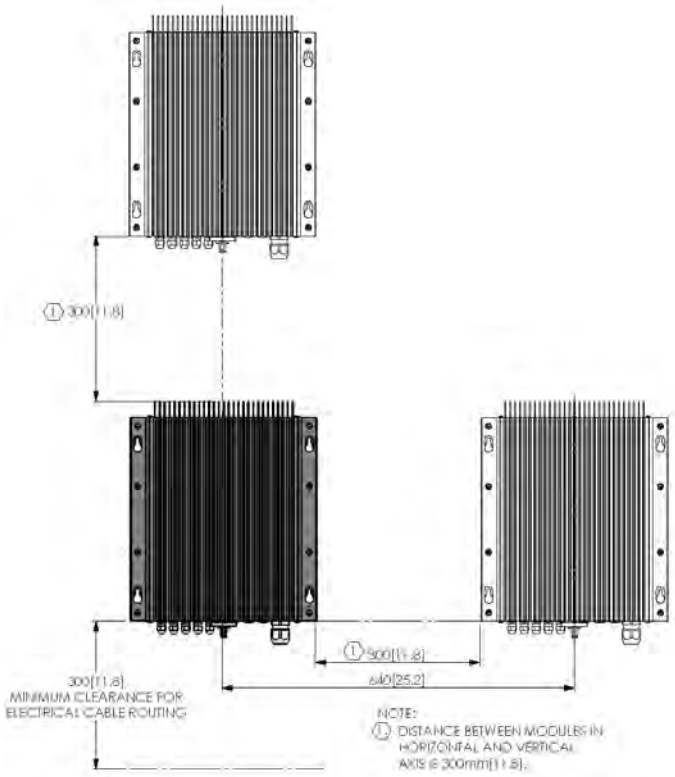
במערכת **RZ163-12**, בעת התקנת מספר מודולי ספק כוח, הקפידו להשאיר מרווח של 300 מ"מ בין המודולים.

אתם יכולים להתקין את המודולים אחד ליד השני בצורה אופקית או אחד מעל השני אנכית. ארגנו את המודולים בסדר עוקב משמאל לימין בהתאם למספר המצויין בתחתית כל מודול ספק כוח.

מודול ספק כוח A



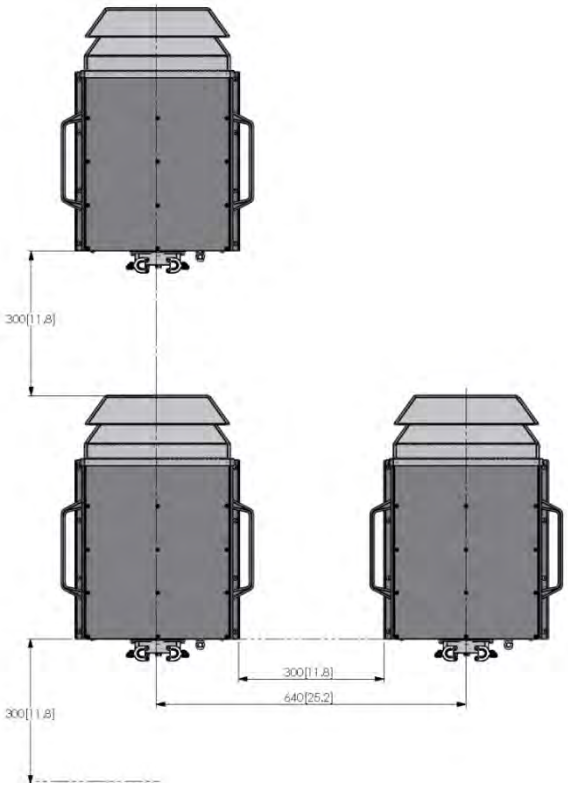
איור 5-29: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח A



איור 5-30: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח A

מודול ספק כוח B

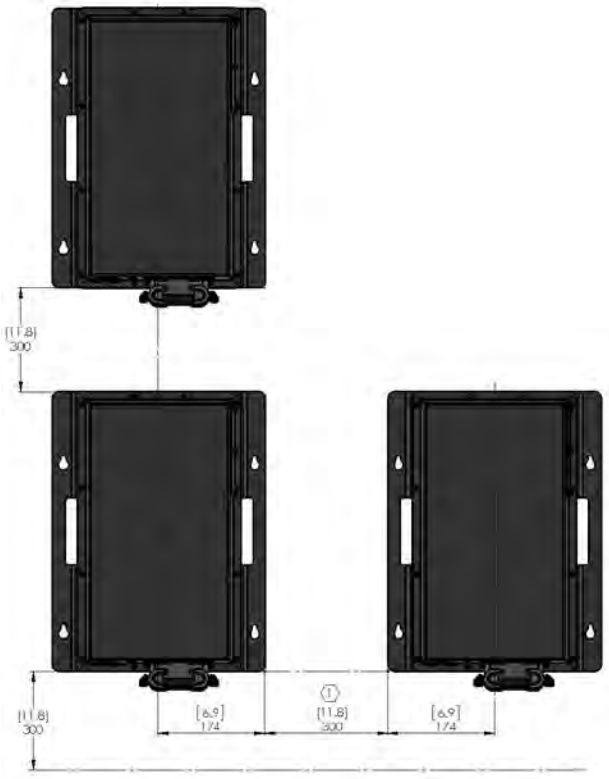
איור 5-31: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח B



איור 5-32: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח B

מודול ספק כוח C

איור 5-33: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח C



איור 5-34: תרשים התקנת מספר מודולי ספק כוח C

להתקנת מודול ספק כוח על הקיר:

מודול ספק הכוח הינו כבד! ודאו שהקיר עליו אתם מתכוונים להתקין את מודול ספק הכוח חזק דיו על מנת לשאת את משקלו.

שלב 1 בחלל הקיר המיועד להתקנת מודול ספק הכוח, סמנו ארבע נקודות לפי מידות המרווחים הדרושים בהתאם לכיוונים ההתקנה המוצגת ב- ICD שמלווה.

שלב 2 חריצי המפתח המיועדים להתקנה הינם בקוטר 7 מ"מ ומיועדים לברגים בגודל M6 או בריחים בקוטר "1/4. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח את ארבעת החורים בקיר.

שלב 3 הכניסו בכל אחד מהחורים עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים ובעזרת מברג מתאים הבריגו את הברגים, תוך שאתם משאירים כ-5.6 מ"מ בולטים החוצה.

שלב 4 פירקו את אריזת מודול ספק הכוח והרימו אותו בזהירות.

שלב 5 התאימו את חריצי המפתח על גבי ראשי הברגים הבולטים והחליקו את היחידה מטה עד שחלקם העליון של חריצי המפתח ינוח על גבי הברגים.

שלב 6 על מנת לאבטח את היחידה למקומה, הדקו את כל הברגים.

להתקנת מודול ספק הכוח על גבי סקיד

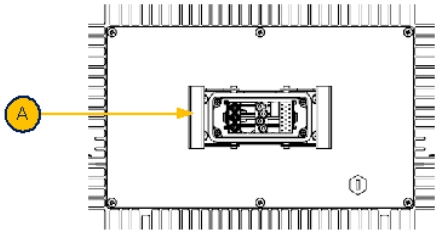
שלב 1 במקום המיועד להתקנת מודול ספק הכוח, התקינו את סקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים בהתאם לכיוניות ההתקנה המוצגת ב- ICD שמלווה..

שלב 2	חריצי המפתח המיועדים להתקנה הינם בקוטר 7 מ"מ ומיועדים לברגים בגודל M6 או בריחים בקוטר "1/4.
שלב 3	בעזרת מברג מתאים, הבריגו את ארבעת הבריחים והוסיפו את האומים עליהם תוך שאתם משאירים כ-5.6 מ"מ בולטים החוצה.
שלב 4	פירקו את אריזת מודול ספק הכוח והרימו אותות בזהירות.
שלב 5	התאימו את חריצי המפתח על גבי ראשי הברגים הבולטים והחליקו את היחידה מטה עד שחלקם העליון של חריצי המפתח ינוח על גבי הברגים.
שלב 6	על מנת לאבטח את היחידה למקומה, הדקו את כל הברגים.

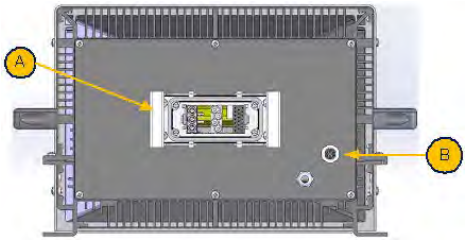
5.9 חיבור כבלי מודול ספק הכוח

רתמת הכבלים מחוברת לקופסת החיבורים של כל נורה במערכת אטלנטיום. הרתמה מכילה שלושה כבלים, כאשר התקעים שלהם מיועדים לחיבור למחברים המתאימים בתחתית מודול ספק הכוח.

	פריט
A	מחבר עם לשונית נעילה
B	48VDC עבור מעברר – 440/480VACבלבד
C	נשם אביר
D	בית נתיך
E	רוחב המחבר 13.11 ס"מ



איור 5-35: מודול ספק כוח A -נתיק עמידה למים



איור 5-36: מודול ספק כוח B -נתיק עמידה למים

איור 5-37: מודול ספק כוח C -נתיק עמידה למים

איור 5-38: פרוט החיבורי

לחיבור הכבלים:

שלב 1 לפי תרשים החיווט החשמלי של תוכנית ההתקנה, קרבו את **רתמת הכבלים** המחוברת לקופסת החיבורים של מערכת אטלנטיום, אל מודול ספק הכוח.

שלב 2 על גבי ספק הכוח, משכו את הבריח של המחבר למצב פתוח והסירו את המכסה המגן.

- שימו לב – יש לשמור את המכסה של מחבר ספק הכוח במקום נגיש לשימוש אפשרי בעתיד

שלב 3 חברו את כבל הנורה המוביל את פתח מחבר הנורה (**A באיור** 5-39 **למעלה**) (המחבר עשוי כמפתח ולכן ייכנס למחבר במצב אחד בלבד) ומשכו את לשונית הנעילה מטה על מנת לאבטח את החיבור.

5.10 חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי

חברו את הכבלים של אות הזרימה החיוני ואת המגופים האופציונליים של הכניסה, היציאה/מוכנות והמעקף, כמו גם משדר הלחץ (בהתאם לקונפיגורציות המערכת שלכם) אל קופסת החיבורים של נורה 1 שעל מערכת אטלנטיום. מצד אחד של קופסת החיבורים קיימים 5 חורים המסומנים במספר **9** באיור הבא, המיועדים להעברת כבלים אלו.

א

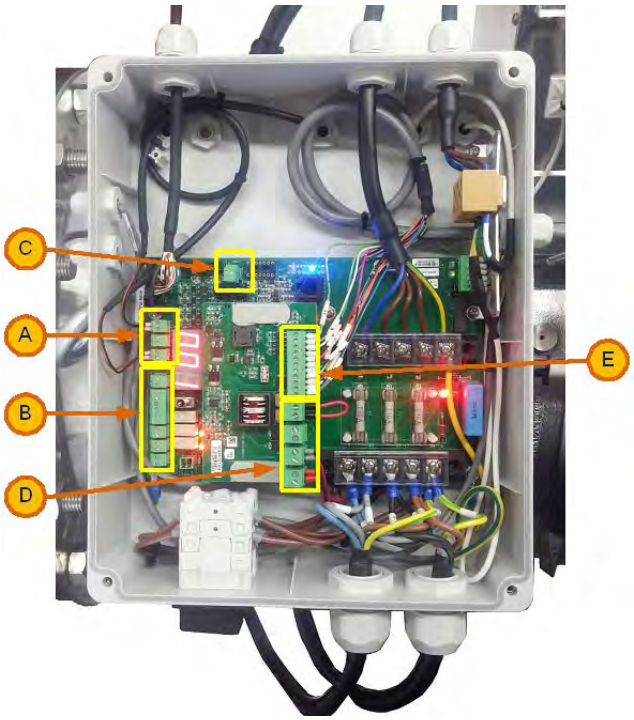
הוח בקופסת החיבורים כולל חיבורים עבור כניסת מראה זרימה, כניסת מד הספיקה, יציאת ברז המעקף, יציאת מגוף היציאה, ויציאת מגוף הכניסה. בכל אופן, אטלנטיום ממליץ לבצע את החיבורים הללו ב**בקר**. למידע נוסף, צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום.

אין לקדוח לתוך קופסאות החיבורים או לשנות אותם בדרך כלשהי!!!!!

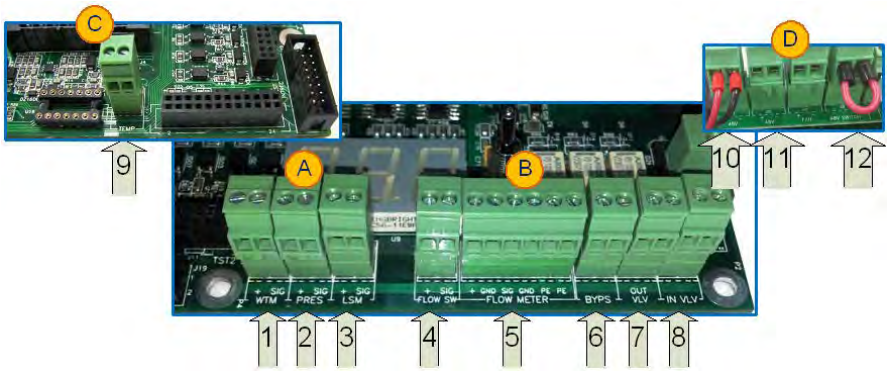
קופסאות החיבורים מכילים את החורים לכל הקבלים הנדרשים. הוספת חורים בקופסת חיבור יהרוס את אטימותו נגד מים ויסכן את הרכיביו.

אין למשוך חשמל מקופסת החיבורים של יחידת אטלנטיום. משיכת החשמל תפגע בתפקוד החשמל.

ההנחיות המפורטות להלן מיועדות עבור כל המערכות **RZ163**. במערכת **RZ163-11**. ישנה התייחסות לקופסת החיבורים היחידה הקיימת בלבד ועלכן, כל התייחסות אל קופסת החיבורים ראשונהמתייחסת אליה.



איור 40: קופסת חיבורים - לוח 1300-1400



איור 41-5: חיבורי אות מודול ספק כוח

טבלה 5-5: מפתח מקרא החיבורים של אות מודול ספק הכוח

#	הטקסט שעל לוח המעגלים	תיאור	סוג אות	ערך	הערות
A					
1	WTM	כניסת חיישן UVT	אנלוגי	4-20 mA	מורכב מראש
2	PRES	כניסת משדר לחץ (אופציונלי)	אנלוגי	4-20 mA	אופציונלי
3	LSM	כניסת חיישן UVIS	אנלוגי	4-20 mA	מורכב מראש

טבלה 5-5: מפתח מקרא החיבורים של אות מודול ספק הכוח

#	הטקסט שעל לוח המעגלים	תיאור	סוג אות	ערך	הערות
B					
4	FLOW SW *	כניסת מראה זרימה	דיגיטלי	חיבור יבש/ מאסף פתוח	חיבור מד ספיקה או מראה זרימה
5	FLOW METER *	כניסת מד הספיקה	אנלוגי	4-20 mA	אופציונלי
6	BYPS STR *	יציאת ברז המעקף	חיבור יבש		
7	OUT VLV *	יציאת מגוף היציאה	חיבור יבש		אופציונלי
8	IN VLV *	יציאת מגוף הכניסה	חיבור יבש		אופציונלי
C					
9	TEMP	כניסת חיישן טמפרטורה	אנלוגי		מורכב מראש
D	48V	חיבור הזנה 48 וולט עבור מערכת הניקוי DPM			
	48V	חיבור הזנה 48 וולט עבור מערכת הניקוי DPM			מורכב מראש
	מֶתֶג 48V	מחבר (ג'מפר)			מורכב מראש
D	שונות	מערכת הניקוי DPM			מורכב מראש

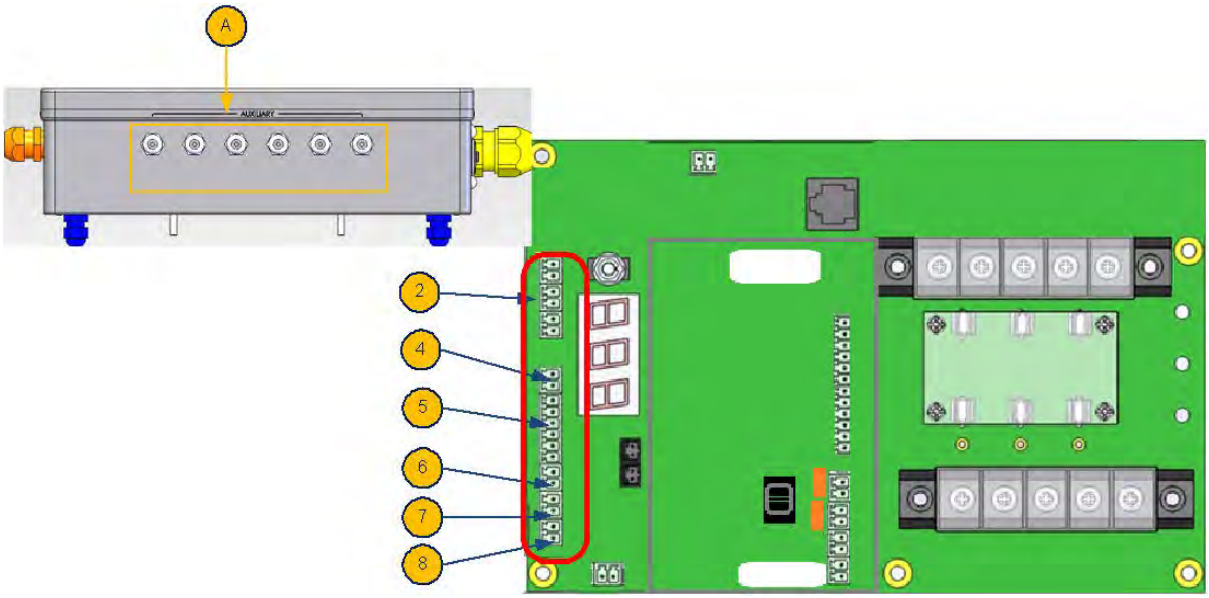
* עבור החיבורים הללו, אטלנטיום ממליץ לחבר אותם על **הבקר**. צור קשר עם טכנאי אטלנטיום כדי לקבל מידע נוסף.

אין לבצע שינויים או לקדוח במודולי ספק הכוח, בבקר ובכל רכיב אחר של מערכת אטלנטיום. שינויים בלתי-מאושרים מעין אלו יביאו לביטול תוקפה של אחריות חברת אטלנטיום.

לחיבור הכבלים של מרכיבי ציוד עזר חיצוני:

שלב 1 בקופסת החיבורים הראשונה, הסירו את הכיסויים של החורים (המסומנים במספר **A** בתרשים הבא) לפי הצורך בהתאם למרכיבי ציוד העזר החיצוני שיש בקונפיגורציית המערכת שלכם.

שלב 2 הוסיפו מעבר קיר לכל אחד מהחורים המיועדים לשימוש.



איור 5-42: מבט מהצד ומבט פנימי בקופסת החיבורים – חיבורי מרכיבי ציוד עזר חיצוני

שלב 3 לחיבור **מגוף הכניסה** (אופציונלי), המתח המירבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המירבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המירבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **מגוף הכניסה** לתוך אחד מהחורים המסומנים במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתוייג תחת **IN VLV** (מסומן במספר **8** בתרשים שלעיל).

שלב 4 לחיבור **מגוף היציאה** (אופציונלי), המתח המירבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המירבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המירבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **מגוף היציאה** לתוך אחד מהחורים המסומנים במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתוייג תחת **OUT VLV** (מסומן במספר **7** בתרשים שלעיל).

שלב 5 לחיבור **ברז המעקף** (אופציונלי), המתח המירבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המירבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המירבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **ברז המעקף** לתוך אחד מהחורים המסומנים במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתוייג תחת **BYPS STR** (מסומן במספר **6** בתרשים שלעיל).

שלב 6 על מנת לחבר את **אות הספיקה**:

- עבור **מד ספיקה**: בקופסת החיבורים הראשונה הכניסו את הכבל לתוך אחד החורים המסומנים במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר המתוייג תחת **FLOW METER** (מסומן במספר **5** בתרשים שלעיל). הספיקה המירבית המותרת הינה 4-20 מיליאמפר. חברו את החיווטים בהתאם להוראות היצרן. המחברים מתוייגים בסימנים **GND,SIG ,PE ,PE** ו-**+**. ככלל, הכבל מורכב משלושה חוטים ומחוט מגן (shield). אחד החוטים מתחבר לכניסת **+** והחוט השני מתחבר לכניסת **SIG**. חיווט ההארקה מתחבר לכניסת ה-**GND**. המגן מתחבר אל אחת מכניסות ה-**PE**.

השתמש בסיכה ב+ למקור האות (לולאה הנוכחית) **בלבד**.

אל תשתמש בסימן + כמקור כוח עבור מד הזרימה. לקבלת מידע נוסף, ראה ***מדידת/ זיהוי ספיקה*** בעמוד 33

- עבור **מראה זרימה**: בקופסת החיבורים הראשונה הכניסו את הכבל לתוך אחד החורים המסומנים במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר המתוייג תחת **FLOW SW** (מסומן במספר **4** בתרשים שלעיל). חברו את החיווטים בהתאם להוראות היצרן. הכניסות המסומנות הינן **+** ו-**SIG**.

שלב 7 הדקו את אום הפלסטיק בכל אחד ממעברי הקיר של הכבלים.

5.10.1 חיבור כבל 48VDC

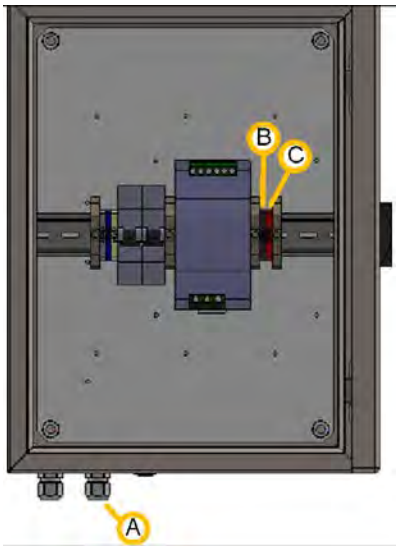
יש לחבר את ה כבל 48VCD מיחידת אטלנטיום על המודל 48VDC.

לחבר את כבל 48VDC:

שלב 1 עבור הכבל 48VDC מקופסת החיבורים על היחידת אטלנטיום, השתמשו באחד החורים **(A)**, תוך הוספת מעברי קיר מפלסטיק במידת הצורך, בתחתית על מנת להוסיף את הכבל.

שלב 2 חברו את החוטים:

- חהוט השחור למחבר **(B)**
- חהוט האדום למחבר **(C)**



איור 5-43: חיברי כבל כוח במודל 48VDC

5.10.2 חיבור למקור החשמל הראשי

אזהרה!!!

בשום מצב,

אין להרשות ביצוע עבודת חשמל ללא וידוי, כי כל המפסקים המזינים את כל רכיבי מערכת אטלנטיום נמצאים במצב OFF וכי אין כל הזנת חשמל חיה.

אסור להעלות שום מפסק של קווי החשמל המזינים את מערכת אטלנטיום למצב ON, עד שכל חיווטי החשמל מחוברים כראוי. חיווטים או כבלים לא מחוברים בהזנת חשמל חיה מהווים סכנה חמורה ועלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה חוו"ח.

ניתן להעלות את המפסקים למצב ON רק לאחר סיום ביצוע כל החיבורים למקור הכוח.

תשתית חיבורי החשמל מוכנים מראש לפי ***חיבור למקור הכח*** בעמוד **32**

מידע על דרישות חשמל:

פרק 2: ***אודות מערכות סדרת RZ163*** בעמוד **10**

פרק 3: ***חשמל*** בעמוד **21**

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

אין למתוח את כבלי הכוח – מנע מתח מכבלי החשמל.

שלבי החיבור למקור החשמל הראשי

שלב 1	חברו את הכבל כוח של הבקר למקור החשמל הראשי.
שלב 2	חברו את הכבל הכוח של יחידת אטלנטיום למקור החשמל הראשי
שלב 3	חברו את הכבל כוח של המודול 48VDC למקור החשמל הראשי

ודאו שממסרי הפחת **לפני** החיבורים למקור החשמל במצב **OFF**.

אחרי שכל הרכיבים של מערכת אטלנטיום מחוברים לחשמל הראשי, העבירו את ממסרי הפחת למצב **ON**.

5.10.3 חיבור למקור החשמל הראשי

אזהרה!!!

בשום מצב,

אין להרשות ביצוע עבודת חשמל ללא וידוי, כי כל המפסקים המזינים את כל רכיבי מערכת אטלנטיום נמצאים במצב OFF וכי אין כל הזנת חשמל חיה.

אסור להעלות שום מפסק של קווי החשמל המזינים את מערכת אטלנטיום למצב ON, עד שכל חיווטי החשמל מחוברים כראוי. חיווטים או כבלים לא מחוברים בהזנת חשמל חיה מהווים סכנה חמורה ועלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה חוו"ח.

ניתן להעלות את המפסקים למצב ON רק לאחר סיום ביצוע כל החיבורים למקור הכוח.

תשתית חיבורי החשמל מוכנים מראש לפי ***חיבור למקור הכח*** בעמוד 32

מידע על דרישות חשמל:

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

וודאו שמפסקי זרם לפני הראשי במצב **כבוי לפני** חיבור מערכת אטלנטיום לרשת החשמל.

שלבי החיבור למקור החשמל הראשי

שלב 1 חברו את הכבל כוח של הבקר למקור החשמל הראשי.

שלב 2 חברו את הכבל הכוח של יחידת אטלנטיום למקור החשמל הראשי

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

5.10.4 חיבור כבל כוח של הבקר

הכינו את התקע המתאים, קחו בחשבון את אורך הכבל.

לחבר את כבל הכוח של הבקר:

שלב 1 חברו את התקע לכבל הכוח של הבקר.

שלב 2 חברו את כבל הכוח של הבקר אחרי שכל ההתקנות מוכנות והמערכת מוכנה לשימוש. ראו ***איתחול מערכת אטלנטיום*** בעמוד **77**.

לחיבור כבל ארוך יותר לבקר:

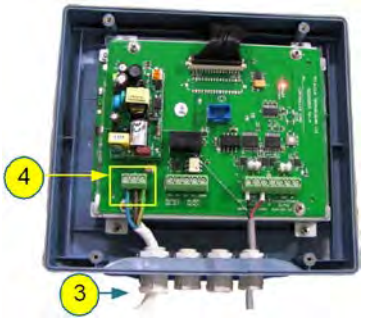
שלב 1 שחררו את הברגים על הבקר (A) בעזרת מברג מתאים, והסירו בזהירות את המכסה האחורי.

איור 44:מכסה אחורי של הבקר

שלב 2 שחררו את כבל הכוח מהקונקטורים שלו כפי שמופיע מימין (4) תחתPWR 4A (בהתאמה ל- 4 באיור 5-25) מספרים 1, 2 ו- 3 (מופיע באיור 5-25 להלן (1, 2 ו- 3).

שלב 3 שחררו את האום הפלסטי של החיבור (3) ומשכו החוצה את הכבל, דרך הפתח שבתחתית.

שלב 4 הכניסו את כבל הכוח הארוך יותר דרך החיבור (3), חברו והדקו אותו לקונקטורים המתאימים המוזכרים לעיל.



איור 45: לוח מודפס של הבקר,

שלב 5 חברו את כבל הכוח לשני החיבורים N ו- L וחברו את ההארקה ל- E.

איור 46: חיבורי כוח לבקר

5.10.5 חיבור כבל כוח של מודל 48VDC

מתח המודול 48VDC הינו 220V ל 480V. הכבל שסופק ע"י הלקוח מחובר באופן L-L או L-N ראו בדיאגרמה להלן.

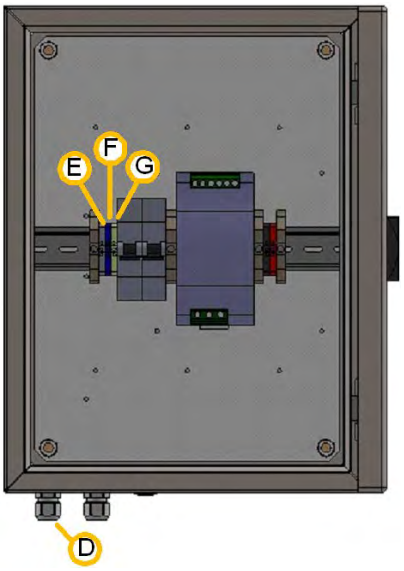
לחבר את כבל הכוח של יחידת אטלנטיום:

שלב 1 עבור הכבל כוח 48VDC מקופסת החיבורים על היחידת אטלנטיום, השתמשו באחד החורים **(D)**, תוך הוספת מעברי קיר מפלסטיק במידת הצורך, בתחתית על מנת להוסיף את הכבלב כוח.

שלב 2 חיברו את החוטים:

- חהוט האפור למחבר L1 **(E)**
- חהוט הכחול למחבר N/L2 **(F)**
- חהוט הצהוב למחבר GND **(G)**

שלב 3 להפלת המערכת, את מפסק הפחת הסיטו אותו למצב הפעלה (On).



איור 47: חיבורי כבל כוח 48VDC

5.10.6 חיבור כבל כוח של יחידת אטלנטיום

ליחידת אטלנטיום יש כבל כוח של 5מ' או 10מ' לפי הזמנתכם. הכינו את התקע המבוקש.

אין למתוח כבלים חשמליים - הימנע ממתח על כבלים. יש למקם אותם בתוך תעלות בלי מתח.

לחבר את כבל הכוח של יחידת אטלנטיום:

שלב 1 חברו את התקע לכבל הכוח של היחידה.

שלב 2 חברו את כבל הכוח של של היחידה אחרי שכל ההתקנות מוכנות והמערכת מוכנה לשימוש. ראו ***איתחול מערכת אטלנטיום*** בעמוד **77**.

5.11 רשימת בדיקה לתהליך ההתקנה

כאשר אתם מוכנים להזמין את טכנאי אטלנטיום על מנת שיבצע הפעלה ראשונית של מערכת אטלנטיום, השתמשו ברשימה הבאה והשלימו אותה על מנת לוודא שכל המטלות הנדרשות בוצעו.

שילחו רשימה זו לנציג אטלנטיום שלכם. על פי רוב, נדרשים לפחות שבועיים לאחר השלמת רשימת הסימון על מנת לקבוע מועד להפעלה הראשונית של מערכת אטלנטיום.

טבלה 5-6: רשימת הבדיקה לתהליך ההתקנה

פריט	בוצע
▪ המערכת הותקנה:	
❑ במאונך ❑ במאוזן	
▪ מערכת אטלנטיום, מודול ספק הכוח והמרכיבים האחרים ממוקמים במקום הייעודי והסופי שלהם.	❑
▪ כל מרכיבי המערכת הינם בעלי מרווח שירות מספק מכל צדדיהם (בהתאם לדרישות איורי ה-ICD).	❑
▪ כל ההכנות החשמליות הושלמו וחיבורי אספקת החשמל מחווטים על פי הוראות מדריך זה. ▪ המתח הנכון נמדד כאשר אספקת החשמל מחוברת למודול ספק הכוח ▪ דירוג המתח _____ מספר הפאזות _____	❑ ❑
▪ מערכת אטלנטיום מחוברת לצינורות המים בהתאם לתוכנית ההתקנה שפותחה על ידי מהנדסי המתקן ועל ידי אנשי צוות אטלנטיום.	❑
▪ המים זורמים דרך מערכת אטלנטיום – המערכת נבדקה בעודה מלאה במים ואין בועות או דליפות הקיימות במערכת. המערכת הינה מאוזנת, נתמכת כראוי ויציבה בפני לחצים (אין רעידות וכדומה). אין תופעות של **הלם מים** ידועות או לחצים של מעל 10 בר בקו המים.	❑
▪ כל אביזרי הצנרת מותקנים במקומם ומחווטים בהתאם להוראות שבמדריך זה (למשל מגופי הכניסה/ יציאה, ברזי הדגימה, ברזי הניקוז, ברזי הניקוי הכימי, מגופי שחרור האוויר וכדומה). ❑ ברזי הדגימה ❑ ברזי הניקוי הכימי ❑ ברזי הניקוז ❑ ברזי שחרור האוויר	❑
▪ מד ספיקה או מראה זרימה הותקנו במערכת וחיבורי החשמל והנתונים הושלמו. ❑ אם הותקן מד ספיקה: אות 4-20 מיליאמפר וחיווטי תקשורת מחוברים בהתאם להנחיות מדריך זה. ❑ אם הותקן מראה זרימה: 2 חוטים ממראה הזרימה מחוברים בהתאם להנחיות מדריך זה. ❑ אות 4-20 מיליאמפר מגיע מבקר ה- PLC.	❑
▪ חיבור הבקר הושלם. כל התכונות התומכות (דוגמת ההתראות הכלליות, הפעלה/ כיבוי חיצוניים וכדומה) והחיווטים הותקנו בהתאם להנחיות מדריך זה.	❑
▪ כל חיבורי מודול ספק הכוח הושלמו.	❑
▪ כל חיבורי קופסת החיבורים הושלמו. כל התכונות הנתמכות (לדוגמה מד הספיקה או מראה הזרימה, מגופי פתיחה/ סגירה אוטומטיים) והחיווטים הותקנו בהתאם להנחיות מדריך זה.	❑
▪ הזמנתם חשמלאי אשר יהיה באתר ואשר יהיה זמין במהלך הפעלת המערכת הראשונית (דרישה זו הינה חובה ובלעדיה לא ניתן להשלים את ההתקנה).	❑
▪ יחד עם רשימת סימון זו יש לצרף במשלוח לאטלנטיום תמונות של הדברים הבאים:	
❑ מערכת אטלנטיום ❑ מודולי ספק כוח, הבקר ומרכיבים אחרים	
❑ אביזרים נילווים (מד ספיקה או מראה זרימה, ברזי CIP, ברזי דגימה וכו').	
אישור הלקוח שם הנציג המורשה של הלקוח: _____ תפקיד: _ חתימת הנציג המורשה של הלקוח: _____ תאריך: _	

6 איתחול מערכת אטלנטיום

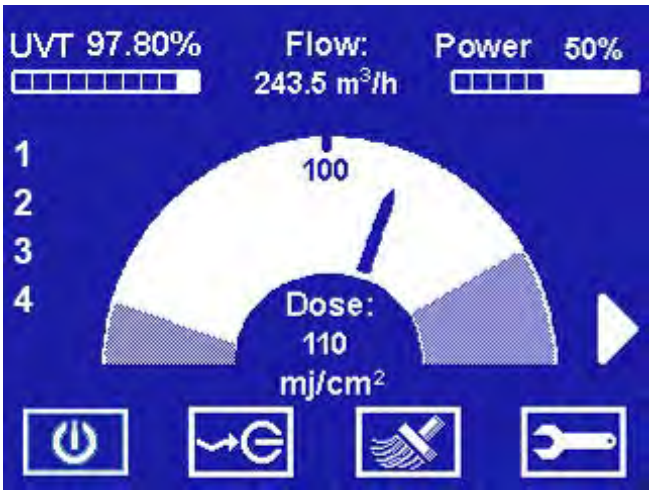
מערכת אטלנטיום מתחילה את פעולתה באיתחול של ה**בקר**.

להפעלת מערכת אטלנטיום:

שלב 1 בידקו שכבלי אספקת החשמל של מודולי ספק הכוח מחוברים למקור אספקת החשמל.

שלב 2 חברו את כבל אספקת החשמל של ה**בקר** למקור אספקת החשמל.

המערכת תתחיל לפעול וצג מסך המגע של ה**בקר** יופעל, כאשר הוא מציג את מסך הפתיחה של תוכנת אטלנטיום. מסך הפתיחה של תוכנת ה**בקר** של אטלנטיום יופיע לזמן קצר, כל עוד המערכת מבצעת את שגרת הבדיקות העצמיות הפנימיות שלה. פס ההתקדמות **(A)** של התהליך יופיע בתחתית המסך. כאשר שגרת הבדיקות העצמיות תושלם, מסך **התפעול הראשי** (Main Operation) יופיע וכפתור **הפעלת הנורה** (Lamp Power) שבפינה הימנית-תחתונה של המסך יוצג במצב **כבוי** (off).



איור 6-1: מסך תפעול ראשי ראשוני*

**** המסך הינו כללי. מספר הנורות שבמסך הבקר שלכם יהיה תואם למספר הנורות המותקנות במערכת אטלנטיום שלכם.***

7 הגדרת קונפיגורציית הבקר

ה**בקר** שולט בתפעול מערכת אטלנטיום ובמדידות מנת הקרינה של המערכת.

המערכת עושה שימוש באלגוריתם מאומת כדי למדוד את מנת הקרינה ולהציג אותה בזמן אמיתי.

תוכלו להגדיר את תצורת ה**בקר** על מנת לשמור על מנת קרינה מסוימת, או פשוט לעבוד בהספק חשמלי קבוע ואז לקבל הודעה אם המערכת איננה מספקת את מנת הקרינה שנקבעה, על פי החלטתכם בניהול התהליך.

ה**בקר** מציג נתונים תפעוליים בזמן אמיתי.

איור 1-7: מסך תפעול ראשי התחלתי

טבלה 17-: מרכיבי מסך ראשי

#	פרט
1	לחיץ הדלקת\כיבוי מנורה בהדלקת הבקר נמצא במצב כיבוי. לאחר לחיצה צבעו משתנה ללבן ומראה כי המנורות פועלות. ניתן לכבות את המנורה באותו לחיץ.
2	דוז (מנת קרינה) – הנתון Op At dose הוא מנת הקרינה שהמשתמש מעוניין שהמערכת תעביר למים ותשמור עליה. ככלל, יש לקבוע אותה סביב 10-20% מעל למנת הקרינה המינימלית כדי להבטיח יציבות וביצועים לפי התכנון, גם במצבים של שינויים קטנים בספיקה ובתנאי המים. יש להתייעץ עם מהנדס יישומים מטעם אטלנטיום כשקובעים ערך זה בהתבסס על גמלון המערכת, שונויות המופיעות באתר וכן שיקולי הספק. כאשר מנת הקרינה בפועל היא מתחת לערך של Op At dose, המספר מעוגל כלפי מטה. אחרת הוא מעוגל כלפי מעלה.
3	המספרים 1-4 מייצגים עד 4 מנורות המורכבות במערכת. V מייצג מנורות בפעולה. X מייצג מנורות שאינן פועלות. במצב מערכת התחלתי, אין אינדיקציות.
4	UVT – הסקאלה מציגה את איכות המים הזורמים דרך המערכת בהיבט שקיפות המים למעבר קרינת UV. אם האחוז גבוה אז שקיפות המים גבוהה, ולהיפך.
5	ספיקה (Flow) – הערך מראה את ספיקת המים הזורמים במערכת, בהתבסס על סיגנל רציף (לזרימות משתנות) או מגע יבש (ספיקות קבועות). בשני המקרים מדובר על סיגנל חיצוני.

טבלה 17-: מרכיבי מסך ראשי

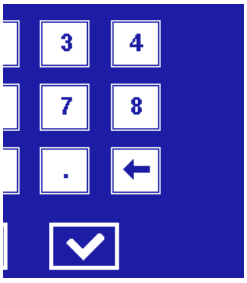
#	פרט
6	עצמה (Power) – מציג את עצמת המנורה באחוזים. הבלסט האלקטרוני יכול לשנות את העצמה באופן רציף (לא במדרגות) כדי לשמור על מנת קרינה ולהגיב לתנאים משתנים.
7	מד מנת הקרינה (Dose gauge) – מציג את מנת הקרינה הכוללת. למדיד יש שתי פונקציות ליניאריות – מהערך שנקבע (dose setting) כלפי מטה, ומאותו ערך כלפי מעלה. ערכי מנת הקרינה מינימום ומקסימום נקבעים על ידי המשתמש.
8	לחצו להיכנס מסך מנורות
9	לחצו להיכנס למסך הגדרות טכנאי באמצעות מסך סיסמת כניסה
10	לחיץ הפעלה חיצונית – מופיע במסך תפעול ראשי רק אם אופשרה הפעלה חיצונית על ידי מסך הגדרות ראשי. אם תכונה זו אופשרה, ניתן לכבות ולהדליק את המערכת דרך מערכת מיתוג חיצונית. כאשר התכונה איננה מאופשרת ניתן להדליק את המערכת רק במסך זה.
11	לחיץ מערכת ניקוי – מופיע במסך תפעול ראשי רק אם במערכת אטלנטיום נכללה מערכת ניקוי. לחיץ זה מפעיל ומכבה את מנגנון הניקוי DPM לניקוי שרוול הקוורץ בו נמצאת כל מנורה.

הגדירו את תצורת הבקר יחד עם מהנדס יישומים מטעם אטלנטיום, לוודא כי המערכת פועלת כשורה וממלאת את תפקידה. יש לעבור על תדפיס התצורה יחד עם טכנאי אטלנטיום בעת ההפעלה הראשונית כדי לוודא כי ההגדרות מובנות ונכונות. טכנאי אטלנטיום מגדיר את תצורת הבקר. ניתן לשנות ולשפר הגדרות רבות ככל שמצטבר ניסיון בהפעלת המערכת ובתהליך.

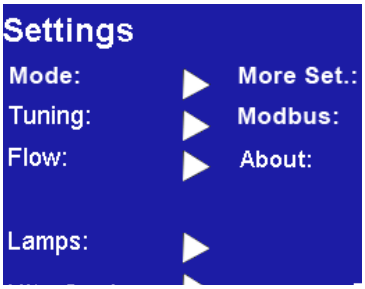
כדי לגשת למסך הגדרות:

שלב 1 במסך **תפעול ראשי (Main Operations)**, לחצו . יופיע מסך **סיסמה (Password)**.

שלב 2 הקישו את הסיסמה (ברירת המחדל היא 1357) ולחצו לאישור. יופיע מסך הגדרות.



איור 7-1: מסך סיסמה



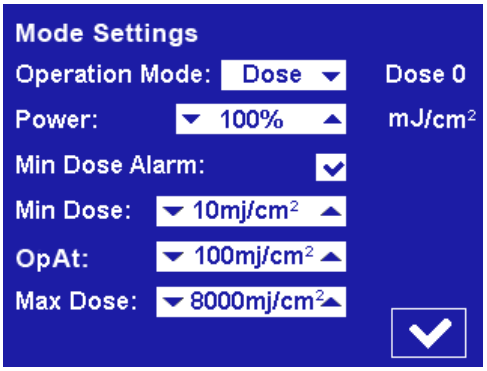
איור 7-2: מסך הגדרות

7.1 הגדרת תצורת תפעול

לבקר המסופק על ידי אטלנטיום יש שתי תצורות תפעול. יש לקבוע איזו מהן מתאימה למטרותיכם ולתהליך שלכם. התצורה שולטת באחד מן השנים:

- **תצורת הספק (Power mode)** – המערכת פועלת בהספק שנקבע מראש, בכל הנסיבות. תצורת הספק מתאימה למקרה שבו אין משמעות למנת קרינה (דוז) מסוימת. לעיתים קרובות בוחרים בתצורה זו כאשר צריכת האנרגיה איננה מהווה שיקול, או כאשר מעוניינים במנת קרינה הגבוהה ביותר האפשרית, ואין חשש משינויי ספיקה כאשר ספיקת מים נמוכה תגרום למנת קרינה גבוהה ולהיפך. במילים אחרות שמירה על מנת קרינה קבועה איננה שיקול מרכזי.
- **תצורת מנת קרינה (Dose Mode)** – המערכת מתוכננת לפעול במנת קרינה שנקבעה. המערכת תשמור על מנת הקרינה המתכוננת ככל שתנאי המים יאפשרו זאת, ומסוגלת להוציא התרעה כאשר מנת הקרינה לא נשמרת.

לקביעת תצורת ההפעלה:



איור 7-3: מסך הגדרת תצורת הפעלה

שלב 1 גשו למסך הגדרות בקר כמתואר למעלה. לחצו ▶ ליד המילה **Mode**. יופיע מסך הגדרות תצורה (Mode Settings).

- **לתצורת מנת קרינה (Dose mode):**

a. ליד **Operation Mode** השתמשו בחיצים ▼ כדי לבחור את תצורת התפעול "מנת קרינה" (**Dose**).

b. התעלמו מהפרמטר **Power** %.

c. כדי לאפשר הוצאת התרעה אם מנת הקרינה מגיעה אל מתחת למינימום המותר, לחצו ליד **Min Dos Alarm** עד שיופיע סימן √.

d. לקביעת ערך מנת קרינה (**Min Dose**) מינימלית, לחצו על החיצים ▲▼ לקביעת הדוז הנמוך ביותר המותר ביחידות מיליג'אול\סמ"ר (mJ/cm^2). זה מגדיר את הפונקציה הלינארית מצד שמאל של המחוג בסקאלה שעל המסך. אם המערכת איננה מצליחה לשמור על המינימום, המחוג "נופל" לצד שמאל הכהה יותר ואז, אם הוגדרה התרעה, הבקר יוציא התרעה.

e. לחצו ליד **Op At** על החיצים ▲▼ לקביעת ערך מנת הקרינה התפעולי. כרגיל, זה כולל מקדם ביטחון כך שהמערכת לא תפעל בשוליים הנמוכים ולא תשלח התרעות שווא בכל מקרה של שינוי מקומי באיכות המים או משטר הזרימה.

f. למנת קרינה מקסימלית לחצו על החיצים ▲▼ ליד **Max Dose**. זה מגדיר פונקציה לינארית מצד ימין של המחוג, ואם תהיה חריגה המחוג "ייפול" לצד הכהה מימין. באירוע של ספיקה נמוכה, תנאי מים חריגים או התחממות-יתר, מנת קרינה גבוהה קיצונית יכולה לשמש אינדיקטור של "תקלה בדרך".

g. לחצו (**OK**). השינויים יישמרו ויחזור מסך הגדרות.

- **תצורת הספק (Power mode):**

a. באמצעות החיצים ▲▼ ליד **Operation Mode**, בחרו מצב הספק (**Pwr**).

b. בחרו את העצמה באחוזים באמצעות החיצים ▲▼.

c. אם תרצו להוציא התרעה כאשר מנת הקרינה (דוז) יורדת אל מתחת לערך מסוים, הגדירו אותה באמצעות הפרמטר **Min Dose**. לחצו על החיצים לקביעת מנת הקרינה הנמוכה ביותר המותרת ביחידות mJ/cm^2. אמנם זה מגדיר את צד שמאל של המחוג, אבל המערכת לא תשנה את העצמה או את ההפעלה על מנת לשמור על מנת קרינה זו דווקא. הבחירה הזו היא למידע בלבד. אם תקבעו התרעת מנת קרינה מינימלית (**Minimum Dose alarm**) כפי שיוסבר בהמשך, אז המערכת תוציא התרעה במקרה שבו המערכת לא מסוגלת לספק את מנת הקרינה שנקבעה.

d. התעלמו מהפרמטר **OpAt**.

a. למנת קרינה מקסימלית, לחצו על החיצים ליד **Max Dose** לקביעת הערך המקסימלי. זה קובע את הפונקציה הלינארית מצד ימין של המחוג.

b. כדי לאפשר הוצאת התרעה במצב בו המערכת איננה מספקת את מנת הקרינה המינימלית, לחצו על תיבת **Min Dos Alarm** עד שיופיע סימן √.

c. לשמירה על השינויים וחזרה למסך הגדרות לחצו (**OK**).

7.2 קביעת תצורת הגדרות ספיקה

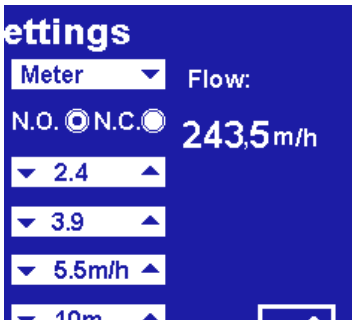
סיגנל הספיקה והגדרות הקשורות בו חיוניים לקביעת מנת הקרינה ולוודא כי המערכת פועלת כפי שתוכנן. יש להתאים את רמות הדיוק או הטולרנס במדידת הספיקה לכניסת הסיגנל אל הבקר.

לתצורת הגדרות זרימה:

שלב 1 היכנסו למסך הגדרות בקר כפי שהראינו למעלה.

שלב 2 לחצו ▶ ליד **Flow**.

שלב 3 לחצו על הבורר ▲▼ לבחירת סוג הכניסה (אינפוט): מד ספיקה או מפסק זרימה (**Meter** או **Switch**).



איור 7-4: מסך הגדרות ספיקה

- אם בחרתם **Switch** (מפסק זרימה):

בחרו את הקוטביות – NO או NC (מפסק פתוח או סגור כשאין עליו מתח).

ערך ספיקה קבוע יתוכנת בידי טכנאי אטלנטיום במסך טכנאי 2 (**Technician 2 Screen**).

- אם בחרתם מד ספיקה (**Meter**):

a. לקביעת ההגבר (**Gain**) תזדקקו לערך המקסימלי המותר למד הספיקה, אותו תמצאו במדריך למשתמש של מד הספיקה. עליכם להכניס את הערך ביחידות מ"ק\שעה (m^3/h). אם הערך מופיע ביחידות אחרות עליכם להמיר אותן ליחידות מ"ק\שעה.

b. בשדה **Gain**, לחצו על החיצים ▼▲ כדי לקבוע את הספיקה המקסימלית המותרת במספר מחולק ב- 100. לדוגמה אם הספיקה המקסימלית המותרת היא 150 מק"ש, הכניסו 1.5).

c. לאיפוס נקודת הייחוס (**Offset**) כבו, או נתקו את מד הספיקה ורשמו את המספר על המסך בפינה הימנית העליונה. אם מספר זה איננו אפס, הכניסו את המספר המופיע בעזרת החיצים ▼▲. כך תוודאו כי המערכת מפצה על טעויות סיגנל ומדידה ורושמת מנת קרינה אפס, כאשר מד הספיקה מראה אפס.

d. לספיקה מינימלית (**Min Flow**) הכניסו את ערך המינימום לתפעול נורמלי בעזרת החיצים ▼▲. שימו לב ליחידות מק"ש כפי שמופיע במסך. יש להתחשב בשיקולי תפעול המתקן. המערכת איננה יכולה לפעול ללא זרימת מים ובמקרים מסוימים, ספיקה נמוכה מצביעה על בעיה במעלה\במורד הזרימה. כאשר הספיקה יורדת אל מתחת למינימום, המערכת מורידה את ההספק לנמוך ביותר האפשרי עד שעבר זמן ההשהיה (ראו להלן **צעד 4**), ואז נכבית. אם הספיקה עולה לפני שעבר זמן ההשהיה, אז קורה אחד מהשנים הבאים: אם אפשרתם את תכונת "הצתה בחידוש ספיקה" (**Restart on Flow** – ראו **שלב 7** בעמוד 6-7) אז המערכת תחזור לעבודה עם התחדשות זרימת המים. אחרת (אם לא הפעלתם תכונה זו) יש להצית את המערכת מחדש באופן ידני.

שלב 4 לקביעת זמן ההשהיה: ליד הכיתוב **Delay** לחצו על החיצים ▼▲ לקבלת מספר הדקות הרצוי להשהיה. זה הזמן שהמערכת תמתין לפני שתכבה בגלל ספיקת מים נמוכה\הפסקת זרימה.

שלב 5 לשמירה על השינויים וחזרה למסך הגדרות לחצו (**OK**).

7.3 הגדרות מנגנון ניקוי DPM

אם מנגנון הניקוי כלול במערכת יש להגדיר את תכיפות הניקוי בפרמטרים הרלוונטיים. אם לא, התעלמו מהגדרות אלה.

להגדרת מנגנון הניקוי:

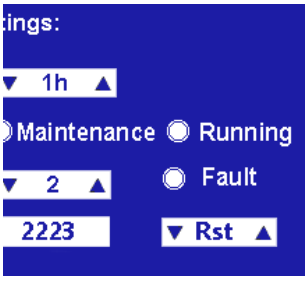
שלב 1 היכנסו למסך הגדרות בבקר כמתואר למעלה.

שלב 2 לחצו ▶ ליד **Cleaner**. יופיע מסך הגדרות מנגנון ניקוי.

שלב 3 לבחירת תדירות ניקוי השתמשו בחיצים ▲▼ ליד **Every**. קבעו כל כמה שעות יפעל מנגנון הניקוי.

שלב 4 לבחירת מנורה (במערכת בה יש יותר ממנורה אחת) בחרו את המנורה אותה אתם מעוניינים לנקות בעזרת החיצים ▲▼.

שלב 5 לשמירה על ההגדרות וחזרה למסך הגדרות לחצו ✓.



איור 7-5: מסך הגדרת מנגנון הניקוי

7.4 הגדרות מערכת נוספות

ניתן לגשת להגדרות הבאות דרך מסך "הגדרות נוספות" (More Settings):

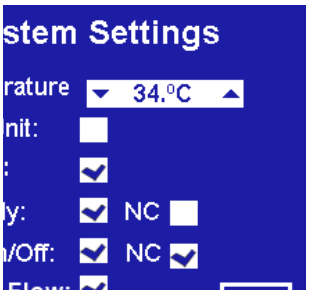
- קביעת הטמפרטורה המקסימלית למערכת אטלנטיום.
- לאפשר או לנטרל מנגנון ניקוי DPM – באופן ידני.
- התרעה כללית (General Alarm) – להוצאת התרעת מתקן כללית עקב תקלה כלשהי במערכת או, אם תרצו להודעה על מנת קרינה נמוכה.
- הצתה\כיבוי חיצונית – לקביעת שליטה חיצונית מבקרת המתקן\מפעל שלכם.

לקביעת הגדרות מערכת נוספות:

שלב 1 גשו למסך הגדרות בבקר כפי שתואר למעלה.

שלב 2 לחצו ▶ להגדרות מערכת נוספות (**More System Settings**). יופיע מסך הגדרות חדש.

שלב 3 לקביעת סף טמפרטורה עליון למערכת אטלנטיום לחצו על החיצים ▲▼ ליד **Max Temperature**.



איור 7-6: מסך הגדרות מערכת נוספות

שלב 4 לנטרול ידני של מנגנון הניקוי DPM, לחצו בתיבה ליד **Cleaner En** עד שסימן √ איננו מופיע. כדי לאפשר את פעולת המנגנון מחדש לחצו על אותה תיבה עד שהסימן מופיע.

שלב 5 אם הוגדרה תצורת התרעת מתקן כללית, או תצורת "מערכת מוכנה לפעולה"(system ready), אז עבור התרעה סמנו את התיבה משמאל ל- **Alarm**. עבור **Ready** השאירו את התיבה שמשמאל ריקה. לקוטביות NC (סגור ללא מתח) סמנו את התיבה **NC**, ולקוטביות NO (פתוח ללא מתח) השאירו את התיבה ריקה.

שלב 6
- אם תצורת המערכת כוללת שליטה חיצונית, סמנו את התיבה ליד **Extern. On/Off**
- לקוטביות NC (סגור ללא מתח) סמנו את התיבה **NC**, ולקוטביות NO (פתוח ללא מתח) השאירו את התיבה ריקה.
- לביצוע חיווט קבוע, יש לחווט לפי ***חיבורים של הבקר*** בעמוד 57

שלב 7 להצתה אוטומטית מחדש של המערכת, באותן הגדרות, כאשר זרימת המים מתחדשת לאחר הפסקה או ספיקה נמוכה, לחצו על התיבה שמשמאל ל- Restart On Flow עד שיופיע סימן √. במצב זה, כאשר המערכת נכבית בגלל ספיקה נמוכה או הפסקת זרימה, המתח הראשי במצב On. תווית הזרימה במסך הראשי תהבהב, מצביעה של כך שהמערכת ממתינה לחזרה לזרימה רגילה. כאשר הזרימה שהוגדרה כנורמלית תתחדש, המערכת תצית את עצמה ותמשיך לפעול אוטומטית.

שלב 8 לשמירה על השינויים וחזרה למסך הגדרות לחצו ✓.

7.5 קביעת תצורת מודבס (Modbus)

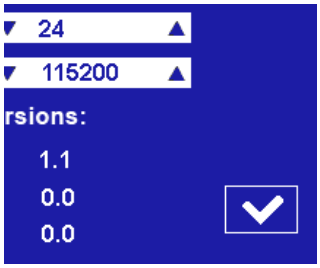
מסך מודבס מציג את גרסת התכנה ומידע אחר הנוגע לגרסת המערכת.

קבעו את כתובת המודבס המיועדת למערכת זו ב**בקר**. פרוטוקול מודבס מאפשר תקשורת עם שאר חלקי המתקן ואינטגרציה של מערכת אטלנטיום בתהליך הכללי.

להגדרת המודבס:

שלב 1 ב**בקר**, היכנסו למסך הגדרות כפי שתואר למעלה.

שלב 2 ליד מודבס (**Modbus**) לחצו ▶. יופיע מסך מודבס.



איור 7-7: הגדרות מודבס

שלב 3 בעזרת החיצים ▲▼ יש לקבוע את כתובת המודבס בהתאמה לכתובת הסריאלית במתקן שלכם.

שלב 4 בעזרת החיצים ▲▼ יש לקבוע את מהירות העברת נתונים (**Baudrate**) המתאימה למערכת. האפשרויות הן:

- 115200
- 57600
- 38400
- 19200
- 9600

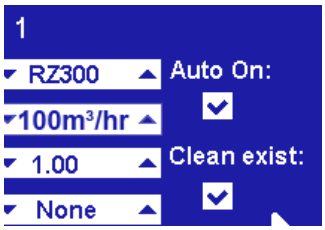
שלב 5 גרסת התכנה ומידע נוסף על גרסת מערכת, מוצגות במסך זה.

שלב 6 לשמירת השינויים וחזרה למסך הגדרות לחצו ☑.

7.6 קביעת תצורת הגדרות טכנאי

יש לאמת את הגדרות הטכנאי ב**בקר**, כאמצעי זהירות.

לקביעת תצורת הגדרות טכנאי:



איור 7-8: מסך טכנאי 1 גנרי

שלב 1 במסך תפעול ראשי (**Main Operations**) לחצו . יופיע מסך סיסמה (**Password**).

שלב 2 הקלידו את הסיסמה (ברירת המחדל היא 8888) במקשי הספָרות ולחצו ☑. יופיע מסך טכנאי 1 (**Technician 1**).

שלב 3 וודאו כי הסדרה הנכונה של אטלנטיום מוגדרת בתיבה "מערכת" (**System**). אם לא, בחרו את המערכת הנכונה באמצעות מעבר בעזרת החיצים.

שלב 4 להפעלה אוטומטית של המערכת כאשר המתח חזר אחרי הפסקת חשמל במתקן, בהגדרות המערכת האחרונות שנשמרו, סמנו את התיבה מתחת **Auto On** עד שיופיע סימן √.

שלב 5 אם המערכת כוללת מנגנון ניקוי אוטומטי DPM, סמנו את התיבה מתחת **Clean exist** עד שיופיע סימן √.

שלב 6 אם המערכת מקבלת סיגנל ממד ספיקה, יש לקבוע את הספיקה המקסימלית ליד התיבה **Flow** בעזרת החיצים ▲▼. אחרת התעלמו מהפרמטר.

שלב 7 אם המערכת מקבלת סיגנל ממפסק זרימה (**flow switch**) במקום מד ספיקה, אז ליד התיבה **Flow** סמנו את הספיקה המקסימלית הקבועה בעזרת החיצים ▲▼.

היו זהירים בשימוש במסך זה!
כל שינוי בשעון המערכת, או טעות כלשהי אחרת עלולים להשפיע על פעולת המערכת!

שלב 8 אם המערכת מכילה קוורץ מסוג PG, יש להוסיף פקטור למנת הקרינה. קביעת הפקטור בתיבה ליד **Dos Fact** בעזרת החיצים ▲▼.

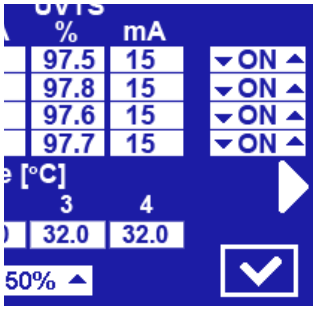
שלב 9 למערכות הדורשות ניטור מנת הקרינה במונחים של LP-equivalent (שווה-ערך של לחץ נמוך) יש לקבוע את הערך האקוויוולנטי בעזרת החיצים ▲▼ ליד התיבה **LP-Eq**. מנת הקרינה תוצג במונחי שווה-ערך של טכנולוגיית מנורות לחץ נמוך.

שלב 10 וודאו כי מספר המנורות במערכת מוגדר נכון, בעזרת החיצים ▲▼ ליד התיבה **Lamps**.

שלב 11 לגישה למסך טכנאי 2 (**Technician 2**) לחצו על החץ ▶ ימינה.

שלב 12 וודאו כי עבור כל מנורה, הפרמטרים המופיעים עבור ה- UVT וכן ה- UVIS נמצאים בתחום הנורמלי. התייעצו עם טכנאי אטלנטיום בעניין זה.

שלב 13 וודאו כי הטמפרטורות נמצאות בתוך הנורמה. מוצגת טמפרטורה של כל מנורה המותקנת ופועלת במערכת. מנורה שאיננה מותקנת או לא פועלת, תיוצג במסך על ידי **N/A**.



איור 7-9: מסך טכנאי 2*

שלב 14 התעלמו מהתיבה **Power**. היא קיימת לצרכי בדיקות בלבד.

שלב 15 בעמודה בצד ימין, עבור כל מנורה וודאו כי היא נמצאת במצב **ON**.

שלב 16 לשמירה על השינויים וחזרה למסך הגדרות לחצו ✓.

**** עבור הפרמטרים UVIS\UVT, במערכת בת פחות מ- 4 מנורות יוצגו רק השורות הרלוונטיות***

**** עבור טמפרטורה, במערכת בת פחות מארבע מנורות, יוצגו טמפרטורות רק בשדות עבור המנורות המותקנות. עבור השדות האחרים יוצג*** N/A.

8 הפעלת בפעם הראשונה

לאחר הגדרת הקונפיגורציה של הבקר, השלמת הגדרת המערכת כוללת את השלבים המרכזיים הבאים:

- ניקוי מערכת אטלנטיום (ראו להלן)
- הכנסת המים לראשונה לתוך המערכת (ראו להלן)
- הדלקת הנורות (ראו בעמוד 88)
- התחלת הזרמת המים (ראו בעמוד 88)
- כיול המערכת (ראו בעמוד 89)
- כיול ציוד העזר ההיקפי (ראו בעמוד **89**)
- ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה (ראו בעמוד **89**)

8.1 ניקוי מערכת אטלנטיום

המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום צריכים לעבור תהליך ניקוי כימי עם התקנת המערכת, לפני שתפעילו אותה ותמשיכו לשלב ההפעלה הראשונה. מלאו אחר ההוראות המפורטות בפרק ***ניקוי כימי (CIP)*** שבעמוד **97**.

8.2 הכנסת המים לראשונה

המים יוכנסו לתוך המערכת לפני הפעלתה המלאה.

הלם מים יכול לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל מערכת אטלנטיום. **ודאו כי תופעת הלם המים אינה מתרחשת בקווי צנרת המים של המתקן שלכם**.

על מנת למנוע את תופעת הלם המים, התייעצו עם מהנדס המערכת שלכם ובידקו את הליכי מערכת המתקן שלכם, כולל את הדברים הבאים:

- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי מספיק על מנת למנוע את הבעיה מהיבט זה.
- ודאו כי כל המשאבות המשפיעות על מערכת אטלנטיום יישתמשו בהליכי הפעלה עדינים.

להכנסת המים בפעם הראשונה:

- פיתחו את **מגוף הכניסה** והשתמשו ב**חלון ההצצה** של המערכת על מנת לוודא שצינור הקווארץ הראשי מתמלא במים כראוי.

8.3 הדלקת הנורות

הנורות של מערכת אטלנטיום יידלקו על מנת להביא לפעילות חיה של המערכת.

- **השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.**
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.
- *אין* להסתכל ישירות לתוך הפתחים הפולטים קרינת UV.

להדלקת הנורות:

שלב 1 השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.

שלב 2 פיתחו כל אחד מכיסויי הנורה (2 מכל צד של הנורה). לבדיקת המיקום של כיסויי הנורה, ראו איור 10-17 בעמוד **112**.

שלב 3 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על והמתינו כ-3 דקות עד שהאות **הנורות מוכנות לפעולה** (Ready Lamps On) ישודר.

שלב 4 הניחו למערכת לעבוד למשך שעה אחת לפחות.

שלב 5 המשיכו לפי ההוראות בפרקים **8.4** ו-**8.5** להלן. אין צורך להמתין עד שהמערכת תשלים את פעילות השעה הראשונה.

שלב 6 סיגרו את כל כיסויי הנורות.

8.4 התחלת הזרמת המים

כאשר אתם מתחילים בהזרמת המים, ניתן להגדיר שהמים ינוקזו או יאספו למיכל עד שהמערכת תגיע למצב פעילות מלאה. לאחר שתהליכי ההתקנה ובדיקת האיכות יושלמו במלואם, ניתן יהיה להגדיר הזרמת מים כרגיל כחלק מפעילות המתקן הרגילה.

להתחלת הזרמת המים:

שלב 1 במסך תפעול ראשי (**Main Operations**) לחצו . יופיע מסך סיסמה.

שלב 2 הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא 1357) בעזרת לחיצי המספרים ולחצו . יופיע מסך הגדרות.

שלב 3 בבקר, ודאו כי קריאות הספיקה המופיעות מימין נמצאות בטווח הנורמלי. במידה ואין זה כך, בידקו את החיבורים בין מערכת אטלנטיום ומד הספיקה. לפרטים נוספים עיינו בפרק ***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** שבעמוד 67.

שלב 4 להגדרות זרימה וספיקת מים, לחצו ▶. יופיע מסך הגדרות ספיקה (Flow Settings).

שלב 5 וודאו כי קריאת הספיקה בצד ימין, אכן נמצאת בתחום הנורמה. אם לא, בידקו את החיבורים בין מערכת אטלנטיום לבין מד הספיקה.

איור :10מסך הגדרות ספיקה

8.5 כיול המערכת

מערכת אטלנטיום חייבת להיות מכוונת בעזרת הבקר. מלאו אחר ההוראות המופיעות בפרק ***כיול המערכת*** בעמוד 124.

8.6 כיול ציוד העזר ההיקפי

כל ציוד העזר ההיקפי הרלוונטי למערכת, כלומר מד הספיקה, המגופים האוטומטיים, ה-PLC וכדומה, חייב להיות כבר מכוונן בשלב זה. עיינו במסמכים למשתמש שסופקו על ידי יצרני הציוד ההיקפי לפרטים נוספים אודות ההתקנה והכיול.

במידה והקונפיגורציה שלכם כוללת מד ספיקה, ודאו כי ערך הספיקה המופיע על מסך הבקר מתאים לקריאות של מד הספיקה. עיינו בהוראות המפורטות בעמוד 74 במידה ואין התאמה בין הנתונים.

8.7 ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה

אנשי הסגל של אטלנטיום יבצעו בדיקות איכות אשר לאחריהן מערכת אטלנטיום תהיה מוכנה להצטרף לפעילות הרגילה של המתקן.

9 תפעול מערכת אטלנטיום

פרק זה מפרט כיצד יש לתפעל את המערכת ולנהל הליכים שגרתיים בסיסיים ותקופתיים אשר צריכים להיות מבוצעים על ידי הצוות המקומי המאומן על ידי אטלנטיום.

- טיפולים או שינויים בלתי-מורשים במערכת הנעשים באופן שלא פורט במדריך זה עלולים לחשוף את אנשי הסגל לסכנה פוטנציאלית של מכת חשמל וסיכונים אחרים.
- שימושים או כיולים לא נכונים או לא הולמים של מערכת זו עשויים לבטל את תוקף הסכם אחריות השירות.

9.1 קווים מנחים לתפעול

מלאו אחר קווים מנחים אלו על מנת להבטיח את תפעולה התקין של מערכת אטלנטיום:

- **אספקת המים הנכנסת** – היו מודעים לאיכות המים הנכנסת. אם אין לכם טיפול-מקדים, היו מודעים לדיווחים אודות זיהומים במים עקב בוץ במעלה הזרם, חלקיקים מרחפים, שמן וכדומה.

אם לא נעשה שימוש באותו מקור מים בעבר או אם קו המים חדש, שיטפו את הצנרת לפני שתכניסו את המים לראשונה לתוך מערכת אטלנטיום.

- **הימנעו משימוש בכימיקלים המזיקים למערכות קרינת UV** – הימנעו מכימיקלים כגון סודה קאוסטית או כימיקלים קורוזיביים אחרים אשר יכולים לפגוע בתקינות האטמים וואטמי הגומי.
- **מינעו תופעות הלם מים** – הלם מים יכול לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל מערכת אטלנטיום, ולכן יש לנקוט בפעולות המתאימות על מנת להבטיח שתופעה זו לא תתרחש בקווי המים של המתקן שלכם. על מנת למנוע את תופעת הלם המים, התייעצו עם מהנדס המערכת שלכם ובידקו את הליכי מערכת המתקן שלכם, כולל הדברים הבאים:
- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי מספיק על מנת למנוע את הבעיה מהיבט זה.
- ודאו כי כל המשאבות המחוברות בקו למערכת אטלנטיום יופעלו בהתנעה **רכה**.
- **מינעו רעידות במעלה ובמורד זרם הצנרת** – ודאו כי הצנרת המחוברת למערכת אטלנטיום מחוזקת למקומה על מנת להגן על המערכת מפני רעד אפשרי.
- רמת רעד גבוהה יכולה לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל במערכת אטלנטיום.
- רעד גבוה יכול לגרום לחוסר איזון במשאבות או לסגירת מגופים פתאומית.

9.2 משימות תפעול בסיסיות

- כיבוי מערכת אטלנטיום – ראו להלן
- הפעלת מערכת אטלנטיום – ראו להלן
- הפקת דגימות מיקרוביאליות – ראו עמוד 92
- מערכת ניקוי אולטרסונית (אם קיימת) – ראו עמוד 95

9.2.1 כיבוי מערכת אטלנטיום

במקרה שאינו אירוע חירום, אתם יכולים לכבות את מערכת אטלנטיום מה**בקר**. הקפידו להפעיל את פונקציית ה**הפעלה האוטומטית** (Auto Power On) ב**בקר** במידה ואתם רוצים שהמערכת ***הדלקת הנורות*** שבעמוד 88).

לכיבוי מערכת אטלנטיום דרך הבקר:

שלב 1 במסך הראשי ב**בקר**, לחצו . יופיע מסך סיסמה.

שלב 2 הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **2468**) ולחצו . מערכת אטלנטיות תיכבה.

9.2.2 הפעלת מערכת אטלנטיום

אתם יכולים להפעיל את מערכת אטלנטיום מה**בקר**. לאחר מכן תוכלו לבדוק את המים ואת משתני המערכת.

להפעלת מערכת אטלנטיום:

שלב 1 ודאו שכבל החשמל של מודולי ספק הכוח מחובר למקור החשמל הראשי.

שלב 2 חברו את כבל החשמל של ה**בקר** למקור החשמל הראשי.

שלב 3 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על

שלב 4 המתינו 10 דקות עד שהנורות יידלקו והמערכת תתייצב.

שלב 5 בעזרת חלון ההצצה של מערכת אטלנטיום, ודאו שאין בועות אוויר בזרם המים. במידת הצורך, שחררו את כל בועות האוויר מתוך המערכת.

שלב 6 בידקו את המסך הראשי של ה**בקר** וודאו שהמשתנים של מערכת אטלנטיום עבור ה**הספק**, ה**ספיקה** וה-**UVT** נמצאים בטווחים המקובלים והרצויים (השתמשו בטבלה המצורפת על מנת להזין את הערכים הצפויים שלכם). הודיעו למהנדס התחזוקה הבכיר במידה והערכים חורגים מטווחיהם:

טבלה 9-1: קיצור מטבלה *בנספח ג: בדיקת משתני המערכת* בעמוד 151

	משתנה	ערכים צפויים	
		מינימום	מקסימום
1	הספק (Power)		

טבלה 9-1: קיצור מטבלה בנספח ג: *בדיקת משתני המערכת* בעמוד 151

	משתנה	ערכים צפויים	
		מינימום	מקסימום
2	קצב ספיקה (Flow Rate)		
3	שקיפות המים לקרינת UV (UVT)		
4	מנת קרינת UV (UV Dose)		
5	מצב הנורה (Lamp Status)		

לצורך בדיקות תקופתיות של משתני מערכת אטלנטיום, מסופקת לכם רשימת סימון נוחה ב נספח ב, ***בדיקת משתני המערכת*** שבעמוד **151**.

9.3 צפייה בסטטוס המערכת.

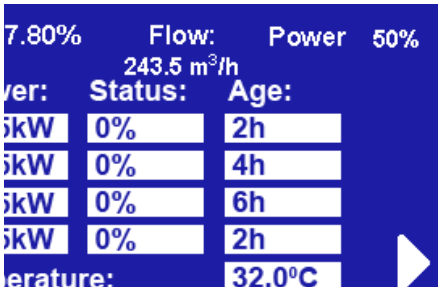
תוכלו לצפות במצבם של נתוני מערכת שונים בזמן אמיתי.

לצפייה בסטטוס המערכת:

שלב 1

בצד ימין של מסך הבקר, לחצו .
יופיע מסך סטטוס המערכת המציג את מצבם של הנתונים הבאים, בזמן אמיתי:

- **UVT %:** שקיפות המים למעבר קרינת UV
- **Flow** - ספיקה
- **Power %** - הספק נצרך
- לכל מנורה מופיע: הספק נצרך, סטטוס וגיל מנורה (בשעות)
- **Temperature** – **טמפרטורה** במעלות צלסיוס



איור : 11מסך אירועי בקר

9.4 הפקת דגימות מיקרוביאליות

ברזי הדגימה האספטיים היעודיים מהווים **נקודות דיגום בכניסה/ יציאה** וממוקמים משני צדי מערכת אטלנטיום. לפני הפקת הדגימות המיקרוביאליות המגוף מחוטא מבפנים בעזרת אתנול בריכוז 70% וכן בלהבה חיה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מיכלי דגימה נקיים, בעלי דירוג מספק למעבדות, ובקבוקי דגימה בנפח 100 מ"ל לכל הפחות.
- אתנול 70%-100
- מבער בונזן או מבער גז, ומצית
- טוש בלתי-מחיק
- כפפות סטריליות
- לבוש מתאים לדגימה, בהתאם לפרוטוקול המעבדה המקומי

- השתמשו בכפפות בעת ביצוע הדגימה וטפלו בכפפות באתנול 70%.
- השתמשו במיכלי דגימה סטריליים וחד-פעמיים.
- הימנעו ממגע בין מיכלי הדגימה ומשטחי הברזים.
- ודאו כי אין חומרים או נוזלים זרים החודרים לתוך מיכלי הדגימה.
- בצעו את איסוף הדגימה במהירות האפשרית על מנת למנוע זיהום סביבתי של הדגימה.
- השתמשו בלהבה פתוחה על מנת לטפל באוויר הסובב את איזור הפתח בעת הדגימה.

להפקת דגימה מיקרוביאלית:

שלב 1 פיתחו את ברז הדגימה והניחו למים לזרום למשך 2-3 דקות. לאחר מכן סגרו את הברז.

שלב 2 אם ברז הדגימה מכיל כיסוי בחלקו העליון, פיתחו את הכיסוי והניחו אותו במקום נקי.

שלב 3 רססו את איזור ברז הדגימה ואת תוכו ביסודיות בעזרת אתנול 70%.

שלב 4 בעזרת המבער, העבירו את הלהבה באופן מקיף על גבי על משטח ברז הדגימה, החל מנקודת החיבור שלו לצנרת הראשית ועד לזרבוביתו.

איור 9-12: שטיפת ברז הדגימה באתנול

שלב 5 רססו את הכיסוי ביסודיות בעזרת אתנול 70% והניחו אותו חזרה על גבי ברז הדגימה.

שלב 6 פיתחו את הברז והניחו למים לזרום למשך 2 דקות. אם השתמשתם בלהבה כמו שצריך, אדים יופיעו מתוך הזרבובית (אם אין אדים, השימוש בלהבה לא היה מספק. חיזרו על השלב הקודם).

הקפידו לעולם לא לגעת בפתחים שבצוואר מיכל הדגימה.

בזמן שמיכל הדגימה פתוח, אין להפוך את הכיסוי על פיו.

שלב 7 במיכל הדגימה, בעזרת יד אחת, הסירו את המכסה בזהירות תוך שאתם נמנעים מלגעת בחלקו הפנימי של המכסה באצבעותיכם או בכל חפץ אחר. **אין להפוך את המכסה על פיו.**

שלב 8 בידכם השנייה, העמידו את מיכל הדגימה תחת זרם המים והפיקו דגימת מים. הקפידו לעולם שלא לגעת בפתחי הברז או בפתחים שבצוואר המיכל. מלאו את מיכל הדגימה והותירו די חלל אוויר בבקבוק (לפחות 2.5 ס"מ).

איור 9-13: דגימת מים

שלב 9 החזירו את מכסה המיכל בזהירות למקומו והדקו אותו על מנת למנוע זיהומים.

שלב 10 הקפידו על תיווי מיכל הדיגום, כאשר התווית צריכה להכיל את הנתונים הבאים:

- אתר הדגימה
- נקודת הדגימה
- שם הדוגם
- תאריך של הדיגום

שלב 11 סיגרו את ברז הדגימה.

שלב 12 רססו את מיכל הדגימה ביסודיות באתנול 70%.

שלב 13 במידת הצורך, אחסנו את דגימות המים ביחידת קירור חשוכה בטמפרטורה 2-8°C עד לבדיקתן.

9.4.1 קווים מנחים לביצוע ניתוח מיקרוביאלי

האנליזה המיקרוביאלית צריכה להיות מנוהלת בהתאם לקווים המנחים של החברה ואשר מיושמים במעבדה המיקרוביולוגית המקומית המשמשת לבדיקה.

- אטלנטיום ממליצה להשתמש בשיטות סינון מיקרוביאליות לצורך הבדיקה.
- אם מספר תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות עוקבות מתקבלות באחת מנקודות הדיגום, הקפידו להפיק את הדגימות רק לאחר ביצוע ניקוי כימי (CIP) עם כימיקלים מחטאים (מומלץ להשתמש בחומצה פראצטית). חשוב לתת לכימיקלים לנקות ולחטא את הברזים האספטיים, ולתת לתמיסת הניקוי לזרום דרך המגופים. לפרטים נוספים עיינו בפרק ***ניקוי כימי (CIP)*** שבעמוד 97.
- במקרה והמדידות מנקודות היציאה של המערכת מתקבלות גבוהות יותר מאשר המדידות בנקודות הכניסה, יש להתייחס לתוצאות כשגיאות דגימה.
- במקרה והמדידות המיקרוביאליות אינן פרופורציונליות אחת לשנייה בדילולים שונים, יש להתייחס לתוצאות כשגיאות של המעבדה.
- לעזרה והדרכה נוספת בנוגע לדיגום המיקרוביאלי ולניתוח הנתונים, צרו קשר עם מהנדס האפליקציות של אטלנטיום.

9.5 מערכת הניקוי DPM

ייתכן שתרצו, מסיבה כלשהי, לנטרל את מערכת הניקוי DPM באופן ידני. שימוש בבקרה הידנית מבטל זמנית את הגדרות הקונפיגורציה הקיימות. הפעלה מחדש באופן ידני תחזיר את מחזורי הניקוי DPM האוטומטיים הרציפים כפי שהוגדרו מראש בקונפיגורציה של המערכת.

להרצת הניקוי DPM דרך הבקר:

- במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על . מערכת הניקוי DPM תופעל/ תנוטרל. ההפעלה תיעשה למשך הזמן המוגדר עבור הפונקציה. לפרטים נוספים עיינו בפרק ניקוי מערכת אטלנטיום בעמוד ***87***

10 תחזוקת המערכת

על מנת לשמור על מערכת אטלנטיום שלכם במיטב הביצועים יש להקפיד על ביצוע פעולות תחזוקה מונעת ותחזוקה שגרתית תקופתית. בעת ההפעלה הראשונית של המערכת, חברת אטלנטיום תכשיר את הצוות המקומי שלכם לביצוע תחזוקה מונעת תקופתית או תחזוקה על פי הצורך.

אזהרה!

- טיפולים או שינויים בלתי-מורשים במערכת הנעשים באופן שלא פורט במדריך זה יכולים לחשוף את אנשי הסגל לסכנה פוטנציאלית של מכת חשמל וסיכונים אחרים.
- שימושים או כיולים לא נכונים או לא הולמים של מערכת זו יביאו לביטול האחריות.

לו"ז התחזוקה התקופתית הינו כדלקמן:

- משימות תחזוקה שבועיות:
  - בדיקה ויזואלית של המערכת (ראו להלן)
- משימות תחזוקה חודשיות:
  - התחזוקת DPM (ראו בעמוד 106)
- משימות תחזוקה שנתית:
  - החלפת האטם בשרוול הנורה (ראו בעמוד 116)
  - ניקוי/ החלפת שרוול הנורה (ראו בעמוד 115)
- משימות תחזוקה לפי הצורך:
  - ניקוי כימי (CIP) (ראו בעמוד 97)
  - החלפת נורה (ראו בעמוד 106)
  - החלפת חיישן UVIS(ראו בעמוד 120)
  - החלפת חיישן UVT(ראו בעמוד 122)
  - כיול מערכת אטלנטיום (ראו בעמוד 123)
  - ניקוי/ החלפת שרוול הנורה (ראו בעמוד 115)
  - ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide) (ראו בעמוד 112)
  - ניקוי מראת חיישן עוצמת ה-UV (ראו בעמוד 115)
  - ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM (ראו בעמוד 125)
  - החלפת רצועת התיזמון (ראו בעמוד 126)

- החלפת טבעת הניקוי (ראו בעמוד 127)
- החלפת חיישן טמפרטורה (ראו בעמוד 132)
- החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה (ראו בעמוד 133)

10.1 בדיקה ויזואלית של המערכת

בידקו ויזואלית את מערכת אטלנטיום אחת לחודש על מנת לודא שאין דליפות מים, נזקים הניכרים לעין בכבלים, ברתמה או בכל חלק אחר של המערכת. דווחו על כל בעיה שאתם מוצאים לטכנאי מורשה.

לביצוע בדיקות ויזואליות:

שלב 1 ודאו שאין דליפות מים מצנרת הכניסה והיציאה.

שלב 2 בידקו את **רתמת הכבלים** ואת הכבלים העוברים בין המערכת לבין מודולי ספק הכוח והבקר וחפשו אחר סימנים לשחיקה ונזקים ניכרים אחרים.

שלב 3 בידקו את מודולי ספק הכוח ואת הבקר וחפשו אחר סימנים לנזקים.

שלב 4 דווחו באופן מיידי אודות כל דליפה או נזק אחר שמצאתם לטכנאי מורשה.

10.2 ניקוי כימי (CIP)

הליך הניקוי הכימי (CIP) מורכב משני חלקים:

- מחזור ניקוי המבוסס על מסיר-אבנית (ANTI SCALANT) על מנת להסיר את החלקיקים המצטברים הנאספים על גבי שרוול המנורה.
- מחזור חיטוי המבוסס על שימוש בנוזל מחטא לצורך חיטוי המערכת וברזי הדגימה.

ניקוי המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום ושל שרוול הנורה בעזרת חומר מסיר-אבנית (ANTI SCALANT) נעשה ככלל על בסיס חודשי. יחד עם זאת, במידה וביצועי המערכת הינם תקינים וקריאות חיישן השקיפות UVT הינן יציבות, תוכלו להשתמש במסיר האבנית (ANTI SCALANT) לעיתים פחות תכופות, בתלות בכימיה הספציפית של המים העוברים במערכת.

מערכת CIP הינה אופציונלית לרכישה מאטלנטיום. חברו את מערכת ה-CIP לברזים המיועדים לכך, כאשר המטרה היא לסחרר את נוזל הניקוי בחוג סגור דרך ערכת CIP ודרך המערכת.

זמן העבודה המוערך לתהליך הניקוי הכימי הינו 1.5 שעות.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- בגדים, כפפות ומשקפי מגן בטוחים לשימוש עם כימיקלים.
- מערכת CIP הכוללת מיכל, משאבה ומיכל בנפח של כ-100 ליטרים. כאמור, ערכה זו הינה אופציונלית לרכישה מאטלנטיום וכוללת פרטים משלימים לחיבור למערכת (לפרטים נוספים עיינו בפרק ***יציאות ניקוי כימי (CIP) וערכות ניקוי כימי*** שבעמוד **36**).
- תמיסת מסירת אבנית (ANTI SCALANT) (ראו להלן).
- תמיסת ניקוי לחיטוי (לא לשימוש בחלק מההתקנים המוניציפלים) (ראו בעמוד **98**).

10.2.1 בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי

חשוב מאוד לבחור את הכימיקלים מסירי-האבנית (ANTI SCALANT) והמחטאים הנכונים עבור תהליך ה-CIP. הכימיקלים חייבים להיות חזקים דיים על מנת לנקות את המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום, ובו זמנית:

- לא לגרום לנזק למרכיבי המערכת איתם הם באים במגע (פלדת אל-חלד 316, קווארץ, אטמים של Viton).
- לא לזהם את המים המחוטאים על ידי המערכת.

- ההמלצות במסמך זה לכימיקלים וריכוזיהם חייבות לקבל את אישורה של מחלקת איכות האיכות ובטיחות הלקוח.
- השתמשו וטפלו בכימיקלים תוך הקפדה על הוראות היצרן שלהם, עלוני נתוני המוצר ועלוני נתוני בטיחות החומרים (MSDS).
- אסור בתכלית האיסור להשתמש ב-NaOH (סודה קאוסטית). שימו בחומר זה יגרום לנזקים בלתי-הפיכים לקווארץ. כל שימוש בחומר זה דורש אישור בכתב ממהנדס היישומים של אטלנטיום. האישור יתבסס על ניתוח של הריכוזים, הטמפרטורה, משך השימוש ותדירות השימוש. אם לא ינתן אישור יש להשתמש ב**קו צנרת BYPASS (מעקף) על מנת למנוע מהסודה הקאוסטית לבוא במגע עם מערכת אטלנטיום עצמה**.

- חברת אטלנטיום אינה מספקת כימיקלים – עליכם להשיג אותם מקומית מספקי כימיקלים מסחריים.

תמיסות ניקוי מסירות-אבנית (ANTI SCALANT) מומלצות

הכימיקלים הבאים נבדקו ונמצאו יעילים והם מומלצים לשימוש בעת ניקוי מערכת אטלנטיום:

- תמיסת חומצה זרחתית (**H_3PO_4**) מדוללת 2%-1.5%
- תמיסת חומצה ניטרית (**HNO_3**) מדוללת 2%
- תמיסת חומצה כלורית **HCl** מדוללת 2%-1.5% - מומלצת לאבנית המבוססת על מתכת (בצבע חלודה)
- תמיסת חומצה סולפמית (**H_3NSO_3**) מדוללת 1.5%-1% - מומלצת לאבנית המבוססת על משקעי סידן

כימיקלים מומלצים לתמיסות חיטוי

הכימיקלים הבאים נבדקו ונמצאו יעילים והם מומלצים לשימוש בעת חיטוי מערכת אטלנטיום:

- תמיסת P-3 Oxonia Active 150 – מדוללת בהתאם להוראות היצרן
- תמיסת Divosan Forte מדוללת בהתאם להוראות היצרן

השימוש בכל כימיקל ניקוי או חיטוי אחר דורש את אישורה המפורש של חברת אטלנטיום.

10.2.2 הכנת התמיסה הכימית

- יש לדלל את הכימיקלים לערכים המומלצים.
- הריכוזים המצויינים מתייחסים לטמפרטורת החדר.
- ערכי התמיסות המדוללות מספקים את מידת הדילול הנדרשת מהכימיקל העובר במערכת אטלנטיום.
- בזמן חישוב נפחי הדילול, יש לחשב את כל הנפחים, כולל אלו של המערכת, הצינורות ומערכת ה-CIP.

לחישוב הכמויות הנכונות של תמיסת הכימיקל:

שלב 1 חשבו את הנפח הכולל לו תזדקקו לצורך ה-CIP* על ידי הוספת נפחי המים אל:

- נפח מערכת אטלנטיום (בליטרים):
- הצנרת שבין מערכת אטלנטיום ו**מגופי הכניסה והיציאה**
- מערכת הסחרור -CIP
- הצינורות שבין המערכת למערכת ה-CIP.

שלב 2 חשבו את כמות תוסף הכימיקל הנדרש להוסיף למיכל על מנת להגיע לריכוז הנדרש.

$$C = \frac{A * V_t}{B}$$

A – ריכוז היעד של הנוזל (החומר הכימי + מים) באחוזים (%)

B – ריכוז החומר הכימי המיועד להוספה באחוזים (%)

C – נפח החומר הכימי המיועד להוספה בליטרים

V_t – נפח המים שבמערכת + צנרת + ערכת ה-CIP (כמתואר לעיל*) בליטרים

* במידה ואתם מתכוונים לאסוף את התמיסה במיכל ה-CIP או במיכל אחר, הנפח הכולל של תמיסת הניקוי חייב שלא לעלות על נפח מיכל ערכת ה-CIP או המיכל האחר בו אתם משתמשים למניעת גלישת הנוזלים.

10.2.3 ביצוע ניקוי CIP

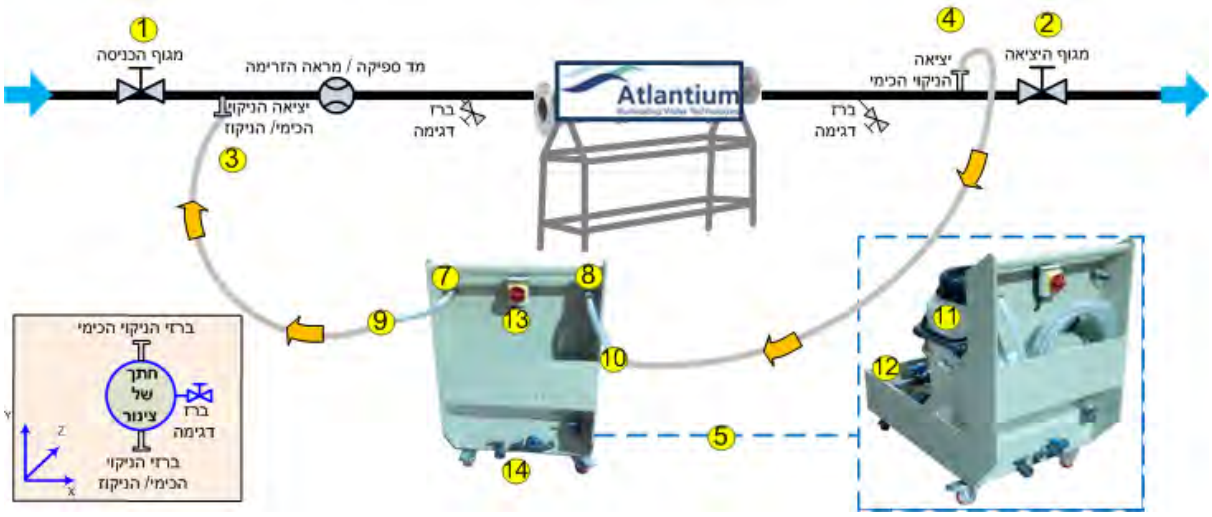
לתהליך הניקוי דרוש מקור מים חיים, מתוקים. למערכות מי ים, נקזו את המערכת ושטפו אותה לפני ביצוע ניקוי.

פרק זה מתאר את תהליך הניקוי לפי שלבי ביצוע מומלצים. יש להתאים את הנוהל לתנאים הספציפיים של ההתקנה שלכם.

יש לעקוב אחר השלבים העיקריים הבאים:

שלב 1	כבו את מערכת אטלנטיום
שלב 2	סגרו מגופי כניסה ויציאה משני צידי המערכת.
שלב 3	במערכות עם מי ים, נקזו את המערכת.
שלב 4	הסירו את המכסים שעל גבי ברזי הניקוי
שלב 5	חברו את צינור הספקת המים מהעגלה אל ברז הניקוי התחתון, ואת הברז העליון אל הצינור בו המים חוזרים.
שלב 6	מלאו את מיכל הסחרור במים מתוקים. בידקו שברז הניקוז של המיכל סגור.
שלב 7	בידקו שהברזים המתאימים במיכל סגורים או פתוחים לפי הצורך. התחיל לסחרר מים במשאבה.
שלב 8	הוסיפו את הכימיקל המתאים (חומצה או חומר חיטוי).
שלב 9	בצעו סחרור במשך 30 דקות או ככל שיידרש. /
שלב 10	נקזו את המערכת ואת עגלת הניקוי/
שלב 11	שיטפו את המערכת ואת עגלת הניקוי/
שלב 12	בצעו את ההליך שוב עם תמיסת חיטוי (אם נדרש)/
שלב 13	סיימו את ההליך ונקזו את מערכת השטיפה/
שלב 14	פיתחו את מגופי הניתוק, מלאו שוב את קטע הצינור ואת מערכת אטלנטיום, במים/
שלב 15	הדליקו מנורות/

בסקיצה להלן ניתן לראות את הליך הניקוי המומלץ



איור 1-10: מערך ניקוי CIP מומלץ

בהתקנת מערכת אטלנטיום אנכית המים זורמים מלמטה למעלה. ברז ניקוז\ניקוי נמצא למטה מתחת למערכת אטלנטיום וברז ניקוי נוסף נמצא מעל המערכת.

לביצוע ניקוי CIP:

כיבוי המערכת

שלב 1 כבו את מערכת אטלנטיום במסך הבקר, ע"י לחיצה על כפתור **Main ON/OFF Operation** בפינה הימנית העליונה.

שלב 2 בקופסת החיבורים ליד כל מנורה, העבירו את המתג למצב **Off.**

שלב 3 סגרו את מגופי הניתוק **(1)**, **(2)** בכניסה וביציאה מהמערכת.

שלב 4 הסירו את המכסים **(D)** המכסים את ברזי הניקוי, העליון והתחתון **(3 ו- 4)**. שמרו את המכסים במקם בטוח לשימוש מאוחר יותר. וודאו כי האטם **(B)** עדיין מוכנס בתוך טבעת המתכת.

שלב 5 למערכות מי-ים, נקזו את המערכת. לשם כך ניתן להשתמש בברז הניקוי\ניקוז, התחתון.

וודאו כי חיבורי הצינורות מאובטחים ומהודקים.
המים חייבים למלא את כל חתך הצינור משני צידי מערכת אטלנטיום ובתוך המערכת עצמה, כמו גם את צינור אספקת המים והחזרת המים אל העגלה וממנה.

חיבור צינורות הניקוי

שלב 6 הוציאו את הצינורות מתוך התא שלהם על העגלה.

שלב 7 חברו את צינור אספקת המים של ערכת הניקוי **(9)** לברז הניקוי התחתון **(3)**, בעזרת המהדק של מכסה ברז הניקוי **(A)**. וודאו כי האטם **(B)** קיים.

שלב 8 חברו את הצינור החוזר אל מערכת הניקוי **(10)**, אל ברז הניקוי העליון **(4)**. וודאו כי האטם **(B)** במקומו.

איור 10-4: חיבור הצינור לברזי הניקוי – עליון ותחתון

איור 10-2: המהדק סגור

איור 10-3: המהדק פתוח מסביב לברז הניקוי \ אטם \ מכסה

מילוי מיכל הניקוי

שלב 9 למילוי מיכל הניקוי (A) במים:

- **אפשרות מילוי 1:**
  - פתחו מעט את מגוף הכניסה לקטע הצינור בו נמצאת המערכת **(1)**, ואז פתחו את ברז הניקוי העליון, כך שיתאפשר למים מצנרת המתקן למלא את מיכל ערכת הניקוי **(11)**.
  - קיים קו סימון על גבי מיכל הניקוי **(11)**. וודאו כי המיכל מלא במים עד קו מפלס 100 ליטר.
    - גרו את מגוף הניתוק למערכת בצד הכניסה **(1)**.
    - אם יש ברז ביציאה לניקוי (4), סגרו אותו.
- **אפשרות מילוי 2:**
  - פתחו את המכסה העליון של מיכל הניקוי **(11)**.
  - בעזרת צינור ממקור מים חיצוני, מלאו 100 ליטר מים בטמפרטורת החדר, במיכל הניקוי.
  - קיים קו סימון על גבי מיכל הניקוי **(11)**. וודאו כי המיכל מלא במים עד קו מפלס 100 ליטר.
  - סגרו את המכסה.

איור 10-5: מיכל ערכת הניקוי

איור 10-6: פתחי הכניסה והניקוז בעגלת הניקוי

ביצוע תהליך הניקוי בסחרור

שלב 10 אם בפתחי הניקוי, עליון ותחתון, יש ברזים (3 ו- 4) – פתחו אותם.

שלב 11 להתחלת ביצוע הסחרור יש להפעיל את המשאבה. אם יש מתג על גבי העגלה **(13)**, יש להעביר אותו למצב **On** למשך הזמן המומלץ ע"י ספק הכימיקלים, אך לא פחות מ- 30 דקות. אם אין מתג, יש לחבר את הכבל או להפעיל את המשאבה בהתאם לחיבורים סופקו \ שהתקנתם.

שלב 12 וודאו כי מערכת אטלנטיום מלאה במים בכל שטח החתך, וכי המים מסוחררים כדבעי.

הוספת תמיסה כימית

הגנו על עצמכם מפני השפעות שליליות של כימיקלים בעזרת משקפי מגן, ביגוד וכפפות מתאימים.

שלב 13 העבירו את המתג **(13)** למצב **Off** (או הפסיקו את פעולת המשאבה בדרך שקבעתם), פיתחו את מכסה המיכל **(11)** והוסיפו אליו את התמיסה הרלוונטית. (עיינו ב***הכנת התמיסה הכימית*** בעמוד **99**.).

שלב 14 להתחלת הסחרור שוב, העבירו את המתג (13) למצב on או הפעילו את המשאבה בדרך שקבעתם.

שלב 15 **כאשר מבצעים חיטוי,** בזמן שבו המים עוברים דרך המערכת, פיתחו את ברזי הדיגום האספטיים ותנו למים לזרום דרכם כך שגם ברזים אלה יחוטאו.

שלב 16 לאחר שהתמיסה זרמה דרך המערכת למשך זמן מספיק, יש לנקז אותה מהמערכת.

- **אם התקנות הרלוונטיות מאפשרות זאת ואם יש פתח ניקוז במקום**, נקזו את התמיסה למערכת הביוב של המתקן:

לעצירת זרימת הסחרור העבירו את המתג **(13)** למצב **Off** או הפסיקו את המשאבה בדרך שקבעתם.

סגרו את ברז הניקוי (כניסה) התחתון **(3)**.

חברו את ברז הניקוז של עגלת ה- CIP **(C)** למערכת הביוב של המתקן.

פתחו את ברז הניקוז של עגלת ה- CIP **(C)**. המים עם תמיסת הניקוי יתנקזו החוצה.

לחילופין,

- **בהתאם לתקנות הרלוונטיות, השתמשו בברז ניקוי\ניקוז לניקוז התמיסה למיכל חיצוני.**

לחילופין,

- **השתמשו במיכל הניקוי (11) לאיסוף תמיסת הניקוי.**

a. סגרו את יציאת הניקוי CIP התחתונה **(3)**.

b. להפסקת פעולת הסחרור, העבירו את מתג המשאבה **(13)** למצב **Off** או הפסיקו את פעולת המשאבה בדרך שקבעתם.

c. תנו לתמיסה להתנקז לחלוטין אל תוך מיכל הסחרור.

d. פנו את התכולה בהתאם לתקנות המחייבות. חברו צינור ניקוז לניקוז מיכל הסחרור ופיתחו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**. המים מתחילים להתנקז החוצה.

e. נתקו וסיגרו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**.

שטיפת המערכת וערכת הניקוי

שלב 17 לשטיפת מערכת אטלנטיום ביסודיות, פיתחו מעט את מגוף הכניסה לקטע הצינור בו נמצאת מערכת אטלנטיום.

שלב 18 פיתחו את ברז הניקוז **(C)** של ערכת הניקוי ונקזו לחלוטין את מיכל הסחרור **(11)**.

שלב 19 בעזרת מקור מים חיצוני, שיטפו את מיכל הסחרור, כך שהמים יתנקזו החוצה דרך ברז הניקוז **(C)**.

שלב 20 פיתחו את מגוף הכניסה **(1)** ומלאו מחדש את מערכת אטלנטיום במים. כאשר התמלאה, סגרו את מגוף הכניסה **(1)**.

שלב 21 מלאו את מיכל הסחרור (עיינו ב**שלב 9** לעיל).

שלב 22 להתחלת הסחרור שוב, העבירו את המתג **(13)** למצב **On** או הפעילו את המשאבה באופן שבו קבעתם.

תנו למים לשטוף כמה דקות.

שלב 23 נקזו שוב את המיכל וערכת הניקוי לפי **שלב 16** לעיל.

שלב 24 כדי להבטיח שכל הכימיקלים נשטפו מהמערכת, דיגמו מים מברז הדיגום בצד המערכת בעזרת אינדיקטור מתאים (למשל – מדידת pH לגילוי חומצה). היוועצו בספק הכימיקלים שלכם.

שלב 25 סיגרו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**.

ביצוע חיטוי CIP

שלב 26 אם בכוונתכם לבצע ניקוי נוסף בעזרת חומר חיטוי, עיינו ב***הכנת התמיסה הכימית*** בעמוד 99 ומלאו את הוראות ההליך לניקוי CIP החל מ- ***מילוי מיכל הניקוי*** ו**שלב 9** לעיל.

לחילופין,לחזרה למצב תפעול רגיל, המשיכו לשלב הבא.

סיום הניקוי וניקוז המערכת

שלב 26 נתקו את צינורות ההזנה אל המערכת והחזרה ממנה מיציאות הניקוי (3, 4) והדקו (A) את המכסים אליהם **(D)**.

שלב 27 פיתחו את מגוף הניתוק בצד היציאה ממערכת אטלנטיום.

שלב 28 למניעת הלם-מים אם יש אוויר כלוא במערכת, פיתחו את מגוף הכניסה **(1)** לחלוטין בזהירות, והמשיכו בהפעלה רגילה.

שלב 29 כדי לנקז שאריות מים ש"נתקעו" בערכת הניקוי, השתמשו בברזי הניקוז של הערכה **(A, B)**.

שלב 30 גלגלו את צינורות ערכת הניקוי והחזירו אותם לתא האכסון שלהם **(F)**.

מילוי המערכת מחדש

וודאו כי מערכת אטלנטיום מלאה במים בכל חתך הצינור, לפני הפעלתה והדלקת הנורות.

שלב 31 הפעילו את מערכת אטלנטיום ב- 100% עצמה והמתינו להתייצבות.

הדלקה מחדש של הנורות

שלב 32 בקופסת החיבורים שליד כל נורה, העבירו את המתג למצב **On**.

שלב 33 במסך הבקר של מערכת אטלנטיום לחצו על כפתור **Main ON/OFF Operation** בפינה הימנית העליונה.

10.3 תחזוקת מערכת הניקוי המכנית (DPM)

מטלות חודשיות

אחת לחודש יש לבצע תחזוקה למנגנון הניקוי (DPM).

לביצוע תחזוקת מנגנון ניקוי למנורה מסויימת

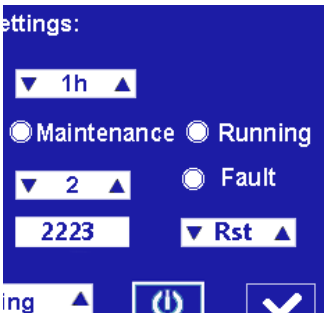
שלב 1 במסך תפעול ראשי (**Main Operations**) לחצו . יופיע מסך סיסמה.

שלב 2 הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **1357**) בעזרת לחיצי הספרות ולחצו . יופיע מסך הגדרות.

שלב 3 למנגנון ניקוי (**Cleaner**) לחצו ▶. יופיע מסך הגדרות מנגנון ניקוי (Cleaner Setting).

שלב 4 בחרו מנורה מסוימת בעזרת החיצים ▼▲.

שלב 5 לחצו . הלחיץ ייצבע כחול ומנגנון הניקוי יופעל. הלחיץ שמסומן הוא הפעיל באותו רגע.



איור 7: מסך הגדרות מערכת ניקוי

10.4 החלפת נורה

לפי הצורך

ניתן להשתמש במנורת ה- UV כל עוד היא מספקת את מנת ה- UV (דוז) הדרושה וביעילות הנדרשת (כללית, יעילות של 80% ומעלה נחשבת מספיקה). החלפת מנורה מתבצעת רק כאשר זה הכרחי.

ביצועי כל מנורה, נמדדים באופן ישיר ורציף על ידי חיישן UV. יש להחליף מנורה כאשר:

- הסטטוס או הביצועים שלה מידרדרים, והמנורה איננה מבצעת את הנדרש ממנה בעלות החשמל המתאימה.
- כאשר אורך חיי המנורה פג, היו ערים לשינויים ביעילות המנורה אשר יצביעו על צורך בהחלפתה.

במערכות בעלות יותר ממנורה אחת, המערכת יכולה להמשיך לעבוד גם בעת החלפת מנורה.

- אם במערכת מותקנות מנורות עצמה גבוהה (2.3 קווא"ט), וודאו כי המנורות המחליפות הן בעלות אותה עצמה.
- מנורות עצמה גבוה ניתנות לזיהוי על ידי מדבקה אדומה, שימו לב לדוגמה מטה:

איור 8-10::מדבקת מנורה בעלת עצמה גבוהה, בצבע אדום

- הניחו לנורה הישנה להתקרר למשך 10 דקות לפחות בעודה כבויה לפני שתתחילו בהחלפתה.
- קיראו בעין רב את כל ההוראות המצורפות לאריזת הנורה החדשה.
- ליבשו כפפות כותנה לבנות.
- לפני התקנת נורה חדשה, ודאו כי הנורה נקייה ונטולת שומן (גריז). אם אין זה כך, שפשפו את הנורה בעדינות בעזרת ממחטת העדשות המצורפת. לעולם אל תגעו בנורה בידיים חשופות – החזיקו אותה רק במחברי-הקצה. שיירים שומניים מטביעות אצבעות יכולים להזיק לנורה.

- נורות ה-UV מתוכננות ומכילות לחצים פנימיים חיוביים גבוהים. הקפידו להרכיב משקפי-מגן בעת החלפת הנורה. שימו לב והקפידו למלא אחר אזהרות הבטיחות ומקדמי הבטיחות המפורטים בפרק ***סקירת בטיחות*** שבעמוד **40** בתחילת מדריך זה.
- במקרה של שבירת נורה, עיינו בהוראות הבטיחות בפרק ***סקירת בטיחות*** שבעמוד **40**.

ככלל, יש להחליף את הנורה לאחר כיבוי מערכת אטלנטיום כולה. יחד עם זאת, במתקן בו לא קיימת מערכת טיהור UV חלופית ואתם נדרשים לצמצם את זמן הכיבוי של המערכת למינימום, תוכלו להחליף את הנורה כאשר הנורות האחרות ממשיכות לפעול בתנאי שתמלאו אחר דרישות הבטיחות הבאות:

- כבו את אספקת החשמל לנורה המיועדת להחלפה.
- **השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.**
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.
- ***אין*** **להסתכל ישירות לתוך בית הנורה או לתוך פתחים כלשהם העשויים לפלוט קרינת UV לכל אורך תהליך החלפת הנורה.**

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מנורה להחלפה
- בד ניקוי למנורה (מגיע עם המנורה)
- כפפות כותנה לבנות
- מגן עיניים
- מפתח אלן מספר 2.5
- מפתח אלן מספר 3
- מפתח אלן מספר 4
- שלטי זהירות

לכיבוי המערכת כולה:

שלב 1

במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על ⏻. תיבת הדו-שיח של הסיסמה (Password) תופיע.

שלב 2 הזינו את הסיסמה (סיסמת ברירת המחדל היא **2468**) ולחצו על **OK**. מערכת אטלנטיום כבויה.

שלב 3 הסתכלו בחלון ההצצה וודאו שהנורה כבויה.

שלב 4 בדקו את המסך הראשי של הבקר, וודאו שהעוצמה (Power) על 0%.

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיבית את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

שלב 5 המשיכו עם הליך החלפת הנורה המפורט בפרק ***להחלפת הנורה*** מטה.

לכיבוי אספקת החשמל לנורה בודדת:

שלב 1 במסך תפעול ראשי לחצו . יופיע מסך **סיסמה**.

שלב 2 הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **1357**) בעזרת לחיצי הספרות ולחצו . יופיע מסך הגדרות.

שלב 3 למנגנון ניקוי (**Cleaner**) לחצו ▶. יופיע מסך הגדרות מנגנון ניקוי (Cleaner Setting).

שלב 4 בחרו מנורה מסוימת שבה תרצו לאפס את המונה, בעזרת החיצים ▲▼.

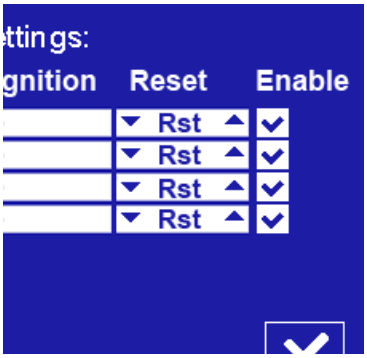
שלב 5 לחצו **Rst**. יופיע שדה בו הסיפרה 0 (אפס). לחצו . המונה מאופס כעת.

a. לחצו כדי לגשת למסך הגדרות בקר ממסך **תפעול ראשי**. יופיע מסך **סיסמה**.

b. הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **1357**) בעזרת לחיצי המספרים ולחצו . יופיע מסך הגדרות.

c. עבור מנורות (**Lamps**) לחצו ▶. יופיע מסך הגדרות מנורות.

d. להשבתת מנורה לחצו על השדה **Enable** שלידה כדי להסיר את הסימן √ שבאותו שדה.



איור 9: מסך הגדרות מנורות

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיבית את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

להחלפת הנורה:

במידת ואתם מחליפים נורה בזמן שהנורות האחרות עדיין עובדות, הקפידו למלא אחר דרישות הבטיחות הבאות:

באופן זמני, השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.

לבשו כפפות כותנה לבנות.

לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.

הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.

***אין* להסתכל ישירות לתוך בית הנורה UV לכל אורך תהליך החלפת הנורה.**

במהלך התהליך, בידקו את האתמים על הקומפוננטות כגון בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האתם לפני החזרת הקומפוננטה.

כיבוי המתח אל מערכת הניקוי המכנית (DPM)

שלב 1 פיתחו את דלת מודול ה- DPM והעבירו את המפסק למצב **OFF**.

שלב 2 בקופסת החיבורים, להעביר את המתג למצב **OFF**.

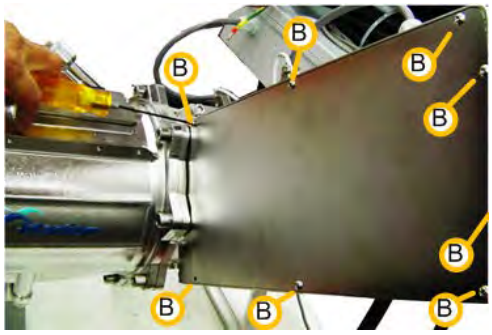
גישה אל המנורה

שלב 3 בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הסירו את שמונת ברגי האלן של מכסה ה- DPM משני צידי המנורה שמחליפים **(B)**.

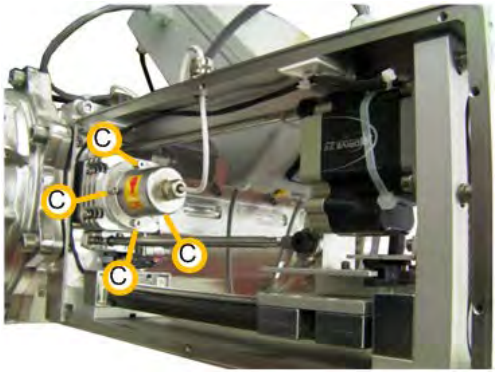
שלב 4 בעזרת מפתח אלן מס' 3, הוציאו את ארבעת ברגי האלן **(C)** המחברים את הקונקטור של המנורה. הוציאו אותם ישר, לא בזווית. לכל בורג יש דיסקית. פרקו את הקונקטור

איור 10-10: מפסק מודול ה- DPM

שלב 5. **למניעת כל נזק למנורה, וודאו כי אתם מושכים את הקונקטור ישר ולא בזווית. הניחו את הקונקטור בעדינות על גבי משטח יציב.**



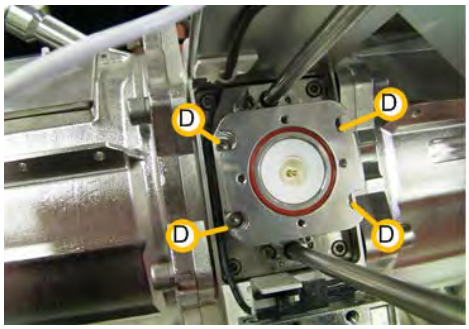
איור 10-11: שמונת הברגים במכסה ה- DPM



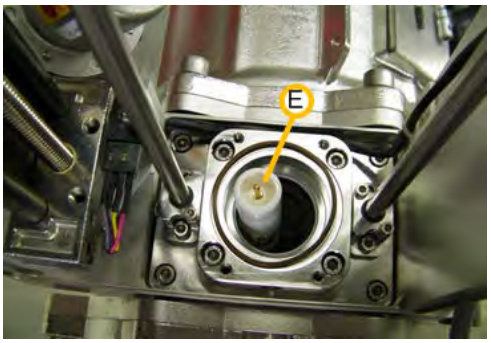
איור 10-12: הסרת קונקטור המנורה

שלב 6. בצד העליון של שרוול הקוורץ, בעזרת מפתח אלן מס' 4, הסירו את ארבעת ברגי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב (D), כך שהטבעת שמחזיקה את השרוול תישמר במקומה. שחררו כל בורג שתי פסיעות כל פעם בתורו.

שלב 7. המשיכו בשחרור מדורג ומבוקר עד ששני מחזיקי המנורה חופשיים, ואז הסירו את הברגים סופית. לכל בורג יש דיסקית.



איור 10-13: הסרת בית המנורה



איור 10-14: גישה אל המנור

הוצאת המנורה הפגומה

הנורה חמה! אין לדעת בנורה בידיים חשופות, במיוחד לא באיזורים העשויים קווארץ. המתינו 10 דקות לפחות עד שהנורה תתקרר או השתמשו בזוג פליירים ארוכים מתאימים על מנת למשוך את הנורה בזהירות החוצה.

שלב 8. בעזרת פלייר בעל קצה מוארך, מישכו את המנורה מתוך שרוול הקוורץ ישר החוצה כשאתם לובשים כפפות כותנה מתאימות. הניחו את המנורה בצד על משטח יציב.

שלב 9. בידקו את צידו הפנימי של שרוול הקוורץ וחפשו שאריות לחות או רטיבות. אם נראית רטיבות כלשהי, נגבו אותה בעזרת נייר עדשות.

שלב 10. **עבור מערכות אם הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)**

בכל פעם שהמנורה מוחלפת, תנקו או תחליפו את ה הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide).

ראו פרק ***ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)*** בעמוד **112**.

עבור מערכות אם מראות

ודא שהמראה של החיישן הפנימי הוא נקי. ראו פרק ***ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV*** בעמוד **115**.

התקנת המנורה החלופית

שלב 11. הוציאות את המנורה החלופית מאריזת הוואקום שלה.

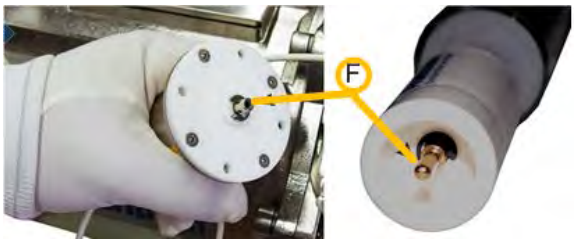
שלב 12. רישמו את המספר הסדרתי שעל גבי המנורה החדשה, לצורך שימוש בהמשך.

שלב 13. נקו את המנורה בעזרת פד הניקוי שסופק יחד איתה. וודאו כי אין סימני טביעות אצבעות או אבק על גבי המנורה.

איור 10-15: הוצאת המנורה

שלב 14. הכניסו את המנורה אל תוך שרוול הקוורץ שבמערכת **(E)**, עד שהיא נעצרת. וודאו כי נקודת המגע הזכרית **(F)** בקצה המנורה התחברה למגע הנקבי **(F)** בבית המנורה בצד הנגדי של המערכת.

שלב 15. בידקו כי האו-רינג של בית המנורה נמצא במקומו, נקי, יבש ולא ניזוק. אם ניזוק, החליפו אותו.



איור 10-16: החלפת הנורה (מבט גנרי)

שלב 16. הכניסו את בית המנורה שהוצאת בשלב 6 לעיל. וודאו כי נקודת המגע הזכרית בקצה המנורה התחברה למגע הנקבי בבית המנורה בצד הנגדי של המערכת.

שלב 17. חברו מחדש את בית המנורה ובעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו את ארבעת ברגי האלן עם הדסקיות שלהם כדי להצמיד אותו אל המערכת.

שלב 18. חברו מחדש את הקונקטור של המנורה, תוך שאתם דוחפים אותו פנימה בעדינותובעזרת מפתח אלן מס' 3, הדקו את ארבעת ברגי האלן עם הדסקיות שלהם כדי להצמיד אותו אל המערכת.

חיבור המתח מחדש על ה- DPM

שלב 19. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **ON**.

שלב 20. פיתחו את דלת מודול ה- DPM והעבירו את המפסק **(A)** למצב **ON**.

הפעלת המנורה מחדש

שלב 21. חיזרו למסך הגדרות מנורות ב**בקר** ובעזרת החיצים ▼▲ הפעילו את המנורה שהוחלפה. קבעו את מצב המנורה הרלוונטית ל- **ENB.**

שלב 22. לאיפוס מונה שעות מנורה לחצו .

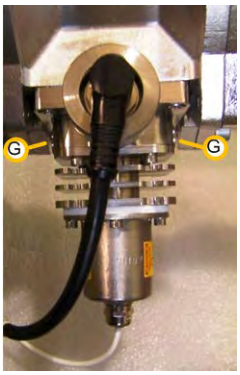
שלב 23. לחצו ☑. השינויים יישמרו ותחזרו למסך הגדרות.

אפשרו למערכת לפעול עם פקקים פתוחים

שלב 24. **הציבו שלטי זהירות על הרצפה** במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום, המזהירים עוברי אורח מפני חשיפה לקרינת UV ושלא להתקרב ללא הגנה על העיניים ועל העור.

שלב 25. בצד שאין בו DPM, שחררו והסירו את שני הפקקים (G) בשני צידי המנורה (ראו איור).

שלב 26 עבור המנורה המוחלפת, בקופסת החיבורים העבירו את מתג המנורה למצב **On**.



איור 10-17: פקקי המנורה (מבט גנרי)

שלב 27. בידקו כי המנורה מציתה כנדרש.

שלב 28. הפעילו את המערכת בלי הפקקים למשך כשעה.

שלב 29 החזירו את הפקקים למקומם (G).

כיול המערכת

שלב 30. בצעו כיוונון למערכת לפי ההוראות בעמוד 124.

רישום המספר הסדרתי של המנורה

שלב 31. איספו את המידע הבא על המנורה הישנה שהחלפתם:

- מספר סדרתי
- דגם המערכת
- מספר השעות במונה השעות
- סטטוס המנורה כאשר החלפתם אותה

שלח מידע זה באי מייל אל: support@atlantium.com

10.5 ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)

לפי הצורך

אם המערכת שלכם כוללת את רכיב הגלבו:

לכל חיישני עצמת UV (UVIS) במערכת אטלנטיום, יש רכיב גלבו פנימי להכוונת אור ה- UV אל החיישן. יש לנקות את רכיב הגלבו בכל החלפת נורה.

הכינו את האמצעים הבאים:

- רכיב גלבו חלופי
- כלי גלבו (לאחיזת רכיב הגלבו)
- כפפות כותנה לבנות
- כוהל או איזופרופנול, וכן נייר עדשות
- מברגי פיליפס בגדלים מתאימים

- תנו לנורה הישנה להתקרר לפחות 10 דקות לפני שתתחילו.
- ניקטו משנה זהירות במגע עם רכיב הגלבו. הגלבו עשוי קוורץ והוא שביר מאוד.

לניקוי \ החלפת רכיב הגלבו:

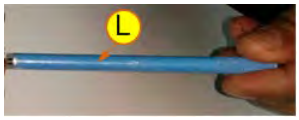
קביעת הרכיב הדורש החלפה

שלב 1. בצד המערכת בו מותקנים חיישני ה- UVIS, זהו את הנורה שבה יש להחליף או לנקות את רכיב הגלבו.

שלב 2. מלאו אחר ההנחיות להחלפת נורה. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 106.

הסרת הגלבו

שלב 3. הבריגו את כלי הגלבו (L) אל תוך שרוול רכיב הגלבו (J)

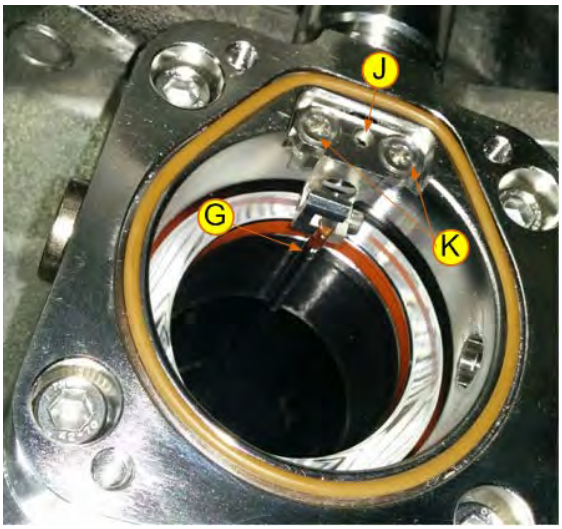


איור 10-18: מכשיר הגלבו

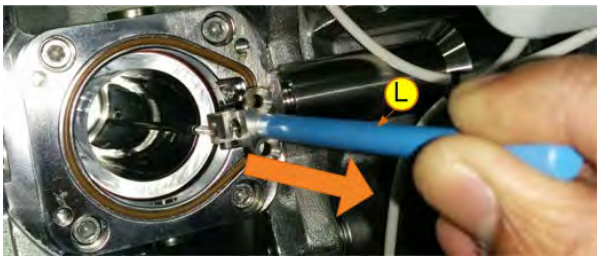
שלב 4. בעזרת מברג פיליפס (M), שחררו כל אחד מהברגים (K) כאשר כלי הגלבו (L) מחובר אל הגלבו (G)

שלב 5. הוציאו בזהירות את הגלבו בעזרת כלי הגלבו (L).

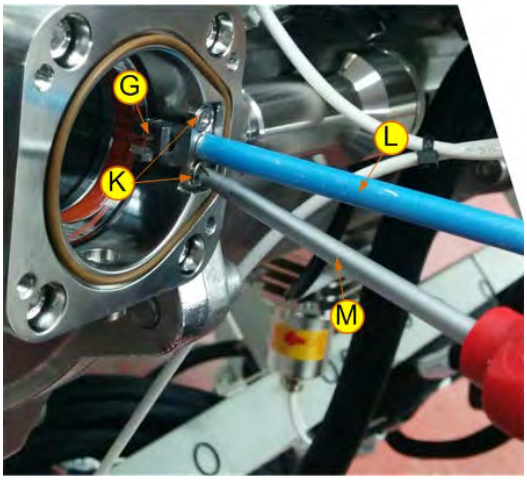
שלב 6. שחררו את כלי הגלבו (L) ונתקו אותו מהגלבו (G).



איור 10-19: מרכיבי הגלבו – תמונה גנרית



איור 10-20: הסרת הגלבו – תמונה גנרית



איור 10-21: שחרור הגלבו – תמונה גנרית

איור 10-22: כלי הגלבו והגלבו

ניקוי הגלבו

שלב 7. נקו בזהירות את הגלבו בעזרת איזופרופנול ונייר עדשות. ליבשו כפפות כותנה לבנות.

שלב 8. וודאו כי הגלבו יבש לחלוטין לפני שיוחזר למקומו.

שלב 9. בידקו את הגלבו וחפשו שריטות וסימני נזק. טביעות אצבע וכתמים אחרים עשויים לגרום לקריאה שגויה של חיישן עצמת ה- UV (UVIS). אם הגלבו ניזוק יש להחליפו.

החלפת הגלבו

שלב 10. הבריגו את כלי הגלבו (L) לתוך תושבת הגלבו (J).

שלב 11. הכניסו בזהירות את הגלבו למקומו בעזרת כלי הגלבו (L).

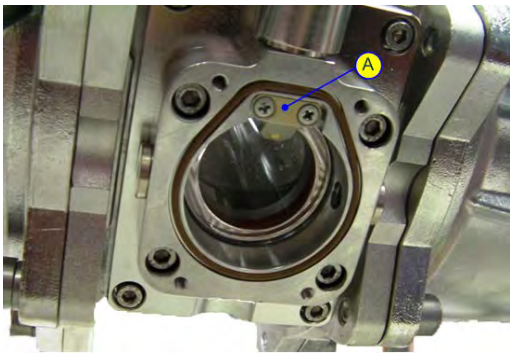
שלב 12. הדקו (M) כל אחד מהברגים (K) בעזרת מברג פיליפס מתאים, כאשר את מחזיקים את כלי הגלבו (L) המחובר כעת אל הגלבו (G).

שלב 13. מלאו אחר ההוראות להכנסה מחדש של המנורה והברגה מחדש של תושבת המנורה והקונקטור. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד ***106.***

10.6 ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV

לפי הצורך

בכל מנורה במערכת אטלנטיום, יש מראה פנימית קטנה (A) המכוונת את אור ה-UV אל עבר החיישן. יש לנקות את מראת חיישן ה- UVIS בכל פעם שמחליפים מנורה.



איור 10-23: ניקוי כללי של מראת חיישן עוצמת ה-UV

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מראת חיישן UVIS חלופית
- איזופרופאנול ונייר לניקוי עדשות
- מברג פיליפס קטן

כדי לגשת למראה, הסירו את קונקטור המנורה בצד שאין בו מנגנון DPM. בבית המנורה בצד זה מחובר חיישן UVIS. עיינו בעמוד 106 להוראות גישה לבית המנורה.

במהלך ביצוע נוהל זה, בידקו את האו-רינגים על הרכיבים כמו בתי המנורות ומחזיקי בתי המנורות. אם ניזוקו, החליפו אותם לפני שתחברו חזרה את הרכיב במקומו.

לניקוי המראה:

שלב 1. מרגע שהנורה הוסרה, אין צורך להסיר חלקים ספציפיים נוספים מהמערכת על מנת להגיע אל המראה. ראו עמוד **106** להוראות החלפת הנורה.

שלב 2. נקו את צידה המשקף של המראה – הצד הפונה אל המערכת – בעזרת איזופרופנול ומגבת נייר נטולת-מוך לניקוי עדשות.

שלב 3. ודאו שהמראה הינה יבשה לחלוטין לפני שתרכיבו מחדש את נורת ה-UV.

שלב 4. בידקו את פני השטח של המראה לאחר ניקוייה ולפני שתסגרו את תושבת נורת ה-UV. טביעות אצבע או כתמים אחרים יכולים לגרום לקריאות שגויות בחיישן עוצמת ה-UV.

להחלפת המראה:

שלב 1. לאחר החלפת המנורה, תוכלו להחליף מראה פגומה. עיינו בעמוד **106** להוראות החלפת מנורה.

שלב 2. בעזרת מברג פיליפס קטן, שחררו את שני הברגים המחזיקים את המראה במקומה, והסירו את המראה.

שלב 3. נקו את הצד הרפלקטיבי של המראה החדשה באיזופרופאנול ונייר לניקוי עדשות.

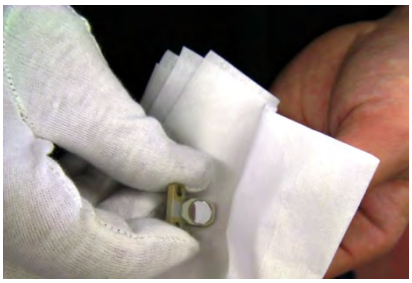
שלב 4. בידקו את פני המראה לאחר הניקוי ו- וודאו כי אין בו פגמים.

איור 10-24: הסרת המראה

שלב 5. הציבו את המראה החדשה בזהירות במקומה ובעזרת המברג, קבעו אותה במקומה.

שלב 6. בידקו את פני המראה לאחר הניקוי, לפני שתסגרו את בית המנורה. טביעות אצבע או כתמים אחרים, עלולים לגרום לקריאות עצמת UV שגויות. נקו שוב אם נדרש.

שלב 7. וודאו כי המראה יבשה לחלוטין לפני שתרכיבו מחדש את מנורת ה- UV.



איור 10-25: ניקוי המראה החלופית

10.7 ניקוי/ החלפת שרוול הנורה ואטם "O-רינג"

לפי הצורך

ניקוי שרוול הקוורץ מתבצע לפי הצורך, בהתאם לקריאות חיישן ה- UVT וכאשר משקע מצטבר על גבי השרוול. **יש להחליף את ה- או רינגים של השרוול בכל פעם בה מפרקים את שרוול הקוורץ.**

בתנאי סביבתיים רגילים, יש להחליף את את האו רינגים (כמופיע במבט E באיור 11-18 בהמשך) אחת לשנה, גם אם הם נראים תקינים במבט חיצוני. בסביבות בהן טמפרטורת המים עוברת 70 מעלות צלסיוס, יש להחליף את האו רינגים אחת לרבעון ולאחר השנה הראשונה ייתכן כי ניתן יהיה להוריד את תדירות ההחלפה. למידע נוסף התייעצו עם נציג אטלנטיום.

בתלות באיכות המים המטופלים על ידי מערכת אטלנטיום, שרוול הקוורץ עשוי לדרוש ניקוי תקופתי או אף החלפה, אם אחרי ניקוי על ידי מנגנוDPM ואחרי ניקוי כימי, המשטח עדיין איננו נקי דיו. החלטה זו תתקבל על ידי אחראי האיכות במתקן.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- שרוול קוורץ חלופי (אם דרוש)
- שני או-רינגים (ראו מבט E באיור למטה בהמשך)
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 3
- מפתח אלן מס' 4
- כפפות הגנה
- בד ניקוי, תמיסת ניקוי ביתית עדינה
- אלכוהול

במהלך התהליך, בידקו את האתמים על הקומפוננטות כגון בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האתם לפני החזרת הקומפוננטה.

לניקוי או החלפת שרוול המנורה:

כיבוי המערכת

שלב 1 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על . תיבת הדו-שיח של הסיסמה (Password) מופיע.

שלב 2 הזינו את הסיסמה (סיסמת ברירת המחדל היא **2468**) ולחצו על **OK**. מערכת אטלנטיום כבויה.

שלב 3 הסתכלו בחלון ההצצה וודאו שהנורה כבויה.

שלב 4 בדקו את המסך הראשי של הבקר, וודאו שהעוצמה (Power) על 0%.

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיביתם את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

לבידוד המערכת

שלב 5 לבידוד המערכת, סיגרו את מגופי הכניסה והיציאה.

שלב 6 בעזרת ברז הניקוז, נקזו החוצה את המים הנמצאים במערכת.

שלב 7 **עבור מערכות אם הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)**

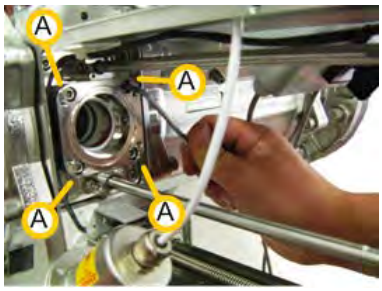
מוציא בזהירות את הרכיב גלבו בדקו ש הרכיב גלבו הוא נקן. במידת הצורך, להחליף. ראו פרק ***ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)*** בעמוד 112.

גישה אל שרוול הקוורץ

שלב 7. לשם הסרת שרוול הקוורץ יש להסיר את הקונקטורים של המנורה, בתי המנורה שני צידי המנורה וגם מחזיק שרוול הקוורץ. להסרת הקונקטור ובית המנורה בצידה השי של המערכת, כמו גם המנורה, עיינו ב***החלפת נורה*** עמוד **106**.

שלב 8. להסרת מחזיק שרוול הקוורץ בצידו העליון של השרוול: בעזרת מפתח אלן מס' 4, הסירו את ארבעת ברגי האלן המחברים את טבעת החיבור של השרוול באופן מדורג כמו אומי גלגל רכב **(A)**. שחררו כל פעם, כל בורג שתי פסיעות, ואז עיברו לבורג הבא.

שלב 9. המשיכו לשחרר את הברגים עד ששני מחזיקי השרוול חופשיים. הסירו את הברגים לחלוטים והניחו אותם בצד. לכל בורג יש דיסקית.



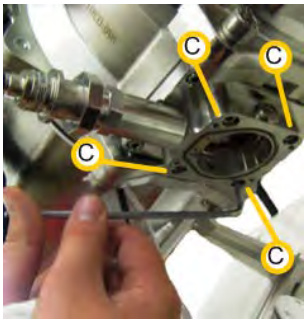
איור 10-26: הסרת מחזיקי שרוול הקוורץ

בזמן משיכת המנורה החוצה, אל תטו אותה בזווית כלשהי ואל תנדנדו אותה.

שלב 10. בצידו התחתון של תא המנורה, הסירו את הכבל מחיישן ה- UVIS **(B)**.

שלב 11. להסרת מחזיק שרוול הקוורץ בצידו התחתון של שרוול הקוורץ **(C)**, בצעו עליו את **שלב 6** ו**שלב 7**.

איור 10-27: הסרת מחזיק שרוול הקוורץ הצידו התחתון



איור 10-28: הסרת הכבל מחיישן ה- UVIS

הסרת שרוול הקוורץ

ליבשו כפפות מגן. להגנה על שרוול הקוורץ, אל תיגעו במשטח הפנימי שלו בידיים חשופות.

שלב 12. בצידו העליון של שרוול הקוורץ, הניחו כף יד מוגנת בכפפה על גבי השרוול ודחפו בעדינות כלפי מטה. שרוול הקוורץ נדחף פנימה לתוך המערכת, האו-רינג בצד שבו דחפת מחליק החוצה (אם לא, הורד אותו)

שלב 13. בצידו התחתון של שרוול הקוורץ, הוא מציץ עכשיו קצת החוצה. **למניעת נזק לשרוול הקוורץ, וודאו כי אתם מושכים את השרוול בקו ישר החוצה.** משכו בזהירות את שרוול הקוורץ **(D)** והסירו את האו-רינג **(E)**.

איור 10-29: שרוול הנורה ואטם

ניקוי שרוול הקוורץ

שלב 14. אם לא הצטבר משקע על צידו החיצוני של שרוול הקוורץ, נקו אותו בתמיסת ניקוי ביתי עדינה.

שלב 15. נקו את המשטח החיצוני והפנימי בכוהל. אם לא ניתן לנקות את שרוול הקוורץ לחלוטין, החליפו אותו בשרוול קוורץ חדש.

שלב 16. וודאו כי אין שאריות רטיבות או לחות גבוהה מצידו הפנימי של שרוול הקוורץ. אם יש כזו, יבשו אותה לחלוטין לפני שתחזירו את השרוול למקומו.

הרכבת שרוול הקוורץ

שלב 17. הרכיבו או-רינג חדש על גבי שרוול הקוורץ (ראו איור למעלה). הכניסו את השרוול מצידה התחתון של המערכת עד שיגיע לצד השני. וודאו כי השרוול ממורכז כשאתם מכניסים אותו.

שלב 18. הרכיבו את האו-רינג השני בצד השני של שרוול הקוורץ.

התקנה

שלב 19. הרכיבו את מחזיק שרוול הקוורץ בצד התחתון וחברו אותו באופן רופף בעזרת ארבעת ברגי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב. **אל תהדקו אותם כעת!!**

שלב 20. הרכיבו את מחזיק שרוול הקוורץ בצד העליון.

שלב 21. בעזרת מפתח אלן מס' 4, סגרו את ברגי האלן בסדר משולש והדקו אותם.

שלב 22. להתקנת המנורה מחדש, בצעו שלבים 12 עד 27 בעמוד **106**.

שלב 23. הרכיבו מחדש את קונקטור המנורה, דחפו אותו בקו ישר פנימה. בעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו את ארבעת ברגי האלן עם הדסקיות שלהם כך שיאובטחו למערכת.

הפעלת המערכת

שלב 24. פתחו את מגופי הכניסה והיציאה

שלב 25. עבור הנורה המיועדת להחלפה, בקופסת החיבורים, הסיטו את מתג הנורה למצב **On**.

שלב 26. במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על .

שלב 27. המתינו 10 דקות עד שהנורות יידלקו והמערכת תתייצב.

שלב 28. בעזרת חלון ההצצה של מערכת אטלנטיום, ודאו שאין בועות אוויר בזרם המים. במידת הצורך, שחררו את כל בועות האוויר מתוך המערכת.

שלב 29. בידקו את המסך הראשי של ה**בקר** וודאו שהמשתנים של מערכת אטלנטיום עבור ה**הספק**, ה**ספיקה** וה-**UVT** נמצאים בטווחים המקובלים והרצויים (השתמשו בטבלה המצורפת על מנת להזין את הערכים הצפויים שלכם). הודיעו למהנדס התחזוקה הבכיר במידה והערכים חורגים מטווחיהם: ראו טבלה ***בנספק ג: בדיקת משתני המערכת*** בעמוד **151**.

הודיעו מהנדס התחזוקה הבכיר אם הערכים נמצאים מחוץ לטווח.

10.8 בדיקה\החלפת חיישן עוצמת UV (UVIS)

מעת לעת, יש לבדוק את החיישנים (בעיקר בנושא עיבוי טיפות מים). בעת ביצוע כיול, דרוש גם להחליף זמנית חיישן UVIS בחיישן רפרנס חיצוני (מאסטר). לעיתים יש להחליף סנסור. יש שני סוגים של חיישני UVIS. החיישן עצמו דומה בשניהם, ההבדל הוא איך הם מורכב בתוך מערכת אטלנטיום. שני הסוגים הם:

- חיישן UVIS בר-התאמה – מיקומו ניתן לשינוי והוא מחובר למקומו באומים, ראו מטה.
- חיישן UVIS קבוע – מקובע למקומו בברגים בעמדה קבועה. לסוג זה יש דיסקית חרירית, עיינו ב***החלפה\בדיקה של מד UVT*** בעמוד 122.

10.8.1 בדיקת חיישן UVIS בר-התאמה

לפי הצורך

לפני שתסירו את חיישן ה- UVIS כדי לבדוק שאין בו לחות, בצעו אחד מהבאים:

אם אין ברשותכם מכשיר מדידה קליבר ("מד-זחיח"), עליכם לסמן במארקר את מיקום החיישן כדי שתוכלו להחזיר אותו בדיוק לאותו מיקום.

הכינו את הציוד כדלהלן:

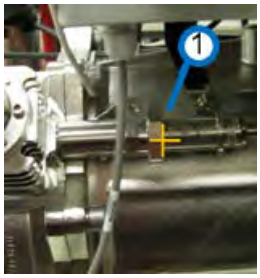
- מפתחות מס' 24 ומס' 30.
- מכשיר מדידה "קליבר" או מארקר דק.

לבדיקת חיישן בר-התאמה (בעזרת מארקר):

שלב 1. בבקר, שימו לב לערך שמציג חיישן UVIS, עבור המנורה שעבורה מחליפים חיישן. למציאת המסך שעליו רואים פרטים אלה בבקר, עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד 89.

שלב 2. סמנו במארקר את מיקום החיישן כך שתוכלו להחזיר אותו למיקום הנכון. השתמשו במארקר דק לסמן את המיקום לפני הסרה.

סמנו את החיישן בשתי נקודות, קו לאורך האום ולרוחב האום אנכי לקו הראשון, כמופיע ב (1)



איור 10-30: סימון החיישן

שלב 3. בידקו אם התעבתה לחות על גבי עדשת החיישן. אם כן, נגו אותה בבד עדשות יבש.

וודאו כי העדשה יבשה לחלוטין לפני שתחזירו אותה למקומה.

שלב 4. כאשר תחזירו את החיישן למקומו, וודאו כי הקווים הדקים משתלבים עם הקו על האום.

שלב 5. בבקר, בידקו כי הערך עבור ה- UVIS למנורה שעבורה החיישן נבדק, זהה לערך שהיה לפני הבדיקה. למצאת המסך שעליו רואים פרטים אלה בבקר, עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד 89.

10.8.2 החלפת חיישן UVIS בר-התאמה

לפי הצורך

יש לרופף את האום המהדק את החיישן למקומו, בעת החלפת החיישן.

הכינו את הציוד כדלהלן:

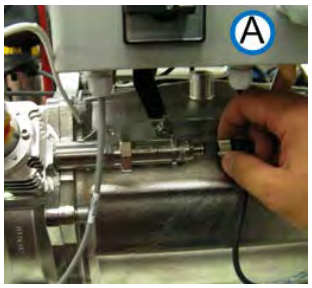
- חיישן UVIS חלופי או סוג מתאים
- מפתחות מס' 24 ומס' 30
- מארקר דק.

להחלפת חיישן UVIS בר-התאמה:

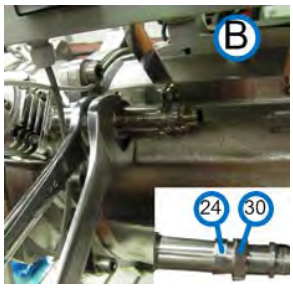
שלב 1. לניתוק מחבר הרתמה (מוראה בחץ במבט **A** באיור למטה), שחררו את האום הנועל המחווט של החיישן.

שלב 2. אחזו בבית החיישן בעזרת מפתחות מס' 24 ו- 30, כמוראה במבט **B** באיור מטה. תמונת ההגדלה מראה את המפתח מס' 24 אוחז בבית החיישן מצד שמאל ומפתח מס' 30 אוחז באום הגדול של בית החיישן מצד ימין.

שלב 3. תוך כדי אחיזה מצד שמאל במפתח מס' 24, סובבו את המפתח מס' 30 לשחרור האום.



איור 10-31: החלפת חיישנים (מבט גנרי 1)

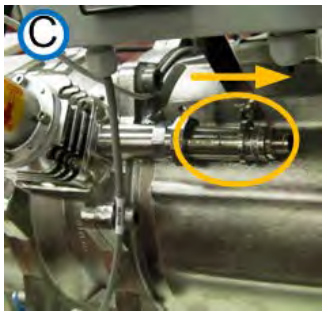


איור 10-32: החלפת החיישנים (מבט גנרי 2)

שלב 4. הוציאו את החיישן בזהירות מבית החיישן **(C)**. האום הגדול מתפרק עם החיישן.

שלב 5. כדי לאפשר למערכת לעקוב אחר נתוני החיישן, רשמו את המספר הסדרתי של החיישן החליפי לשימוש מאוחר יותר.

שלב 6. וודאו כי עדשת החיישן **(1)** נקייה. אם דרוש, נקו אותה בבד עדשות נקי.



איור 10-33: החלפת החיישנים (מבט גנרי 2)

שלב 7. מקמו את האום **(2)** על החיישן כמוראה באיור להלן. לאחר מכן מקמו את הדיסקית **(3)** על החיישן כמוראה.

שלב 8. הכניסו את החיישן לתוך בית החיישן.

- אם אתם מחליפים את החיישן, אל תכניסו אותו עד הסוף אלא בערך ⅔ הדרך ואז הדקו את האום על בית החיישן.
- אם אתם מחזירים חיישן שהיה בבדיקה, עיינו ב***בדיקה\החלפת חיישן עוצמת UV (UVIS)*** בעמוד 120.

איור 10-34: החלפת החיישנים (מבט גנרי 3)

שלב 9. אחזו בבית החיישן בעזרת מפתחות מס' 24 ו- 30, כמוראה במבט **B** באיור לעיל. תמונת ההגדלה מראה את המפתח מס' 24 אוחז בבית החיישן מצד שמאל ומפתח מס' 30 אוחז באום הגדול של בית החיישן מצד ימין.

שלב 10. חברו חזרה את המכסה המחווט של הרתמה, על החיישן החדש.

שלב 11. עבור חיישן חלופי, בצעו כיול מערכת. עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד **89.**

10.8.3 החלפה\בדיקה של מד UVT

לפי הצורך

עבור חלק מהחיישנים יש דיסקית חרירית בחלון החיישן. דיסקית זו מכויילת באטלנטיום לנקודה מסויימת בה היא נמצאת. אל תחליפו בין הדיסקיות. לפני הכנסת החיישן, וודאו כי הדיסקית שלו נמצאת במקומה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- חיישן חלופי סוג מתאים

להחלפת חיישן UVT:

שלב 1 נתקו את מחבר הרתמה (המסומן בחץ באיור **A**) על ידי הסרת ההברגה שלו מבריח הנעילה המושחל).

שלב 2 הסירו את ההברגה של בריח הנעילה המושחל של החיישן מתחתית תושבת החיישן, כמודגם באיור **B**.

איור 10-36: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 2)

איור 10-35: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 1)

שלב 3 משכו בעדינות את החיישן החוצה מהתושבת שלו **(C)**.

שלב 4 במידה ויש דיסקית חרירית **(E)** בחיישן, הוא יחליק החוצה.

שלב 5 הוציאו את החיישן החדש **(D)** ואת הדיסקית שלו (אם מצורפת) מהמארז.

איור 10-37: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 3)

איור 10-38: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 4)

שלב 6 על מנת לאפשר למערכת לזהות מידע רלוונטי בנוגע לחיישן, רישמו על פתק את מספרו הסידורי.

שלב 7 ודאו כי עדשות החיישן **(F)** נקיות. במידה הצורך, השתמשו בבד לניקוי עדשות על מנת לנקותן.

שלב 8 אם ישנה דיסקית חרירית, הכניסו אותה.

שלב 9 הכניסו את החיישן לתושבת שלו והבריגו חזרה את הכיסוי המושחל לתושבת על מנת לאבטח את החיישן למקומו.

שלב 10. חברו מחדש את הכיסוי המושחל של הריתמה לחיישן החדש.

שלב 11. בבקר, בצעו כיול מערכת. עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד 89**.**

10.9 כיול המערכת

לפי הצורך

כיול המערכת יבוצע במקרים הבאים:

- כשלב האחרון בתהליך התקנת המערכת
- כשלב האחרון בעת החלפת הנורות ולאחר 100 שעות תפעול (במידת הצורך)
- לפי המלצת נציג שירות של אטלנטיום, כאשר המערכת מאותחלת

לכיול מערכת אטלנטיום:

שלב 1. ממש לפני הכיול, הפיקו דגימת מים מברז הדגימה שבצד הכניסה של מערכת אטלנטיום. בידקו את דגימת המים בספקטרופוטומטר חיצוני. כיתבו מה הייתה תוצאת העכירות (OD). במידה ואין לכם גישה לספקטרופוטומטר, תעדו את ערך ה-UVT הנוכחי המופיע בתצוגת המערכת.

שלב 2. לכיבוי מערכת אטלנטיום, לחצו על הכפתור ⏻ שבמסך הבקר הראשי והמתינו כ-3 דקות על שישודר הסיגנל **הנורות כבויות** (Ready Lamps Off).

שלב 3. במערכת אטלנטיום, אתרו את חיישן עוצמת ה-UV ואת חיישן השקיפות UVT.

שלב 4. בכל אחד מהחיישנים (עיינו באיורים המופיעים בפרק ***בדיקה\החלפת חיישן עוצמת UV (UVIS)*** בעמוד 120 ו-***בדיקה\החלפה של מד UVT***. בעמוד 122

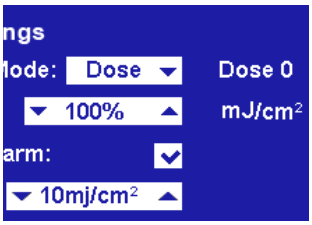
א הסירו את ההברגה של בריח הנעילה ומישכו את החיישן החוצה בעדינות.

ב בעזרת בד יבש, נקי ונטול-מוך, נקו את חלון הקווארץ של חיישן העוצמה UVIS.

ג הכניסו בחזרה את החיישן למקומו והבריגו בחזרה את בריח הנעילה.

שלב 5. על מנת להפעיל מחדש את מערכת אטלנטיום, לחצו על הכפתור ⏻ והמתינו כ-3 דקות עד שישודר הסיגנל **מוכנות הנורות פעילה** (Ready Lamps On).

שלב 6. ממסך **תפעול ראשי** (**Main Operations**) היכנסו למסך הגדרות בקר בלחיצה על ⚙.



שלב 7 הכניסו סיסמה (ברירת המחדל היא **1357**) בלחיצי הספרות וסמנו ✓.

שלב 8 בתיבה **Lamps** (מנורות), לחצו ▶ כדי לוודא כי המנורות כבר מופעלות. יופיע הגדרות מנורות (Lamps Settings). וודאו כי המנורות במצב **On**.

איור 39: מסך מצבי תפעול

שלב 9 לחצו ✓. השינויים יישמרו ותחזרו למסך הגדרות.

שלב 10. למצב תפעול (**Mode**) לחצו ▶. יופיע מסך מצבי תפעול (Mode Settings).

שלב 11. לתפעול במצב הספק (Power Mode) היעזרו בחיצים ▲▼ וכוונו כל מנורה עד ל-100% הספק.

שלב 12. לחצו ▶. כיול המערכת מתחיל ומופיע צג התקדמות.

שלב 13. כשהכיול מסתיים, החץ הופך להיות . לחצו עליו. הכיול נשמר ומסך ההגדרות מופיע.

10.10 תחזוקת מנגנון ניקוי DPM

מנגנון ה- DPM דורש נהלי תחזוקה כמפורט:

- ניקוי המצמדים האופטיים של ה- DPM (ראו מטה)
- החלפת טבעת הניקוי (ראו עמוד **125**)
- החלפת רצועת התיזמון (ראו עמוד **126**)

10.10.1 ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM

לפי הצורך

הצטברות אבק המכסה את מחבר המצמד האופטי במנגנון ה- DPM עשויה להוציא אותו מכלל פעולה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

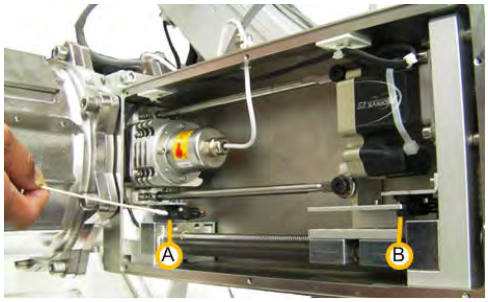
- מקלון ניקוי עם כותנה
- כוהל
- מפתח אלן מס' 2.5

לניקוי חיישני המצמד האופטי:

שלב 1. בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, בצד שמאל של מנגנון הניקוי המכני הסירו את שמונת הברגים של המכסה.

שלב 2. במסך הראשישל ה**בקר**, לחצו . יופיע מסך סיסמה.

שלב 3. הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **1234**) ולחצו **OK**. יופע מסך הגדרות.



איור 10-40: מיקום חיישני המצמד האופטי

שלב 4. לחצו "Cleaner" . יופיע מסך הגדרות מנגנון ניקוי.

שלב 5. תחת "מנורה" (Lamp), בעזרת לחיצי ▶ / ◀, בחרו במנורה שבה יש לבצע תחזוקת מנגנון ניקוי.

שלב 6. לחצו . מצב תחזוקה הופעל למנורה שנבחרה. מצב תחזוקה ימשיך, עד שתלחצו שוב להפסיק אותו.

שלב 7. טבלו מקלון ניקוי בכוהל ונקו בעזרתו את חיישני המצמד האופטי **(A)**.

שלב 8. לבחירה במצב תחזוקה, שנו Cleaning ל- Maintenance בעזרת לחיצי ▶ / ◀. מנגנון ה- DPM ייכנס למיקומו בבסיס שלו.

שלב 9. טיבלו מקלון כותנה בכוהל ונקו בעזרתו את חיישני המצמד האופטי **(B)**.

שלב 10. בבקר, מסך הגדרות מנגנון ניקוי, לחצו . מצב תחזוקה ייפסק. המנגנון ינוע למקומו בחלק העליון.

שלב 11. החזירו את מכסה ה- DPM למקומו בעזרת מברג מתאים, הדקו את שמונת הברגים.

10.10.2 החלפת רצועת התיזמון

לפי הצורך

אם הרצועה במנגנון הניקוי המכני רופפת או קרועה, בצעו את הנוהל הבא.

הכינו את האביזרים הבאים:

- רצועה להחלפה
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 4

להחלפת רצועת התיזמון:

שלב 1. פיתחו את דלת מודל ה- 48VDC והעבירו את המפסק **(A)** למצב **OFF**.

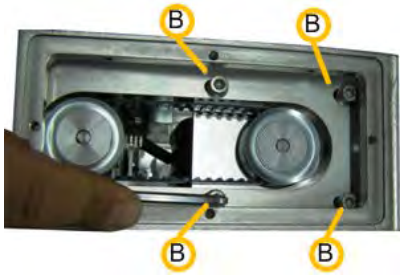
שלב 2. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג מצב **OFF**.

שלב 3. בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הסירו את מכסי ה- DPM בצד שמאל ולמעלה.

שלב 4. בעזרת מפתח אלן מס' 4, שחררו מעט את הברגים **(A)** שבחלק העליון. רכיבי מנוע ה- DPM רופפים כעת.

שלב 5: הפרידו בעדינות את הרצועה **(C)** מאחד מגלגלי השיניים **(D)** ואחר כך מהשני, כך שתשתחרר.

איור 10-41: מפסק הפחת במודול 48VDC



איור 10-42: ברגי החלק העליון של ה- DPM

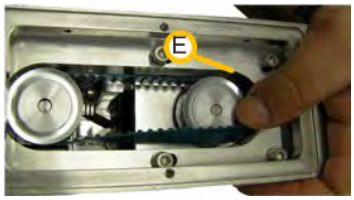
איור 10-43: הסרת הרצועה

שלב 6. בזהירות, הכניסו את הרצועה החליפית **(C)** על גבי אחד מגלגלי השיניים **(D)** ואחר כך על השני.

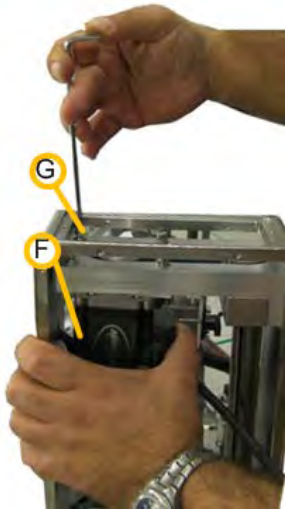
שלב 7 ביד אחת החזיקו היטב את המנגנון מצידו האחד וביד שנייה הדקו את ארבעת הברגים במכסה העליון **(F)**.

שלב 8. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **On**.

איור 10-44: הרצועה החליפית



איור 10-45: הכנסת רצועה חליפית



איור 10-46: הידוק הברגים

שלב 9. החזירו את מכסה המנגנון למעלה ובעזרת מפתח אלן מס' 2.5 הדקו את ארבעת הברגים למקום.

שלב 10. החזירו את המכסה הצדדי של המנגנון ובעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הדקו את שמונת הברגים למקומם.

שלב 11. פיתחו את דלת המנגנון והעבירו את המפסק **(A)** למצב **On**.

10.10.3 החלפת טבעת הניקוי

לפי הצורך

אם טבעת הניקוי בלויה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

הכינו את האביזרים הבאים:

- טבעת חלופית
- או-רינגים חלופיים
- כפפות הגנה
- דבק לוקטייט ומקל ליישום הדבק
- בד ניקוי מתאים
- כוהל
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 4
- מברג פיליפס קטן
- מברג שטוח קטן
- מפתח מס' 6
- מפתח זחיח (שבדי)

במהלך התהליך, בידקו את האתמים על הקומפוננטות כגון בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האתם לפני החזרת הקומפוננטה.

להחלפת טבעת הניקוי:

כיבוי המערכת

שלב 3 פיתחו את ה**בקר** בעזרת המפתח המצורף ואתרו את מפסק הפחת. הסיטו את מפסק הפחת למצב **כבוי** (OFF).

שלב 4 עבור הנורה המיועדת להחלפה, בקופסת החיבורים, הסיטו את מתג הנורה למצב **OFF**.

לבידוד המערכת

שלב 5 לבידוד המערכת, סיגרו את מגופי הכניסה והיציאה.

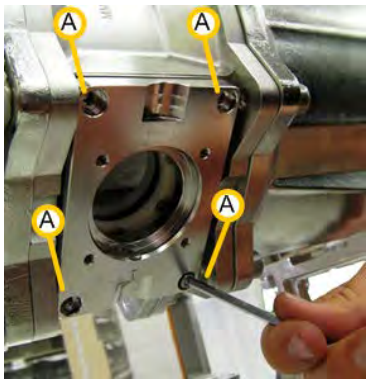
שלב 6 בעזרת ברז הניקוז, נקזו החוצה את המים הנמצאים במערכת.

פירוק

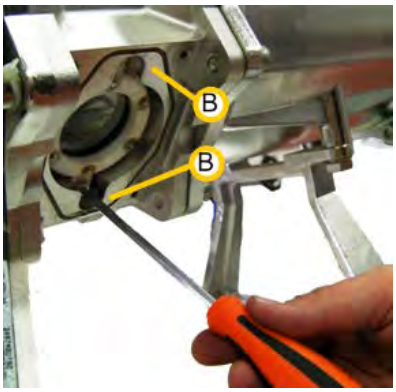
שלב 5. בצעו את ההוראות להחלפת מנורה המפורטות ב- "החלפת מנורה" בעמוד **106**.

שלב 6. בצעו את ההוראות להחלפת שרוול הקוורץ המפורטות ב- "ניקוי\החלפת שרוול הקוורץ והאו-רינגים", עמוד **116**.

שלב 7. בצידו התחתון של שרוול הקוורץ, לצורך פירוק המנגנון שמחזיק את הטבעת, יש לפרק את ארבעת ברגי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב **(A)**, בעזרת מפתח אלן מס' 4. כדי לאבטח את הטבעת שמחזקת את שרוול הקוורץ למערכת, שחררו את הברגים בהדרגה – כל בורג שתי פסיעות ואחר כך עיברו לבורג הבא.



איור 10-47: הסרת מחזיק מנגנון הניקוי



איור 10-48: פירוק מנגנון הניקוי

איור 10-49: פירוק מנגנון הניקוי

שלב 8. המשיכו לשחרר את הברגים עד ששני הצדדים של מחזיק השרוול משוחררים, ואז הסירו את הברגים. לכל בורג יש דיסקית.

שלב 9. בעודכם משחררים את מערך הניקוי בצד התחתון, תימכו במוט כנגד תנועת ההברגה על ידי אחיזתו במקום ע"י מפתח שבדי **(C)**.

שלב 10. בעזרת מברג שטוח קטן, שחררו את הברגים שמחזיקים את מנגנון הניקוי **(B)**.

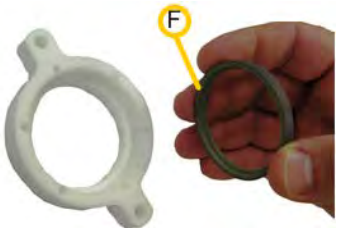
שלב 11. הוציאו את מנגנון הניקוי.

החלפת טבעת הניקוי

שלב 12. בעזרת מברג פיליפס קטן, שחררו את ששת הברגים שעל מנגנון טבעת הניקוי **(D)**. הניחו את הברגים והאומים במקום בטוח.

שלב 13. פרקו את מכסה מנגנון טבעת הניקוי **(E)**, והסירו את טבעת הניקוי עצמה.

איור 10-50: פתיחת מנגנון טבעת הניקוי



איור 10-51: טבעת הניקוי

איור 10-52: מכסה מנגנון טבעת הניקוי

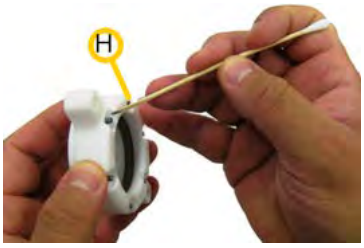
שלב 14. שימו לב למיקום הבלט **(G)** על הטבעת החלופית והכניסו אותה – בלט פנימה **(F)** – לתוך מסגרת מנגנון טבעת הניקוי.

שלב 15. החזירו את המכסה **(E)**, והדקו בחזרה את ששת הברגים והאומים **(H)** במנגנון הניקוי, בעזרת מברג פיליפס קטן בצד אחד ומפתח פתוח קטן בצד שני.

שלב 16. הדביקו כל אחד מהברגים בדבק לוקטייט בעזרת מקל יישום **(I)**.

שלב 17. נקו היטב את הצד הפנימי של מנגנון טבעת הניקוי **(J)** בעזרת כוהל ובד ניקוי.

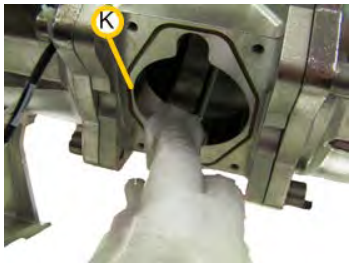
שלב 18. נקו גם את הצד הפנימי של מנחה המנגנון **(K)** בעזרת כוהל ובד ניקוי הרכבה



איור 10-53: הדביקה

איור 10-54: ניקוי מנחה המנגנון

איור 10-55: ניקוי טבעת הניקוי



איור 10-56: הדבקת הברגים

הרקבה

שלב 19. החזיקו את שרוול הקוורץ כאשר המספר הסדרתי למעלה **(L)**. מקמו את מנגנון הניקוי כאשר הברגים מעל לשרוול הקוורץ **(M)**.

שלב 20. דחפו את מנגנון הניקוי במורד השרוול, כמעט עד הקצה השני **(N)**.

שלב 21. החדירו את שרוול הקוורץ בעדינות לתוך תא המנורה עד שטבעת הניקוי משתלבת במנחה טבעת הניקוי **(O)**, והקצה השני של שרוול הקוורץ מציץ החוצה בצד השני של המערכת.

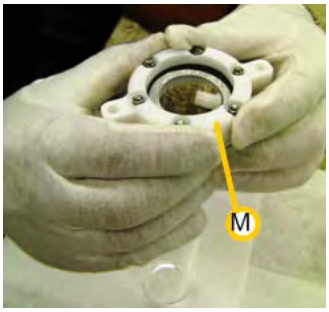
איור 10-57: המספר הסדרתי של שרוול הקוורץ

שלב 22. הדביקו את אחד הברגים והדקו את מנגנון הניקוי למקומו, בעזרת דבק לוקטייט ומקל יישום.

שלב 23. בעת הידוק מערך הניקוי במקומו בעזרת הבורג, בצד העליון, תימכו במוט כנגד תנועת ההברגה ע"י אחיזת המוט במפתח שבדי **(P)**.

שלב 24. חזרו על פעולה זו עבור הבורג השני.

שלב 25 . בעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו כל אחד מארבעת ברגי האלן בסדר משולש, וכל בורג באופן מדורג (שתי פסיעות כל פעם) כמו אומי גלגל רכב.



איור 10-58: הרכבת מנגנון הניקוי על ראש שרוול הקוורץ

איור 10-59: מיקום מנגנון הניקוי

איור 10-60: תמיכה במוט מערך הניקוי

איור 10-61: החזרת שרוול המנורה עם מנגנון טבעת הניקוי

שלב 26. המשיכו להדק את הברגים באופן מדורג עד שהמחזיק יהיה מהודק למקומו.

שלב 27. בצד התחתון הכניסו או-רינג חדשה על שרוול הקוורץ.

שלב 28. בצד העליון, הכניסו או-רינג חדשה על שרוול הקוורץ.

שלב 29. חברו מחדש את מחזיק שרוול הקוורץ בשני הצדדים בסדר משולש.

שלב 30. חברו מחדש את מחזיק שרוול הקוורץ בשני הצדדים

שלב 31. חברו את כבל חיישן UVIS.

שלב 32. חברו את בית המנורה בצד התחתון בסדר משולש.

שלב 33. חברו את מנגנון קונקטור המנורה בצד התחתון בסדר משולש.

שלב 34. הכניסו את המנורה בזהירות מהצד העליון, עד שהיא משתלבת במנגנון קונקטור המנורה.

שלב 35. חברו את בית המנורה בצד העליון בסדר משולש.

שלב 36. חברו את מנגנון קונקטור המנורה בצד העליון בסדר משולש.

שלב 37. בעזרת מפתח אלן מס', 4 הדקו מחדש את שמונת ברגי מכסה מנגנון ה- DPM.

הכנסת המים

שלב 38. הכניסו מים בהתאם להוראות ב-***הכנסת המים לראשונה*** בעמוד **87.**

הפעלת מתח

שלב 39. פיתחו את דלת מודול ה-48VDC והעבירו את המפסק למצב **On**.

שלב 40. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **On**.

הפעלה מחדש של המנורות

שלב 41. חיזרו למסך מנורות בבקר והפעילו מחדש את המנורה ע"י לחיצה על לחיץ המנורה עד שיציג חץ ההפעלה.

שלב 42. לחצו **OK**. תוחזרו למסך הגדרות.

שלב 43. לבצע את ההוראות ב-***התחלת הזרמת המים*** בעמוד **88.**

10.11 תחזוקה מתקדמת

תחזוקה מתקדמת דורשת פתיחה של קופסת החיבורים. החוק עשוי לדרוש כי חשמלאי מוסמך יבצע הליך מסויים, חלקו, כולו או אף את כל ההליכים.

הפרק כולל:

- החלפת חיישן טמפרטורה - ראו למטה
- החלפת כרטיס חיישן טמפרטורה בעמוד **133**

10.11.1 החלפת חיישן טמפרטורה

לפי הצורך

אם נדרש להחליף את חיישן הטמפרטורה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

התקנות הרלוונטיות בחוק הישראלי, מחייבות כי חשמלאי מוסמך יידרש לבצע חלק מהנוהל המפורט בפרק זה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- חיישן טמפרטורה חלופי
- מפתח אלן מס' 5
- מברג שטוח מס' 3
- מברג פיליפס מס' 2

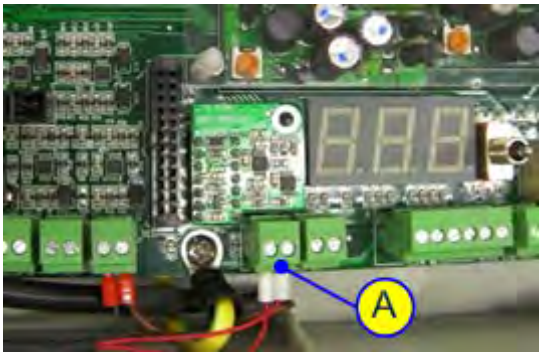
להחלפת חיישן הטמפרטורה

שלב 1. העבירו מפסק מתח ראשי למצב **OFF**.

שלב 2. בעזרת מפתח אלן מתאים, פתחו את מכסה קופסת החיבורים.

שלב 3. וודאו, בעזרת וולטמטר, כי אין מתח על כרטיס קופסת החיבורים, וכי אין נורת LED דלוקה על גבי אותו כרטיס.

שלב 4 אתרו את הקונקטור של חיישן הטמפרטורה ונתקו אותו **(A)**.

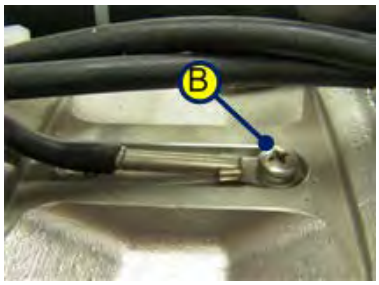


איור 10-62: מיקום הקונקטור של חיישן הטמפרטורה

שלב 5. נתקו את התייל (חוט חשמל) מחיבור הקונקטור והוציאו את החוט מקופסת החיבורים דרך הכניסה לקופסה.

שלב 6. בעזרת מברג פיליס מס' 2, פרקו את חיישן הטמפרטורה **(B)** ממערכת אטלנטיום.

שלב 7. חברו את החיישן החלופי **(B)** למערכת אטלנטיום.



איור 10-63: מיקום חיישן הטמפרטורה על מערכת אטלנטיום

שלב 8. יש לחווט את החיישן דרך הכניסה לקופסת החיבורים אל חיבור הקונקטור.

שלב 9. הכניסו את הקונקטור **(A)** לחיבור שלו בטרמינל בלוק.

שלב 10. חברו בחזרה את מכסה קופסת החיבורים והדקו את הברגים, בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב, בעזרת מפתח אלן.

שלב 11. העבירו את מפסק המתח הראשי למצב **ON**.

10.11.2 החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה

לפי הצורך

אם נדרש להחליף כרטיס ממיר טמפרטורה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

התקנות הרלוונטיות בחוק הישראלי, מחייבות כי חשמלאי מוסמך יידרש לבצע חלק מהנוהל המפורט בפרק זה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- כרטיס ממיר טמפרטורה חלופי
- מפתח אלן מס' 5
- מברג פיליפס מס' 2

להחלפת כרטיס מממיר טמפרטורה

שלב 1. העבירו מפסק מתח ראשי למצב **OFF**.

שלב 2 בעזרת מפתח אלן מתאים, פתחו את מכסה קופסת החיבורים.

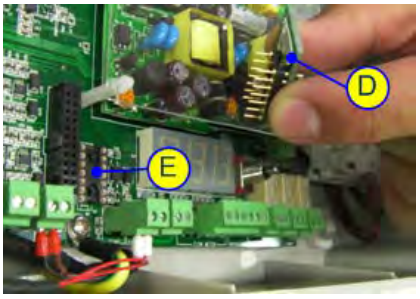
שלב 3. וודאו, בעזרת וולטמטר, כי אין מתח על כרטיס קופסת החיבורים, וכי אין נורת LED דלוקה על גבי אותו כרטיס.

איור 10-64: מיקום הכרטיס חיישן הטמפרטורה

שלב 4. אתרו את כרטיס חיישן הטמפרטורה **(C)** ומישכו אותו ממקומו החוצה בזהירות.

שלב 5. הכניסו בזהירות את כרטיס חיישן הטמפרטורה החלופי למקומו בכרטיס קופסת החיבורים, תוך שאתם מכוונים את הפינים של הכרטיס החלופי **(D)** עם הקונקטור של קופסת החיבורים **(E)**.

שלב 6. החזירו את מכסה קופסת החיבורים והדקו את הברגים בסדר משולש, כמו אומי גלגל רכב, ע"י מפתח האלן המתאים.



איור 10-65: החלפת הכרטיס חיישן הטמפרטורה

שלב 7. העבירו את מפסק המתח הראשי למצב **On**.

11 תקלות נפוצות

הפסקאות מטה מורכבות מכותרות מסרים המופיעים כהודעות שגיאה ב**בקר**.

השתמשו בהערות הבטיחות שלהלן בזמן פיתרון התקלות:

הפיתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בחשיפה לקרינת UV.

מערכת אטלנטיום מייצרת קרינה על-סגולה (UV), העלולה לגרום נזק חמור לעיניים ואף עיוורון, אם תביט בה ישירות בזמן עבודה.

אל תביטו ישירות לתוך המנורה בזמן שהמערכת פועלת, או בזמן בדיקה או שירות לרכיבי המערכת הפנימיים בזמן פעולת המערכת, או כאשר כיסויי המנורה פתוחים.

הפיתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה בסביבה בה המתח החשמלי גבוה.

לפני החלפת מנורת UV או רכיבים אחרים, ובמשך כל עבודת תחזוקה הדורשת כיבוי מנורות, וודאו כי **מתג ספק הכוח של המנורה הרלוונטית נמצא במצב Off.**

הציבו סימן על גבי מודול ספק הכוח הרלוונטי ועל הבקר כך שיתריעו לאחרים, לא לגעת במתג ומסך המגע במשך עבודת התחזוקה, כך שאף אחד לא ידליק בטעות את המנורה בזמן העבודה.

הפיתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה בסביבה בה יש חלקים נעים.

לפני טיפול ב- DPM, החלפת חלקים או כל הליך תחזוקה אחר, כבו כל מקור כוח למנגנון ה- DPM.

הפיתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה עם משטח חם.

אל תגעו במנורת ה-UV בידיים חשופות. טמפרטורת המנורות בתנאי עבודה, עלולה להגיע עד 1,000 מעלות צלסיוס.

חכו לפחות 10 דקות לקירור המנורה לפני החלפה.

השתמשו בכפפות מגן מתאימות, להגנה על ידיכם וגם כדי למנוע טביעות אצבעות וידיים המכילות שומני עור המזיקים למנורת ה- UV.

נושאי התקלות

טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי ***142***

שגיאה בהגדרת סוג המערכת – ***בעמוד 142***

תקלה בהזנת חשמל למנורות – ***בעמוד 143***

תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה – ***בעמוד 143***

נפילת תקשורת עם הבלסט – ***בעמוד 144***

תקלה במנגנון הניקוי – ***בעמוד 145***

ניקוי משקעים במערכת – ***בעמוד 146***

מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום – ***בעמוד 136***

טמפרטורת המערכת גבוהה מדי – ***בעמוד 137***

טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית! ***138***

ספיקת המים נמוכה מדי – ***בעמוד 139***

תקלה בהצתת מנורה – ***בעמוד 140***

חיישן טמפרטורה תקול – ***בעמוד 141***

11.1 מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום

הבקר מציג את ההודעה הבאה:
UV Dose Below Allowable Threshold (מנת הקרינה – דוז, מתחת לסף המותר)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	סוף חיי מנורה.	בידקו את מספר שעות חיי מנורה המופיע במסך הראשי בבקר והחליפו מנורה אם הדבר דרוש. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 106.
	ספיקת המים גבוהה מדי.	בידקו את ספיקת המים במסך הראשי בבקר. אם הוא גבוה מהנורמלי או מהמתוכנן, הקטינו את ספיקת המים דרך המערכת. עיינו ב***קביעת תצורת הגדרות ספיקה*** בעמוד 81.
2	UVT ירד בגלל כימיקלים מומסים במים או מוצקים מרחפים (חרסית, חול וכד') במים.	בצעו פעולות ניקוי, עיינו ב***ביצוע ניקוי CIP*** בעמוד 100. נסו לשפר את מצב המים. בידקו את ציוד הסינון ואת התהליך הכימי במעלה הזרימה
3	חיווי יעילות מנורה ירד.	בידקו חישני UVIS (עצמת מנורה) ונקו אותם אם הדבר דרוש. בדקו את יעילות המנורה. אם היא נמוכה, החליפו את המנורה. עיינו ***בהחלפת נורה*** בעמוד 106.

4	חיישן ה- UVT תקול.	החליפו בין חיישן- UVT לבין חיישן ה- UVIS. אם הקריאה עלתה, החליפו ביניהם חזרה ואז החליפו את חיישן ה- UVT בחיישן חדש. עיינו ב***החלפה\בדיקה של מד UVT*** בעמוד 122.
5	המערכת פועלת במצב הספק (**Power mode**) במקום למצב מנת קרינה (**Dose mode**).	אם הגדרות המערכת הן למצב הספק (Power mode), אז ב**בקר** גשו למסך הגדרות (Settings screen) ושנו את מצב התפעול (**Operation Mode**) מהספק (**Power**) למנת קרינה (**Dose**). לחילופין, במצב הספק העלו את ההספק כך שמנת הקרינה תספיק לענות על מצבים משתנים. עיינו ב***הגדרת תצורת תפעול*** בעמוד 80.

11.2 טמפרטורת המערכת גבוהה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unit Temperature Is Too High (טמפרטורת המערכת גבוהה מדי)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	הטמפרטורה המקסימלית המוגדרת נמוכה מדי	בידקו את הגדרות הטמפרטורה המקסימלית (**Max Temperature**). עיינו ב***הגדרות מערכת נוספות*** בעמוד 83.
2	ספיקת המים ירדה באופן משמעותי	בידקו את קריאת הספיקה במסך הראשי ב**בקר**, אם היא שונה משמעותית ממה שנחשב לנורמלי. בידקו את הזרימה דרך מד הספיקה. בידקו את מצב מקור המים.
3	יש בועות אוויר או המערכת איננה מלאה לחלוטין במים בכל חתך הצינור.	וודאו כי המערכת מלאה לחלוטין במים ע"י מבט בחלונית של מערכת אטלנטיום.
4	לא התקנתם נקז אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת	התקינו נשם\נקז אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת

11.3 טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית!

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unit Temperature Critically High (טמפרטורת המערכת גבוהה באופן קריטי)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	אם הודעה זו מופיעה מיד אחרי הודעה על נתק בתקשורת עם מודול ספק הכוח (הבלסט), ושתי ההודעות מתייחסות לאותה מנורה והטמפרטורה המוצגת על המסך היא 165°C, אז ככל הנראה אבדה תקשורת בין הבקר לבין קופסת החיבורים שעל המערכת.	עקבו אחר ההנחיות המופיעות בסעיף ב***טמפרטורת המערכת גבוהה מדי*** בעמוד 137.
2	קריאת הטמפרטורה ירדה ל- 185°C בגלל קצר בחיישן הטמפרטורה, כרטיס ממיר הטמפרטורה או כרטיס קופסת החיבורים	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 132. אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 133. אם הבעיה ממשיכה, צריך להחליף את כרטיס קופסת החיבורים. נא צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום.
3	הוגדר ערך טמפרטורה מקסימלית, נמוך מדי	בידקו הגדרות "**טמפרטורה מקסימלית**". עיינו ב***הגדרות מערכת נוספות*** בעמוד 83
4	אין זרימת מים	בידקו את קריאת הזרימה במסך הראשי של הבקר אם יש שינוי לעומת מצב רגיל בידקו את הזרימה דרך מד הספיקה בידקו את מצב מקור המים
5	יש בועות אוויר או המערכת איננה מלאה במים בכל חתך הצינור	הביטו בפנים המערכת דרך החלונית
6	לא הותקן אביזר שחרור אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת	התקינו אביזר שחרור אוויר בנקודה הגבוהה ביותר (על "גמל") בצד הכניסה למערכת

	סיבה אפשרית	פיתרון
7	חסר מגשר (Jumper) טמפרטורה	איור 66: מיקום המגשר וודאו כי קיים מגשר (Jumper) טמפרטורה במיקומו בכרטיס קופסת החיבורים. בקופסת החיבורים האחרונה (במערכת שיש בה יותר ממנורה אחת. במערכת עם מנורה אחת – קופסת החיבורים היחידה) פיתחו את המכסה ומקמו את המגשר **J32** כפי שמופיע בתמונה בסימן **A**
8	חיישן הטמפרטורה תקול	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 132.
9	כרטיס ממיר טמפרטורה תקול	אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 133.

11.4 ספיקת המים נמוכה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Water Flow Rate: Too Low (ספיקת המים נמוכה מדי)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	יש הפרעה במעלה זרימת המים או המשאבה תקולה	אם ההפרעה מתוכננת או זמנית, ניתן לשנות הגדרות מ"**מצב כיבוי**" ל "**מצב התנעה מחדש**". עיינו ב***הגדרות מערכת נוספות*** בעמוד 83. בידקו משאבות, פילטרים ומערכת הזנת מים והגדילו את ספיקת המים. עיינו ב***קביעת תצורת הגדרות ספיקה*** בעמוד 81.

2	מים אינם זורמים דרך המערכת	אם ההפרעה מתוכננת או זמנית, ניתן לשנות הגדרות מ"**מצב כיבוי**" ל "**מצב התנעה מחדש**". עיינו ב***הגדרות מערכת נוספות*** בעמוד 83. זה יעביר את המערכת למצב המתנה (standby).
3	מד הספיקה או מפסק הזרימה תקולים, או החיווט השתחרר	בידקו את החיווטים של מד הספיקה \ מפסק הזרימה. חברו אותם מחדש אם השתחררו. החליפו את מד הספיקה \ מפסק הזרימה אם תקול.

11.5 תקלה בהצתת מנורה

הבקר מציג את האזהרה הבאה
UV Lamp %d Ignition Failed (הצתת מנורת UV כשלה)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	המערכת הוגדרה לדגם הלא נכון	בבקר, היכנסו ל**מסך טכנאי 2**. וודאו כי המערכת מוגדרת לדגם הנכון, מספר מנורות ומספר ענפים (אם רלוונטי). עיינו ב***קביעת תצורת הגדרות טכנאי*** עמוד 85
2	קונקטור אחד או יותר נשרפו	כבו את מקור המתח הראשי. בכל אחת מקופסאות החיבורים, העבירו את המתג למצב **Off**. נתקו את כל החיבורים לספק הכוח (בלסט) ובידקו אותם היטב. אם דרושה החלפה צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום.
3	יחידת ספק הכוח בתוך הבלסט תקולה	במערכת בה יותר ממנורה אחת, החליפו בין הקונקטורים של ספקי הכוח כדי לבדוק באלימינציה כי ספק הכוח תקול. אם כן יש להחליף אותו. במערכת בת מנורה אחת, החליפו את ספק הכוח. עיינו ב***חיבור כבלי מודול ספק הכוח*** בעמוד 66, וכן ב***התקנת מודול ספק הכוח*** בעמוד 63.
4	מנורה תקולה או נשרפה	במערכת בה יותר ממנורה אחת, החליפו בין המנורות לבדוק באלימינציה אם המנורה תקולה. אם כן החליפו אותה. במערכת בת מנורה אחת, החליפו את המנורה בחדשה. עיינו ב ***החלפת נורה*** בעמוד 106.

	סיבה אפשרית	פיתרון
5	מס' הזיהוי (ID) על כרטיס קופסת החיבורים אינו תואם למס' הזיהוי של מודול ספק הכוח (בלסט)	בכל קופסת חיבורים, פיתחו את המכסה העליון ומיצאו תצוגה תלת ספרתית כמו בתמונה מימין. בידקו כי המספר אכן זהה למספר על מודול ספק הכוח מחובר לאותה קופסת חיבורים. אם לא, השתמשו במתג כדי לשנות את המספר.
6	נתיך (פיוז) אחד או יותר בקופסת החיבורים, שרוף.	צריך להחליף את הנתיך השרוף בקופסת החיבורים. צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום כדי לקבל מידע נוסף.
7	כרטיס קופסת החיבורים תקול	▪ פיתחו את המכסה העליון של קופסת החיבורים ובידקו כי תצוגת 3 הספרות וכן תאורת ה- LED, תקינות. אם הן כהות\שחורות, החליפו את כרטיס קופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.6 חיישן טמפרטורה תקול

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Temperature Sensor Fault (תקלה בחיישן טמפרטורה)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	אם הודעה זו מופיעה מיד אחרי הודעה על נתק בתקשורת עם מודול ספק הכוח (הבלסט), ושתי ההודעות מתייחסות לאותה מנורה והטמפרטורה המוצגת על המסך היא 165°C, אז ככל הנראה אבדה תקשורת בין הבקר לבין קופסת החיבורים שעל המערכת. and the Connection box is lost.	עקבו אחר הפתרונות המוצעים בסעיף ***טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי*** בעמוד 142.
2	קריאת הטמפרטורה נפלה ל- 0°C בגלל קצר על חיישן הטמפרטורה, על כרטיס ממיר טמפרטורה או על כרטיס קופסת החיבורים.	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 132. אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 133. אם הבעיה ממשיכה החליפו את כרטיס קופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.7 טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Ballast Temp Too high Lamp %d Fault (טמפרטורת הבלסט גבוהה מדי)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	הטמפרטורה בסביבת קופסת החיבורים מעל 80 מעלות צלסיוס	בידקו את הטמפרטורה בסביבת קופסת החיבורים. פיתחו את מכסה קופסת החיבורים וחפשו סיבה אפשרית להתחממות. עיינו ב***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** בעמוד 67

11.8 שגיאה בהגדרת סוג המערכת

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unset Error Fault at Lamp %d (תקלת שגיאה לא מוגדרת)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	**המנורה לא הוגדרה**: המערכת מוגדרת לדגם הלא-נכון. דוגמה: המערכת היא **RZ163**, אולם ב**בקר** ההגדרות הן **RZ300**.	גשו ל**מסך הגדרות טכנאי 2** בבקר. עיינו ב***קביעת תצורת הגדרות טכנאי*** עמוד 85. וודאו כי המערכת מוגדרת לדגם הנכון, מספר מנורות נכון וענפים (אם רלוונטי). אם המערכת כבר מוגדרת לדגם הנכון, ייתכן כי תצטרכו לרענן את הבחירה: **Step 1**. שנו את הדגם לדגם אחר (לדוגמה הדגם שלכם הוא **RZ163**, שנו אותו ל- **RZ300**) **Step 2**. צאו מ**מסך טכנאי**, וכבו את ה**בקר** במאמ"ת. **Step 3**. העלו את המאמ"ת, היכנסו למסך **טכנאי**. **Step 4**. שנו את הדגם חזרה לדגם הנכון במערכת שלכם. **Step 5**. צאו ממסך **טכנאי** וסגרו את המאמ"ת של ה**בקר**. **Step 6**. העלו את המאמ"ת והדליקו את המנורות.

2	המערכת שלכם היא **RZ163** ואמורה להיות בעלת מנורות חזקות (HP), אך למעשה אין בה מנורות אלה.	וודאו כי המנורות במערכת הן המנורות המתאימות. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 106 לפרטים אודות בדיקת סוג המנורות.

11.9 תקלה בהזנת חשמל למנורות

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Lamp Mains Fail Lamp %d Fault (תקלה בהזנת מנורות)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	נושא תקלת זינה: הבלסט איננו מקבל מתח מספיק מהרשת	דרוש חשמלאי מוסמך כדי לבדוק אם מודול ספק הכוח (הבלסט) מקבל את המתח הדרוש מהרשת דרך קופסת החיבורים.
2	אחד או יותר מהנתיכים (פיוזים) בקופסת החיבורים, שרוף.	דרוש חשמלאי מורשה על מנת להחליף את הנתיך בקופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות
3	בעיה בתוך ספק הכוח (בלסט), המורכבת מזינת המתח והטמפרטורה	צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות

11.10 תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unexpected Failure Unknown Reason %d Fault (תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה)

	סיבה אפשרית	פיתרון
	תקלת מנורה לא מוכרת: המנורה כבתה לפתע בגלל אחת מהסיבות המפורטות מטה:	
1	יש הפרעת מתח (למשך כמה מיקרו-שניות) שגרמה לבלסט להפסיק לפעול בזמן שעל קופסת החיבורים עדיין היה מתח	הדליקו את המנורה בלחיץ On/Off במסך הראשי ב**בקר**.

	סיבה אפשרית	פיתרון	
2	המנורה נשרפה בזמן עבודה		החליפו את המנורה. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 106.
3	קונקטור המנורה\מנורות נשרף בזמן עבודה		החליפו את הקונקטורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות
4	הבלסט התקלקל בזמן עבודה		החליפו את הבלסט. עיינו בחיבור כבלי מודול ספק הכוח בעמוד 66, התקנת מודול ספק הכוח בעמוד 63, וכן QQQ "***התקנה וחיבור של הגנת מתח יתר***" בעמוד 5-8.

11.11 נפילת תקשורת עם הבלסט

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Lost Communication with Ballast Module (אבדה תקשורת עם מודול ספק הכוח – הבלסט)

	סיבה אפשרית	פיתרון	
1	**תקלת תקשורת**: נפלה התקשורת בין כרטיס תצוגת בקר לבין כרטיס קופסת החיבורים, כאשר המנורה היתה בתהליך הצתה.		וודאו כי כל כרטיסי קופסת החיבורים מקבלים מתח וכי כבל התקשורת מחובר כראוי בשני הקצוות. אם הבעיה ממשיכה, צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.
2	אין זינת מתח לקופסת החיבורים.		פיתחו את קופסת החיבורים ו- וודאו כי היא מקבלת מתח. עיינו ב***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** בעמוד 67.
3	אחד התיילים משוחרר		עברו על כל ברגי התקשורת בבקר ובקופסת החיבורים בעזרת מברג קטן שטוח (לא טסטר! הוא גדול מדי), ו- וודאו כי כל התיילים במקומם ומחוברים כראוי. עיינו ב***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** בעמוד 67.

	סיבה אפשרית	פיתרון
4	חסר מגשר (jumper)	יש להתקין מגשר (jumper) תקשורת. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.
5	חיבור מתח **בקר** איננו מחובר לארקה.	דרוש חשמלאי מוסמך כדי לוודא כי חיבור מתח **בקר** מוארק כדרוש.
6	יש בעיית חומרה בכרטיס תצוגת הבקר בקופסת החיבורים.	צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.

11.12 תקלה במנגנון הניקוי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Cleaner Mechanism Fault (תקלה במנגנון הניקוי)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	רצועת תזמון בתוך מנגנון ה- DPM משוחררת או קרועה.	פיתחו את מנגנון הניקוי ובידקו את הרצועה. אם היא משוחררת הרכיבו אותה מחדש. אם היא קרועה יש להחליפה.
2	אחד או יותר מהקונקטורים של המצמדים האופטיים במנגנון ה- DPM תקול בגלל הצטברות אבק, המכסה את הסנסור. אחד או יותר מהקונקטורים של המצמדים האופטיים במנגנון ה- DPM משוחרר או התנתק ממקומו	פיתחו את ה- DPM ונקו את המצמדים האופטיים בעזרת מקלון עטוף בכותנה. עיינו ב***ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM*** בעמוד 125. פיתחו את ה- DPM ובידקו את המצמדים האופטיים. אם נדרש, חברו אותם מחדש כראוי. אם הבעיה ממשיכה צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום.
3	הקונקטור של מנוע ה- DPM משוחרר או התנתק. לחילופין, המנוע תקול.	פיתחו את ה- DPM ובידקו את הקונקטור של המנוע. אם נדרש, חברו אותו כראוי. אם הבעיה ממשיכה צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.13 ניקוי משקעים במערכת

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Please Clean System Deposit (אנא נקו משקעים במערכת)

	סיבה אפשרית	פיתרון
1	הצטברו עודפי משקעים בצינור הקוורץ.	בצעו ניקוי כימי (CIP) למערכת. עיינו ב***ביצוע ניקוי CIP*** בעמוד 100.
2	ערך UVT מינימלי (**UVT Min**) במסך טכנאי, גבוה מדי.	עיינו ב***קביעת תצורת הגדרות טכנאי*** בעמוד 85. קיבעו את ערך ה- UVT ל- 0.

נספח א. פרוטוקול התקשורת Modbus

Modbus הינו פרוטוקול שכבת העברת הודעות לביסוס תקשורת לקוח/ שרת בין מכשירים המחוברים לסוגים שונים של אפיקי נתונים (buses) או רשתות.

יישום Modbus משמש על פי רוב לחיבור מחשב מפקח דרך יחידת מסוף מרוחקת (RTU) במערכות פיקוח, בקרה ואיסוף מידע.

על מנת להגדיר כראוי את קונפיגורציית התקשורת בין מערכת אטלנטיום שלכם לבין רשת הבקרה, הגדירו את מאפייני התקשורת ואת הגדרות כניסה **COM1** כמפורט להלן:

כתובת קישרית:	1 עד 256 ***
פקודות אופציונליות	קודי פונקציות
קודי פונקציות: *	0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0xF, 0x10
תמיכה בנקודת IEEE מרחפת:	ללא (רישום/ 100)
דירוג באוד:	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 ***
2 חוטים	
שיוויון:	ללא
מספר ביטים לעצירה:	1
מספר ביטים של נתונים:	8

(*) אתם יכולים לקרא את כל הרישומים במערכת בבת אחת בעזרת **0x03** (כולל סלילים, סלילים דיסקרטיים, רישומי אחזקה ורישומי קלט).

(**) חלקו את המשתנה המבוקש פי 100 על מנת לחשב את ערך הספיקה הממשי.

(***) חייב להיות זהה להגדרות הבקר.

א.1. מפת רישום ל-Modbus

הטבלה הנ"ל מספקת את כתובות הרגיסטרים בכדי שאפשר להיתחבר למערכת.

טבלה 1-11: מפת כתובות מודבס. (*) R– קריאה בלבד. RW – קריאה וכתיבה

כתובת רישום	שם הרישום	חלוקה ב..	סוג	הערות	יחידות	קריאה\ כתיבה
0	מערכת On/Off		Coil Bit	0 -> Off, 1 -> On		R/W
2	מצב הפעלה מנת קרינה \ הספק (Dose/Power)		Coil Bit	1 -> Dose, 0 -> Power		R
6	פלט Alarm/Ready		Coil Bit	0 -> Alarm, 1 -> Ready		R
9	מנת קרינה < מינימום		Coil Bit	1 -> OK, 0 -> Fault		R
11	טמפ' גבוהה		Coil Bit	1 -> OK, 0 -> Fault		R
14	התרעת טמפ' נמוכה		Coil Bit	1 -> OK, 0 -> Fault		R
15	מערכת ניקוי Off/On		Coil Bit	0 -> Off, 1 -> On		R
16	התרעה כללית		Coil Bit	1 -> OK		R
17	קיימת מערכת ניקוי		Coil Bit	0 -> Exist		R
18	מעל טמפ' קריטית		Coil Bit	1 -> OK		R
19	סיגנל Ready		Coil Bit	1 -> Raedy		R
23	השבת\הפעל מנורה 1		Coil Bit	1 -> Enable, 0 -> Disable		R/W
24	השבת\הפעל מנורה 2		Coil Bit	1 -> Enable, 0 -> Disable		R/W
25	השבת\הפעל מנורה 3		Coil Bit	1 -> Enable, 0 -> Disable		R/W
26	השבת\הפעל מנורה4		Coil Bit	1 -> Enable, 0 -> Disable		R/W
100	UVT	:100	Register		%	R
101	ספיקה	:10	Register		m^3/h	R
102	מנת קרינה		Register		mJ/cm^2	R
103	הספק מערכת		Register		%	R/W
106	סטטוס מנורה 1		Register		%	R
107	UVT מנורה 1		Register		%	R

טבלה 1-11: מפת כתובות מודבס. (*) R– קריאה בלבד. RW – קריאה וכתיבה

כתובת רישום	שם הרישום	חלוקה ב..	סוג	הערות	יחידות	קריאה\ כתיבה
108	גיל מנורה 1 שעות		Register		Hours	R
110	טמפרטורה °C	:100	Register		°C	R
111	הספק מנורה 1	:1000	Register		KW	R
112	UVIS מנורה 1	:100	Register		mA	R
113	UVTS מנורה 1	:100	Register		mA	R
114	סטטוס מנורה 2		Register		%	R
115	UVT מנורה 2		Register		%	R
116	גיל מנורה 2 שעות		Register		Hours	R
119	הספק מנורה 2	:1000	Register		KW	R
120	UVIS מנורה 2	:100	Register		mA	R
121	UVTS מנורה 2	:100	Register		mA	R
125	(שמור למנת קרינה – דוז)	:10	Register			RW
126	מנת קרינה (דוז) מינימום	:10	Register			RW
127	התרעת דוז נמוך	:10	Register			RW
128	דוז מקסימלי	:10	Register			RW
140	מונה DPM 1 נמוך		Register			R
141	מונה DPM 1 גבוה		Register			R
142	מונה DPM 2 נמוך		Register			R
143	מונה DPM 2 גבוה		Register			R
144	מונה DPM 3 נמוך		Register			R
145	מונה DPM 3 גבוה		Register			R
146	מונה DPM 4 נמוך		Register			R
147	מונה DPM 4 גבוה		Register			R
200	UVT מנורה 3		Register		%	R

טבלה 1-11: מפת כתובות מודבס. (*) R– קריאה בלבד. RW – קריאה וכתיבה

כתובת רישום	שם הרישום	חלוקה ב..	סוג	הערות	יחידות	קריאה\ כתיבה
201	גיל מנורה 3 שעות		Register		Hours	R
203	הספק מנורה 3	:1000	Register		KW	R
204	UVIS מנורה 3	:100	Register		mA	R
205	UVTS מנורה 3	:100	Register		mA	R
210	UVT lamp 4		Register		%	R
211	גיל מנורה 4 שעות		Register		Hours	R
213	הספק מנורה 3	:1000	Register		KW	R
214	UVIS מנורה 3	:100	Register		mA	R
215	UVTS מנורה 3	:100	Register		mA	R
216	סטטוס מנורה 3		Register			R
217	סטטוס מנורה 4		Register			R

נספח ב. בדיקת משתני המערכת

אתם יכולים להשתמש ברשימת הבדיקה שלהלן על מנת להחזיק תיעוד של הבדיקות שביצעתם במשתני המערכת של אטלנטיום. **הדפיסו עמוד זה**.

טבלה 2-11: רשימת בדיקה למשתני מערכת אטלנטיום

תאריך	שעה	מספר זיהוי נורה	הספק	ספיקה	UVT	מנת קרינה UV	מצב הנורה	אישור כן/לא	הערות/ התראות/ אירועים
			הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____		

נספח ג. מילון מונחים

מונח	הגדרה
בקר	בקר המבקר את תפעול המערכת ואת מדידות מנת ה-UV. את הבקר ניתן למצוא בשתי גירסאות: גירסה סטנדרטית וגירסת פרימיום. הגירסה הסטנדרטית מלווה במסך כחול\לבן ומספר כלי מפתח לניתוח ודיווח. גירסת הפרימיום מלווה במסך צבעוני ומכילה מבחר מקיף של כלי ניתוח ודיווח.
ספק כוח	ספק כח אשר מתרגם את אספקת החשמל למנת UV.
פיקוד הפעלה/כיבוי חיצוני	חיבורי בקרה חיצוניים (סקדה, בקר PLC וכו') המאפשרים כיבוי והפעלת המערכת.
ציוד עזר היקפי	ברזים, מדי ספיקה וכל ציוד היקפי שנדרש לצורך הפעלת המערכת. אביזרים אלו אינם מהווים חלק מהמערכת.
צינור קווארץ ראשי	צינור הקווארץ שבתוכו זורמים המים ובו מתבצעת פעולת החיטוי.
קופסת חיבורים	קופסת חיבורים הממוקמת מעל המערכת ומאחסנת בתוכה את לוח המעגלים החשמליים עבור קונפיגורציית מודול ספק הכוח.
מערכת אטלנטיום מספקת מבחר של תצורות חשמל:	
קונפיגורציית ארון חשמל (EC)	ארון חשמל
קונפיגורציית BM	קופסה אטומה למים עבור קונפיגורציית ספק הכוח המתפקת ביחד עם קופסת החיבורים ומאפשרת חיבור נוח למערכת.
דיסקית החיישן	דיסקית קטנה המובנית בכל חיישן ומבטיחה את העברת כמות ה-UV המתאימה.
התראה כללית	מערכת התראה אשר שולחת אות התראה במידת הצורך ולפי ההגדרה.
חיישן עוצמת ה-UV	החיישן מאפשר מדידה של עוצמת קרינת ה-UV בתושבת הנורה וכך מאפשר בדיקה מדוייקת של רמת קרינת ה-UV.
חיישן שקיפות UVT	חיישן הבודק את שקיפות המים למעבר קרני ה-UV ויחד עם חיישן עוצמת ה-UV מצביע על איכות המים ועל שינויים אפשריים בשקיפות המים.
כיול המערכת	תהליך כיול המבוצע כחלק מהחלפת רכיבי מפתח במערכת, על מנת לסנכרן בין המערכות השונות.
כיול חיישן העוצמה	כלי המאפשר בדיקה של חיישן עוצמת ה-UV בהתאם לדרישות ה-EPA.
כיול חיישן שקיפות UVT	כיול המוודא כי רמת קרינת ה-UV לא יורדת מ-2% מהתקן, בהתאם לדרישות ה-EPA.

מונח	הגדרה
מגופי כניסה/ יציאה	ברזים המאפשרים בקרה על כניסת ויציאת המים.
מעטפת ולידציה	מטריצה של ערכי עוצמת הנורה, ה-UVT והספיקה בהתאם לדרישות הולידציה שנקבעו על ידי ה-EPA.
מערכת ניקוי אולטרסונית	מערכת ניקוי אולטרסונית.
מערכת ניקוי ניידת (CIP)	מערכת ניידת המשמשת לניקוי מערכת אטלנטיום ללא צורך בפירוק המערכת. מערכת הניקוי כוללת ברזי דגימה, ציוד נלווה ואת מערכת הניקוי הכימי (CIP).
מעמד מערכת	מעמד בצורת משולש אשר תומך ומאזן את המערכת.
נקודות הרמה	אלמנטים בעזרתם ניתן להרים את המערכת על מנת למקם אותה.
סיגנל מוכנות מערכת	האות המסופק על ידי המערכת בכדי להודיע למתפעל שהמערכת מוכנה ומספקת את מנת קרינת ה-UV המבוקשת.
תושבת הנורה	מקום תושבת הנורה.